

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC:
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Đề tài:

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống bán hàng Phúc Long

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Minh Tùng

Sinh viên thực hiện: Trịnh Hoàng Ngân

Lớp học phần: 2531101068802

TPHCM, Tháng 12/2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC:
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Đề tài:

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống bán hàng Phúc Long

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Minh Tùng

Sinh viên thực hiện: Trịnh Hoàng Ngân

MSSV: 2321004034

Lớp học phần: 2531101068802

TPHCM, Tháng 12/2025

Nhận xét và đánh giá

Nhận xét giảng viên hướng dẫn (chấm 1)	Nhận xét giảng viên phản biện (chấm 2)
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:	Điểm số:
Điểm chữ:	Điểm chữ:
 Ngày:.... /...../202..... Ký tên (ghi rõ họ tên)	 Ngày:.... //202..... Ký tên (ghi rõ họ tên)

Lời cảm ơn

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được học tập và rèn luyện trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp. Đây là nơi đã giúp em tích lũy nhiều kiến thức quý báu, tạo nền tảng vững chắc cho hành trang nghề nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến Thầy Trần Minh Tùng – giảng viên môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trong suốt quá trình học tập, Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn một cách tận tâm, dễ hiểu mà còn khơi gợi niềm đam mê tư duy hệ thống trong em. Những bài giảng đầy nhiệt huyết cùng sự chỉ dẫn tận tình của Thầy đã giúp em nắm vững các nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn tắc, hiểu sâu về cách thức tổ chức, quản lý và tối ưu hóa dữ liệu.

Hơn thế nữa, nhờ sự hướng dẫn của Thầy, em đã thành thạo hơn trong việc xây dựng các thủ tục lưu trữ, trigger và phát triển tư duy logic để giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp. Chính những kiến thức nền tảng này đã giúp em tự tin thiết kế và hoàn thiện đồ án môn học một cách bài bản, chuyển hóa những ý tưởng lý thuyết thành một hệ thống thực tế hoàn chỉnh.

Em thật sự biết ơn Thầy vì không chỉ là người trao truyền tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp em trưởng thành hơn trong tư duy quản trị dữ liệu và định hướng nghề nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người và tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên sau này.

TP.HCM Tháng 12 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Trịnh Hoàng Ngân

Mục lục

Nhận xét và đánh giá.....	i
Lời cảm ơn	ii
Danh mục từ viết tắt.....	vi
Danh mục thuật ngữ Anh – Việt.....	vii
Danh Mục Hình.....	viii
Danh Mục Bảng	xvii
Chương 1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	1
1.1 Mô tả hệ thống.....	1
1.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp Phúc Long	1
1.1.2 Mục tiêu hệ thống	2
1.1.3 Phạm vi hệ thống	2
1.1.4 Mô tả hệ thống	2
1.2 Mô hình thực thể kết hợp	4
1.2.1 Cấu trúc các bảng thực thể.....	4
1.2.2 Conceptual ERD - Mô hình dữ liệu khái niệm	21
1.2.3 Logic ERD – Mô hình dữ liệu mức luận lý	22
1.2.4 Physic ERD – Mô hình dữ liệu mức vật lý	23
1.3 Mô hình dữ liệu quan hệ	24
1.4 Ràng buộc toàn vẹn	25
1.4.1 Ràng buộc miền trị.....	25
1.4.2 Ràng buộc liên thuộc tính	27

1.4.3	Ràng buộc liên bộ	29
1.4.4	Ràng buộc liên bộ liên thuộc tính	30
1.4.5	Ràng buộc liên bộ - liên quan hệ	32
1.5	Cài đặt cơ sở dữ liệu.....	35
1.5.1	Thiết kế các bảng dữ liệu	35
1.5.2	Truyền dữ liệu cho các bảng CSDL.....	45
1.5.3	Lược đồ quan hệ.....	63
Chương 2	ỨNG DỤNG	64
2.1	Synonym (Đồng nghĩa)	64
2.2	Index (Chỉ mục)	67
2.2.1	Clustered Index	68
2.2.2	Non-Clustered Index	68
2.3	View (Khung Nhìn).....	70
2.3.1	Khung nhìn đơn giản (Simple view).....	70
2.3.2	Khung nhìn phức tạp (Complex view).....	72
2.4	Function (Hàm)	75
2.4.1	Scalar Function (Hàm trả về giá trị đơn)	75
2.4.2	Inline Table-Valued Function – ITVF (Hàm trả về bảng đơn)	76
2.4.3	Multi-Statement Table-Valued Function – MSTVF (Hàm trả về bảng nhiều câu lệnh).....	78
2.5	Procedure (Thủ tục).....	79
2.6	Trigger	87
2.6.1	Trigger đảm bảo ràng buộc toàn vẹn dữ liệu	87
2.6.2	Trigger theo dõi người dùng	91

2.7	User và Role	95
2.7.1	Tạo login	95
2.7.2	Mã hóa các mật khẩu login	97
2.7.3	Tạo User.....	101
2.7.4	Tạo nhóm người dùng và phân quyền cho nhóm	102
2.7.5	Gán user vào role	106
2.7.6	Thu hồi quyền của Role	108
2.7.7	Gỡ user khỏi role và vô hiệu hóa chúng	110
2.7.8	Đăng nhập vào Login kiểm thử phân quyền.....	113
Chương 3	KẾT LUẬN.....	119
3.1	Kết quả đạt được	119
3.2	Ưu điểm và hạn chế của đồ án	120
3.2.1	Ưu điểm.....	120
3.2.2	Hạn chế	121
	Tài liệu tham khảo.....	122

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
HQT CSDL	DBMS (Database Management System)	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
RDBMS	Relational DBMS	Hệ quản trị CSDL quan hệ
ERD	Entity–Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể–liên kết
RDM	Relational Data Model	Mô hình dữ liệu quan hệ
DDL	Data Definition Language	Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
DML	Data Manipulation Language	Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
CRUD	Create–Read–Update–Delete	Thêm–Xem–Sửa–Xóa
PK	Primary Key	Khóa chính
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
UQ	Unique Constraint	Ràng buộc duy nhất
CK	Check Constraint	Ràng buộc kiểm tra
TRG	Trigger	Bộ kích hoạt
SP	Stored Procedure	Thủ tục lưu trữ
UDF	User Defined Function	Hàm do người dùng định nghĩa
VW	View	Khung nhìn
IDX	Index	Chỉ mục

Danh mục thuật ngữ Anh – Việt

Thuật ngữ tiếng Anh	Thuật ngữ tiếng Việt
Database	Cơ sở dữ liệu
Database Management System (DBMS)	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Relational Database	Cơ sở dữ liệu quan hệ
Entity	Thực thể
Attribute	Thuộc tính
Relationship	Mối quan hệ
Primary Key	Khóa chính
Foreign Key	Khóa ngoại
Constraint	Ràng buộc
Check Constraint	Ràng buộc kiểm tra
Unique Constraint	Ràng buộc duy nhất
Index	Chỉ mục
View	Khung nhìn
Stored Procedure	Thủ tục lưu trữ
User Defined Function	Hàm do người dùng định nghĩa
Trigger	Bộ kích hoạt
Transaction	Giao dịch
Access Control	Kiểm soát truy cập
Role-Based Access Control (RBAC)	Phân quyền theo vai trò

Danh Mục Hình

Hình 1-1: Logo Phúc Long (Nguồn: Wikipedia)	1
Hình 1-2: Mô hình dữ liệu mức khái niệm	21
Hình 1-3: Mô hình dữ liệu mức luận lý	22
Hình 1-4: Mô hình dữ liệu mức vật lý	23
Hình 1-5: Lệnh tạo cơ sở dữ liệu	35
Hình 1-6: Lệnh tạo bảng ChiNhanh	35
Hình 1-7 Lệnh tạo bảng PhongBan	35
Hình 1-8: Lệnh tạo bảng ChucVu	36
Hình 1-9: Lệnh tạo bảng NhanVien	36
Hình 1-10: Lệnh tạo bảng DonViTinh	36
Hình 1-11: Lệnh tạo bảng NhomSP	36
Hình 1-12: Lệnh tạo bảng LoaiSP	37
Hình 1-13: Lệnh tạo bảng SanPham	37
Hình 1-14: Lệnh tạo bảng Kho	37
Hình 1-15: Lệnh tạo bảng TonKho	38
Hình 1-16: Lệnh tạo bảng BienDongGia	38
Hình 1-17: Lệnh tạo bảng CTKhuyenMai	38
Hình 1-18: Lệnh tạo bảng CTChuongTrinhKM	39
Hình 1-19: Lệnh tạo bảng LoaiKH	39
Hình 1-20: Lệnh tạo bảng KhachHang	39
Hình 1-21: Lệnh tạo bảng TheThanhVien	40
Hình 1-22: Lệnh tạo bảng NganHang	40

Hình 1-23: Lệnh tạo bảng PhieuDatHang.....	40
Hình 1-24: Lệnh tạo bảng CTPhieuDatHang.....	41
Hình 1-25: Lệnh tạo bảng HoaDon.....	41
Hình 1-26: Lệnh tạo bảng CTHoaDon.....	41
Hình 1-27: Lệnh tạo bảng PhieuXuat	42
Hình 1-28: Lệnh tạo bảng CTPX	42
Hình 1-29: Lệnh tạo bảng PhieuGiaoHang.....	42
Hình 1-30: Lệnh tạo bảng CTPhieuGiaoHang.....	43
Hình 1-31: Lệnh tạo bảng QuyDinhTaoBang	43
Hình 1-32: Lệnh tạo bảng VaiTroHeThong	43
Hình 1-33: Lệnh tạo bảng TaiKhoanNV	43
Hình 1-34: Lệnh tạo bảng LoaiDoiTuong.....	44
Hình 1-35: Lệnh tạo bảng DoiTuong	44
Hình 1-36: Lệnh tạo bảng LoaiQuyen	44
Hình 1-37: Lệnh tạo bảng Quyen.....	44
Hình 1-38: Lệnh tạo bảng PhanQuyen.....	45
Hình 1-39: Dữ liệu bảng ChiNhanh	45
Hình 1-40: Dữ liệu bảng PhongBan.....	46
Hình 1-41: Dữ liệu bảng ChucVu	46
Hình 1-42: Dữ liệu bảng NhanVien	47
Hình 1-43: Dữ liệu bảng DonViTinh	47
Hình 1-44: Dữ liệu bảng NhomSP	47
Hình 1-45: Dữ liệu bảng LoaiSP.....	48
Hình 1-46: Dữ liệu bảng SanPham	48

Hình 1-47: Dữ liệu bảng Kho.....	49
Hình 1-48: Dữ liệu bảng TonKho	49
Hình 1-49: Dữ liệu bảng BienDongGia	50
Hình 1-50: Dữ liệu bảng CTKhuyenMai	50
Hình 1-51: Dữ liệu CTChươngTrìnhKM	50
Hình 1-52: Dữ liệu bảng LoaiKH	51
Hình 1-53: Dữ liệu bảng KhachHang	51
Hình 1-54: Dữ liệu bảng TheThanhVien	51
Hình 1-55: Dữ liệu bảng NganHang	52
Hình 1-56: Dữ liệu bảng PhieuDatHang.....	52
Hình 1-57: Dữ liệu bảng CTPhieuDatHang.....	53
Hình 1-58: Dữ liệu bảng HoaDon.....	53
Hình 1-59: Dữ liệu bảng CTHoaDon.....	54
Hình 1-60: Dữ liệu bảng PhieuXuat.....	54
Hình 1-61: Dữ liệu bảng CTPX	55
Hình 1-62: Dữ liệu bảng PhieuGiaoHang.....	55
Hình 1-63: Dữ liệu bảng CTPhieuGiaoHang.....	56
Hình 1-64: Dữ liệu bảng QuyDinhNghiepVu	56
Hình 1-65: Dữ liệu bảng VaiTroHeThong	56
Hình 1-66: Dữ liệu bảng TaiKoanhNV	57
Hình 1-67: Dữ liệu bảng LoaiDoiTuong.....	57
Hình 1-68: Dữ liệu bảng DoiTuong	57
Hình 1-69: Dữ liệu bảng LoaiQuyen	58
Hình 1-71: Một phần dữ liệu của vai trò QLHT trong bảng PhanQuyen	59

Hình 1-73: Một phần dữ liệu của vai trò QL chi nhánh thuộc bảng PhanQuyen	59
Hình 1-75: Dữ liệu của vai trò thu ngân thuộc bảng PhanQuyen	60
Hình 1-77: Dữ liệu của vai trò nhân viên bán hàng thuộc bảng PhanQuyen.....	60
Hình 1-79: Dữ liệu của vai trò CSKH thuộc bảng PhanQuyen	61
Hình 1-81: Dữ liệu của vai trò nhân viên kho thuộc bảng PhanQuyen	61
Hình 1-83: Dữ liệu của vai trò Marketing thuộc bảng PhanQuyen	61
Hình 1-85: Dữ liệu của vai trò kế toán thuộc bảng PhanQuyen	62
Hình 1-86: Lược đồ quan hệ của hệ thống bán hàng Phúc Long.....	63
Hình 2-1: Lệnh tạo Synonym cho bảng nhân viên.....	64
Hình 2-2: Lệnh Select dùng synonym ngắn gọn để truy cập dữ liệu bảng NhanVien...	64
Hình 2-3: Dữ liệu bảng NhanVien khi select bằng bảng nhân viên.....	64
Hình 2-4: Lệnh Select truy cập dữ liệu bảng NhanVien	65
Hình 2-5: Dữ liệu bảng NhanVien khi Select bình thường.....	65
Hình 2-6: Dùng Synonym trong insert, update, delete	65
Hình 2-7: Dùng Synonym trong view.....	65
Hình 2-8: View thông tin nhân viên.....	66
Hình 2-9: Tạo synonym cho view	66
Hình 2-10: Dữ liệu lấy từ view khi xem bằng tên gốc.....	66
Hình 2-11: Dữ liệu lấy từ view khi xem bằng tên synonym	67
Hình 2-12: Lệnh xem lại toàn bộ synonym trên CSDL	67
Hình 2-13: Các Synonym đã tạo cho từng bảng trên CSDL Phúc Long	67
Hình 2-14: Tốc độ tìm kiếm emailKH trước khi tạo index.....	68
Hình 2-15: Lệnh tạo index tăng tốc tìm kiếm emailKH	68
Hình 2-16: Tốc độ tìm kiếm email sau khi có index.....	69

Hình 2-17: Tốc độ tìm kiếm đơn hàng trước khi tạo index	69
Hình 2-18: Lệnh tạo index tăng tốc tìm kiếm đơn hàng	69
Hình 2-19: Tốc độ tìm kiếm đơn hàng sau khi chạy index	69
Hình 2-20: Tốc độ thống kê bán hàng trước khi chạy index.....	70
Hình 2-21: Lệnh tạo index tăng tốc thống kê bán hàng	70
Hình 2-22: Tốc độ thống kê sau khi chạy indexx	70
Hình 2-23: View cơ bản xem thông tin khách hàng.....	71
Hình 2-24: Dữ liệu view xem thông tin khách hàng	71
Hình 2-25: Lệnh tạo view xem nhanh liên hệ nhân viên	71
Hình 2-26: Dữ liệu của view NhanVien_LienHe.....	72
Hình 2-27: Dữ liệu 20 hóa đơn được thêm vào gần nhất lấy từ View	73
Hình 2-28: Lệnh tạo view thống kê doanh thu theo tháng.....	74
Hình 2-29: Thống kê doanh thu theo tháng tổng hợp từ view	74
Hình 2-30: Lệnh tạo view TopSanPham	74
Hình 2-31: Top 8 sản phẩm bán chạy nhất theo tháng.....	75
Hình 2-32: Lệnh tạo hàm tính tuổi khách hàng	75
Hình 2-33: Kết quả của hàm tính tuổi.....	76
Hình 2-34: Kết quả hàm hiển thị danh hiện hành sản phẩm.....	77
Hình 2-35: Lệnh tạo hàm tra cứu tồn kho	77
Hình 2-36: Kết quả của hàm tra cứu tồn kho theo kì.....	77
Hình 2-37: Lệnh tạo hàm tổng hợp lại số lần mua hàng của khách hàng.....	78
Hình 2-38: Kết quả của hàm tổng hợp mua hàng	78
Hình 2-39: Lệnh tạo hàm cảnh cáo số lượng tồn kho thấp	79
Hình 2-40: Kết quả hàm cảnh cáo số lượng tồn kho ít	79

Hình 2-41: Thủ tục thêm khách hàng.....	80
Hình 2-42: Thực thi thủ tục thêm kh.....	80
Hình 2-43: Kết quả khi thực thi thủ tục thêm kh	80
Hình 2-44: Thủ tục thêm phiếu đặt hàng	81
Hình 2-45: Thực thi thủ tục thêm phiếu đặt hàng	81
Hình 2-46: Kết quả thực thi thủ tục thêm PDH	81
Hình 2-47: Thủ tục thêm chi tiết phiếu đặt hàng kiểm tra ràng buộc	82
Hình 2-48: Thực thi thủ tục thêm ct pdh.....	82
Hình 2-49: Dữ liệu sau thực thi thủ tục thêm ctpdh.....	83
Hình 2-50: Thủ tục cập nhật trị giá PDH	83
Hình 2-51: Thực thi thủ tục cập nhật trị giá PDH.....	83
Hình 2-52: Dữ liệu PDH002 sau khi thực thi thủ tục	84
Hình 2-53: Thủ tục tạo hóa đơn từ PDH.....	84
Hình 2-54: Thực thi thủ tục tạo hd từ pdh.....	84
Hình 2-55: Kết quả thực thi thủ tục tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng.....	85
Hình 2-56: Thủ tục thêm chi tiết giao hàng và kiểm soát số lượng đặt	86
Hình 2-57: Thực thi thủ tục thêm ctgh.....	86
Hình 2-58: Kết quả sau thực thi thủ tục thêm ctgh	87
Hình 2-59: Lệnh tạo trigger kiểm tra chồng lần thời gian	87
Hình 2-60: Thêm dữ liệu vi phạm trigger để kiểm tra hoạt động	88
Hình 2-61: Thông báo lỗi khi vi phạm ràng buộc	88
Hình 2-62: Lệnh tạo trigger kiểm tra số thẻ đồng thời hoạt động	88
Hình 2-63: Thêm dữ liệu vi phạm trigger TheThanhVien	88
Hình 2-64: Thông báo lỗi vi phạm trigger TheThanhVien	89

Hình 2-65: Lệnh tạo trigger CapnhattrigiaDH.....	89
Hình 2-66: Dữ liệu PhieuDH trước khi thêm chi tiết PDH.....	89
Hình 2-67: Thêm dữ liệu chi tiết phiếu đặt hàng	90
Hình 2-68: Trị giá của PhieuDH sau khi thêm chi tiết.....	90
Hình 2-69: Lệnh tạo trigger kiểm tra số lượng giao	90
Hình 2-70: Dữ liệu phiếu giao hàng để kiểm thử trigger.....	91
Hình 2-71: Dữ liệu vi phạm trigger.....	91
Hình 2-72: Thông báo lỗi khi vi phạm trigger	91
Hình 2-73: Lệnh tạo bảng Auditlog	92
Hình 2-74: 3 trigger cho bảng ChiNhanh.....	92
Hình 2-75: 3 trigger cho bảng NhanVien.....	93
Hình 2-76: 3 trigger cho bảng KhachHang.....	93
Hình 2-77: Lệnh xem bảng Audit.....	93
Hình 2-78: Hành động được lưu lại khi bất kì user nào thay đổi bất kì đối tượng nào .	94
Hình 2-79: Thủ tục xem lịch sử của 1 user cụ thể	94
Hình 2-80: Thực thi thủ tục xem lịch sử của 1 user cụ thể	94
Hình 2-81: Thủ tục tạo login và kiểm tra tồn tại.....	95
Hình 2-82: Thực thi thủ tục tạo login.....	96
Hình 2-83: Lệnh select xem các login đã tạo	96
Hình 2-84: Các login tồn tại trên hệ thống.....	96
Hình 2-85: Lệnh tạo hàm mã hóa mật khẩu.....	97
Hình 2-86: Thủ tục lưu mật khẩu đã mã hóa	98
Hình 2-87: Thủ tục kiểm tra đăng nhập	99
Hình 2-88: Thông báo đăng nhập thành công của tài khoản được mã hóa.....	99

Hình 2-89: Thủ tục mã hóa toàn bộ mật khẩu có trên csdl từ trước	99
Hình 2-90: Các tài khoản có mật khẩu được mã hóa.....	100
Hình 2-91: Lệnh giải mã mật khẩu	100
Hình 2-92: Tài khoản được giải mã thành công.....	100
Hình 2-93: Thủ tục tạo user ánh xạ login.....	101
Hình 2-94: Thực thi thủ tục tạo user	102
Hình 2-95: Các user đã ánh xạ các login của DB	102
Hình 2-96: Thủ tục tạo role và phân quyền cho chúng	103
Hình 2-97: Thực thi thủ tục cấp mọi quyền cho role admin	103
Hình 2-98: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role QLCN	104
Hình 2-99: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role thu ngân	104
Hình 2-100: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role bán hàng.....	104
Hình 2-101: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role cskh	105
Hình 2-102: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role Kho	105
Hình 2-103: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role Marketing.....	105
Hình 2-104: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role kế toán.....	105
Hình 2-105: Lệnh xem các role đã tạo	105
Hình 2-106: Các role đã được tạo trên hệ thống	106
Hình 2-108: Một phần các quyền được phân cho role.....	106
Hình 2-109: Thủ tục gán user vào role.....	107
Hình 2-110: Thực thi thủ tục gán từng user vào các role.....	107
Hình 2-112: Các user đã được gán role.....	108
Hình 2-113: thủ tục thu hồi quyền của role.....	109
Hình 2-114: Các quyền hiện tại của role marketing	110

Hình 2-115: Thực thi thủ tục thu hồi quyền.....	110
Hình 2-116: Các quyền của marketing sau khi thu hồi.....	110
Hình 2-117: Thủ tục gỡ user khỏi role và Disable chúng	112
Hình 2-119: Thực thi thủ tục gỡ và disable user	112
Hình 2-120: User thungan_01 đã bị gỡ khỏi role	113
Hình 2-122: Login pl_thungan_01 đã bị vô hiệu hóa khỏi hệ thống.....	113
Hình 2-123: Đổi loại Authentication.....	114
Hình 2-124: Đăng nhập vào login admin.....	114
Hình 2-127: 1 số quyền của login Admin	115
Hình 2-128: Các quyền của login admin trên các bảng quan trọng.....	116
Hình 2-129: Các bảng login pl_sales_01 truy cập được	117
Hình 2-130: Lệnh xem các quyền được cấp cho login pl_sales_01	117
Hình 2-131: Các quyền được cấp cho login pl_sales_01	118

Danh Mục Bảng

Bảng 1-1: Cấu túc bảng ChiNhanh	4
Bảng 1-2: Cấu túc bảng PhongBan	5
Bảng 1-3: Cấu túc bảng ChucVu.....	5
Bảng 1-4: Cấu túc bảng NhanVien.....	6
Bảng 1-5: Cấu túc bảng DonViTinh.....	6
Bảng 1-6: Cấu túc bảng NhomSP	6
Bảng 1-7: Cấu túc bảng LoaiSP	7
Bảng 1-8: Cấu túc bảng SanPham.....	7
Bảng 1-9: Cấu túc bảng Kho	8
Bảng 1-10: Cấu túc bảng TonKho.....	8
Bảng 1-11: Cấu túc bảng BienDongGia.....	9
Bảng 1-12: Cấu túc bảng CTKhuyenMai	9
Bảng 1-13: Cấu túc bảng CTChuongTrinhKM.....	10
Bảng 1-14: Cấu túc bảng LoaiKH.....	10
Bảng 1-15: Cấu túc bảng KhachHang.....	10
Bảng 1-16: Cấu túc bảng TheThanhVien.....	11
Bảng 1-17: Cấu túc bảng NganHang	11
Bảng 1-18: Cấu trúc bảng PhieuDatHang.....	12
Bảng 1-19: Cấu túc bảng CTPhieuDatHang	13
Bảng 1-20: Cấu túc bảng HoaDon	13
Bảng 1-21: Cấu túc bảng CTHoaDon	14
Bảng 1-22: Cấu túc bảng PhieuXuat.....	14

Bảng 1-23: Cấu trúc bảng CTPX.....	15
Bảng 1-24: Cấu trúc bảng PhieuGiaoHang	15
Bảng 1-25: Cấu trúc bảng CTPhieuGiaoHang	16
Bảng 1-26: Cấu trúc bảng QuyDinhNghiepVu	16
Bảng 1-27: Cấu trúc bảng VaiTroHeThong	17
Bảng 1-28: Cấu trúc bảng TaiKhoanNV	17
Bảng 1-29: Cấu trúc bảng LoaiDoiTuong	18
Bảng 1-30: Cấu trúc bảng DoiTuong	18
Bảng 1-31: Cấu trúc bảng LoaiQuyen.....	18
Bảng 1-32: Cấu trúc bảng Quyen	19
Bảng 1-33: Cấu trúc bảng PhanQuyen	19

Chương 1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1 Mô tả hệ thống

1.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp Phúc Long



Hình 1-1: Logo Phúc Long (Nguồn: Wikipedia)

1. Thông tin chung

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage.
- Thương hiệu: Phúc Long Coffee & Tea.
- Lịch sử hình thành: Thành lập năm 1968 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
- Trụ sở chính: Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM.
- Website: <https://phuclong.com.vn>

2. Lĩnh vực kinh doanh Trải qua hơn 50 năm phát triển, Phúc Long đã vươn lên trở thành thương hiệu F&B hàng đầu tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm:

- Sản xuất & Phân phối: Cung cấp các sản phẩm trà, cà phê đóng gói, rang xay và phụ kiện pha chế.

- Chuỗi cửa hàng F&B: Kinh doanh đồ uống pha chế trực tiếp (trà, cà phê, nước trái cây) với mạng lưới cửa hàng rộng khắp.

1.1.2 Mục tiêu hệ thống

- Hệ thống bán hàng Phúc Long được xây dựng nhằm quản lý tập trung hoạt động bán lẻ tại các chi nhánh: ghi nhận đơn hàng, giao hàng, hóa đơn, khuyến mãi và tồn kho sản phẩm thành phẩm (bình, ly, trà hộp,...). Hệ thống đồng thời hỗ trợ quản lý khách hàng và thẻ thành viên (tích điểm, phân loại khách hàng), theo dõi lịch sử biến động giá, và kiểm soát quyền truy cập của nhân viên thông qua cơ chế tài khoản – vai trò – phân quyền trên từng chức năng.

1.1.3 Phạm vi hệ thống

- Hệ thống tập trung vào các chức năng: quản lý danh mục sản phẩm (nhóm, loại, đơn vị tính, giá bán), quản lý khách hàng và thẻ thành viên, quản lý chương trình khuyến mãi, quản lý quy trình đặt hàng – giao hàng – lập hóa đơn, và quản lý kho thành phẩm tại chi nhánh (phiếu xuất kho, tồn kho theo tháng). Phúc Long không áp dụng đổi trả hàng nên trong phạm vi hệ thống không xây dựng phiếu nhập hàng trả.
- Hệ thống không bao gồm các quy trình khác như: quản lý nhân sự chi tiết (chấm công, tính lương), kế toán – tài chính, nhập hàng từ nhà cung cấp, điều chuyển giữa kho, quản lý nguyên vật liệu pha chế và các nghiệp vụ ERP phức tạp khác; các nội dung này được giả định do hệ thống khác của doanh nghiệp phụ trách.

1.1.4 Mô tả hệ thống

Hệ thống bán hàng của Phúc Long là hệ thống quản lý tập trung cho hoạt động bán lẻ tại các cửa hàng, có hỗ trợ đặt hàng trước và giao hàng, đồng thời quản lý khách hàng thành viên, khuyến mãi và tồn kho sản phẩm thành phẩm (bình, ly, trà hộp,...).

1. Quản lý nhân sự, tổ chức và phân quyền:

Hệ thống lưu trữ thông tin toàn bộ **chi nhánh** của Phúc Long; trong mỗi chi nhánh có nhiều **phòng ban** và mỗi phòng ban có các **nhân viên** tương ứng. Mỗi nhân viên được

gán **chức vụ** và được cấp **tài khoản đăng nhập** riêng. Tài khoản được gán với một **vai trò** hệ thống, và mỗi vai trò được phân quyền chi tiết trên từng **đối tượng** (chẳng hạn: màn hình hóa đơn, sản phẩm, khách hàng, kho...). Hệ thống quản lý danh sách đối tượng (DoiTuong, LoaiDoiTuong), danh sách quyền thao tác (Quyen, LoaiQuyen) và sử dụng bảng **PhanQuyen** để quy định vai trò nào được quyền xem, thêm, sửa, xóa hoặc duyệt trên từng chức năng cụ thể.

2. Quản lý khách hàng, loại khách hàng và thẻ thành viên:

Hệ thống cho phép **khách hàng** mua hàng mà không cần đăng ký tài khoản. Nếu muốn tích điểm, nâng hạng và theo dõi lịch sử mua hàng, khách hàng đăng ký trở thành khách hàng thành viên. Khi đăng ký, khách cung cấp các thông tin cơ bản như: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ và email. Mỗi khách hàng được gán một **loại khách hàng** phù hợp, ví dụ: khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, khách nội bộ,... phục vụ cho việc phân nhóm và áp dụng chính sách ưu đãi khác nhau. Với khách hàng thành viên, hệ thống cấp **thẻ thành viên**, lưu loại thẻ, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, điểm hiện có, điểm đã quy đổi và tổng doanh thu tích lũy, làm căn cứ để áp dụng ưu đãi và thăng hạng. Thông tin **tài khoản ngân hàng** liên quan (nếu có) cũng được lưu để hỗ trợ các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Quản lý sản phẩm, danh mục, tồn kho và xuất kho:

Hệ thống quản lý danh mục **sản phẩm** của Phúc Long, bao gồm đồ uống đóng chai, bình giữ nhiệt, ly, quà tặng, trà/cà phê đóng gói... Mỗi sản phẩm được phân loại theo **nhóm sản phẩm** và **loại sản phẩm**, đồng thời gán với một **đơn vị tính** cụ thể (ly, cái, hộp, set...). Các sản phẩm hàng hóa có lưu kho được tổ chức theo từng **kho** thuộc chi nhánh, và hệ thống theo dõi **tồn kho** theo kho – sản phẩm – tháng/năm, bao gồm tồn đầu kỳ, số lượng xuất trong kỳ, tồn cuối kỳ và trị giá tương ứng. Khi lập **phiếu xuất kho** gán với hóa đơn bán hàng, chi tiết số lượng xuất từng sản phẩm được lưu trong **chi tiết phiếu xuất**, và số liệu này được dùng để cập nhật bảng tồn kho theo tháng, phục vụ báo cáo và kiểm soát hàng hóa tại từng kho.

4. Quản lý giá bán và khuyến mãi:

Bộ phận Marketing thiết lập giá bán cho sản phẩm và các **chương trình khuyến mãi** theo từng giai đoạn, nhóm sản phẩm hoặc chiến dịch. Hệ thống lưu lịch sử **biến động giá** cho từng sản phẩm, giúp tra cứu và phân tích sự thay đổi giá theo thời gian. Các chương trình khuyến mãi được định nghĩa trong bảng thông tin khuyến mãi, còn **chi tiết chương trình khuyến mãi** xác định sản phẩm nào được giảm giá, mức giảm theo phần trăm hoặc số tiền và ghi chú kèm theo. Khi nhân viên lập phiếu đặt hàng hoặc hóa đơn, hệ thống có thể tự động gợi ý và áp dụng khuyến mãi phù hợp theo sản phẩm, thời gian, loại khách hàng và thẻ thành viên.

5. Quản lý đặt hàng, giao hàng và bán hàng tại quầy:

Khi khách có nhu cầu mua hàng, hệ thống ghi nhận **phiếu đặt hàng** với mã đơn duy nhất, lưu danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, hình thức thanh toán dự kiến và thông tin khuyến mãi áp dụng. Đối với các đơn giao tận nơi, hệ thống lập **phiếu giao hàng**, ghi nhận địa chỉ giao, người nhận, số điện thoại, phí ship, hình thức giao và trạng thái giao hàng, cùng với **chi tiết phiếu giao hàng** thể hiện số lượng sản phẩm thực tế được giao. Khi khách thanh toán, nhân viên lập **hóa đơn – phiếu thanh toán**, áp dụng khuyến mãi, tính toán trị giá hóa đơn và, nếu khách có thẻ thành viên, cập nhật điểm tích lũy tương ứng. Dữ liệu hóa đơn đồng thời được gửi sang phân hệ kho để lập phiếu xuất và cập nhật tồn kho, đảm bảo thống nhất giữa bán hàng và quản lý kho trong toàn hệ thống.

1.2 Mô hình thực thể kết hợp

1.2.1 Cấu trúc các bảng thực thể

ChiNhanh

Chức năng: Lưu trữ thông tin chi nhánh của hệ thống Phúc Long.

Mục đích: Phục vụ quản lý tổ chức, định danh nơi vận hành (cửa hàng/kho/phòng ban) theo chi nhánh.

Bảng 1-1: Cấu trúc bảng ChiNhanh

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
-----	------------	--------------	------------	---------

1	MaCN (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho mỗi chi nhánh.
2	TenCN	NVARCHAR	100	Tên chi nhánh.
3	SDT_CN	CHAR	10	Số điện thoại liên hệ của chi nhánh.
4	Email_CN	NVARCHAR	255	Email liên hệ của chi nhánh.

PhongBan

Chức năng: Lưu trữ thông tin phòng ban thuộc từng chi nhánh.

Mục đích: Hỗ trợ quản lý cơ cấu tổ chức và phân công nhân sự theo chi nhánh.

Bảng 1-2: Cấu trúc bảng PhongBan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaPB (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất của phòng ban.
2	TenPB	NVARCHAR	50	Tên phòng ban.
3	SDT_PB	CHAR	10	Số điện thoại liên hệ phòng ban.
4	Email_PB	NVARCHAR	255	Email liên hệ phòng ban.
5	MaCN (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến chi nhánh quản lý phòng ban.

ChucVu

Chức năng: Lưu trữ danh mục chức vụ trong hệ thống.

Mục đích: Chuẩn hóa dữ liệu chức danh để phục vụ phân quyền nghiệp vụ và quản trị nhân sự.

Bảng 1-3: Cấu trúc bảng ChucVu

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaCV (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho chức vụ.
2	TenCV	NVARCHAR	100	Tên chức vụ.

NhanVien

Chức năng: Lưu trữ thông tin cơ bản của nhân viên.

Mục đích: Hỗ trợ quản lý nhân sự, gán nhân viên với phòng ban và chức vụ để phục vụ vận hành hệ thống.

Bảng 1-4: Cấu trúc bảng NhanVien

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaNV (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho mỗi nhân viên.
2	TenNV	NVARCHAR	50	Họ và tên nhân viên.
3	SDTNV	CHAR	10	Số điện thoại liên hệ của nhân viên.
4	EmailNV	NVARCHAR	200	Email của nhân viên.
5	MaPB (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến phòng ban mà nhân viên trực thuộc.
6	MaCV (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến chức vụ của nhân viên.

DonViTinh

Chức năng: Lưu trữ danh mục đơn vị tính của sản phẩm/nguyên liệu.

Mục đích: Chuẩn hóa cách đo lường để phục vụ quản lý sản phẩm, tồn kho, nhập-xuất.

Bảng 1-5: Cấu trúc bảng DonViTinh

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaDVT (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất của đơn vị tính.
2	TenDVT	NVARCHAR	100	Tên đơn vị tính (ví dụ: ly, gói, kg, chai...).
3	MoTaDVT	NVARCHAR	100	Mô tả bổ sung cho đơn vị tính (nếu có).

NhomSP

Chức năng: Lưu trữ thông tin nhóm sản phẩm.

Mục đích: Phân loại sản phẩm theo nhóm lớn để thuận tiện quản lý danh mục và báo cáo.

Bảng 1-6: Cấu trúc bảng NhomSP

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
-----	------------	--------------	------------	---------

1	MaNhomSP (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho nhóm sản phẩm.
2	TenNhomSP	NVARCHAR	50	Tên nhóm sản phẩm.

LoaiSP

Chức năng: Lưu trữ thông tin loại sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm.

Mục đích: Chi tiết hóa phân loại sản phẩm theo nhiều cấp để quản trị danh mục chính xác hơn.

Bảng 1-7: Cấu trúc bảng LoaiSP

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaLoaiSP (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho loại sản phẩm.
2	TenLoaiSP	NVARCHAR	50	Tên loại sản phẩm.
3	MaNhomSP (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến nhóm sản phẩm mà loại sản phẩm thuộc về.

SanPham

Chức năng: Lưu trữ thông tin cơ bản của sản phẩm.

Mục đích: Quản lý danh mục sản phẩm phục vụ bán hàng, khuyến mãi, tồn kho và các chứng từ liên quan.

Bảng 1-8: Cấu trúc bảng SanPham

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaSP (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho sản phẩm.
2	TenSP	NVARCHAR	50	Tên sản phẩm.
3	MoTaSP	NVARCHAR	100	Mô tả ngắn về sản phẩm.
4	MaLoaiSP (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến loại sản phẩm.
5	MaDVT (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến đơn vị tính của sản phẩm.

Kho

Chức năng: Lưu trữ thông tin kho hàng thuộc chi nhánh.

Mục đích: Quản lý địa điểm lưu trữ sản phẩm/nguyên liệu để phục vụ nhập – xuất – kiểm kê.

Bảng 1-9: Cấu trúc bảng Kho

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaKho (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho kho.
2	TenKho	NVARCHAR	100	Tên kho.
3	DiaChiKho	NVARCHAR	255	Địa chỉ kho.
4	SDT_Kho	NVARCHAR	12	Số điện thoại liên hệ kho.
5	Email_Kho	NVARCHAR	255	Email liên hệ kho.
6	MaCN (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến chi nhánh sở hữu/quản lý kho.

TonKho

Chức năng: Lưu trữ số liệu tồn kho theo tháng/năm cho từng sản phẩm tại từng kho.

Mục đích: Theo dõi biến động và giá trị tồn kho định kỳ để phục vụ kiểm kê và báo cáo kho.

Bảng 1-10: Cấu trúc bảng TonKho

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaKho (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã kho – vừa định danh trong khóa chính, vừa liên kết đến Kho.
2	MaSP (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã sản phẩm – vừa định danh trong khóa chính, vừa liên kết đến SanPham.
3	ThangTK (PK)	INT	—	Tháng kiểm kê/tổng hợp tồn kho.
4	NamTK (PK)	INT	—	Năm kiểm kê/tổng hợp tồn kho.
5	TonDK	INT	—	Tồn đầu kỳ theo tháng/năm.
6	TriGiaTonDK	INT	—	Tri giá tồn đầu kỳ.
7	XuatTK	INT	—	Tổng số lượng xuất trong kỳ.
8	TriGiaXuatTK	INT	—	Tri giá xuất trong kỳ.
9	TonCK	INT	—	Tồn cuối kỳ.
10	TriGiaTonCK	INT	—	Tri giá tồn cuối kỳ.

BienDongGia

Chức năng: Lưu lịch sử biến động giá bán theo sản phẩm.

Mục đích: Theo dõi giá theo thời điểm để phục vụ bán hàng, đối chiếu và báo cáo.

Bảng 1-11: Cấu trúc bảng BienDongGia

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaSP (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã sản phẩm; định danh bản ghi giá theo sản phẩm và liên kết đến SanPham.
2	NgayCapNhat (PK)	DATE	—	Ngày áp dụng/ghi nhận mức giá mới.
3	GiaBan	DECIMAL	10,2	Giá bán tại thời điểm NgayCapNhat.

CTKhuyenMai

Chức năng: Lưu thông tin chương trình khuyến mãi.

Mục đích: Quản lý thời gian và lý do của chương trình khuyến mãi để áp dụng cho sản phẩm.

Bảng 1-12: Cấu trúc bảng CTKhuyenMai

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaCT (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho chương trình khuyến mãi.
2	TenCT	NVARCHAR	50	Tên chương trình khuyến mãi.
3	NgayBDKM	DATE	—	Ngày bắt đầu khuyến mãi.
4	NgayKTKM	DATE	—	Ngày kết thúc khuyến mãi.
5	LyDoKM	NVARCHAR	100	Lý do/ghi chú về chương trình khuyến mãi.

CTChuongTrinhKM

Chức năng: Lưu chi tiết khuyến mãi theo từng sản phẩm trong một chương trình.

Mục đích: Xác định hình thức giảm giá cụ thể cho từng sản phẩm thuộc CTKhuyenMai.

Bảng 1-13: Cấu trúc bảng CTChươngTrinhKM

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaCT (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã chương trình khuyến mãi; định danh chi tiết và liên kết đến CTKhuyenMai.
2	MaSP (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã sản phẩm tham gia khuyến mãi; liên kết đến SanPham.
3	TyLePhamTram	FLOAT	—	Tỷ lệ giảm theo phần trăm (nếu áp dụng).
4	GiamTheoSP	NVARCHAR	50	Giá trị/ghi chú giảm theo sản phẩm (nếu áp dụng).
5	GhiChuKM	NVARCHAR	100	Ghi chú chi tiết khuyến mãi.

LoaiKH

Chức năng: Lưu phân loại khách hàng.

Mục đích: Tách nhóm khách hàng phục vụ chính sách giá, ưu đãi và chăm sóc.

Bảng 1-14: Cấu trúc bảng LoaiKH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaLoaiKH (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho loại khách hàng.
2	TenLoaiKH	NVARCHAR	50	Tên loại khách hàng.

KhachHang

Chức năng: Lưu thông tin khách hàng của hệ thống.

Mục đích: Quản lý dữ liệu khách phục vụ bán hàng, thẻ thành viên, giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Bảng 1-15: Cấu trúc bảng KhachHang

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaKH (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất cho khách hàng.
2	TenKH	NVARCHAR	50	Tên khách hàng.
3	NgaySinhKH	DATE	—	Ngày sinh khách hàng.

4	SDTKH	INT	—	Số điện thoại khách hàng.
5	DiaChiKH	NVARCHAR	50	Địa chỉ liên hệ của khách hàng.
6	EmailKH	NVARCHAR	100	Email khách hàng.
7	MaLoaiKH (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến loại khách hàng trong LoaiKH.

TheThanhVien

Chức năng: Lưu thông tin thẻ thành viên của khách hàng.

Mục đích: Hỗ trợ tích điểm, phân hạng thẻ, theo dõi hiệu lực và trạng thái thẻ.

Bảng 1-16: Cấu trúc bảng TheThanhVien

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoThe (PK)	NVARCHAR	10	Số thẻ thành viên, định danh duy nhất của thẻ.
2	LoaiThe	NVARCHAR	50	Loại/hạng thẻ thành viên.
3	NgayBD	DATE	—	Ngày bắt đầu hiệu lực thẻ.
4	NgayHH	DATE	—	Ngày hết hạn thẻ (nếu có).
5	DTLHienCo	INT	—	Doanh thu lũy hiện có phục vụ xét hạng/điểm.
6	DiemDaQuyDoi	INT	—	Số điểm đã quy đổi.
7	TongDTL	INT	—	Tổng doanh thu lũy kế.
8	NgayHetHanDiem	DATE	—	Ngày hết hạn điểm (nếu áp dụng).
9	GhiChuThe	NVARCHAR	100	Ghi chú liên quan đến thẻ.
10	TrangThaiThe	NVARCHAR	100	Trạng thái thẻ (hoạt động/tạm khóa/hết hạn...).
11	MaKH (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến khách hàng sở hữu thẻ.

NganHang

Chức năng: Lưu thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Mục đích: Hỗ trợ hoàn tiền/đối soát và các nghiệp vụ thanh toán liên quan khách hàng.

Bảng 1-17: Cấu trúc bảng NganHang

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
-----	------------	--------------	------------	---------

1	SoTKNH (PK)	NVARCHAR	10	Số tài khoản ngân hàng, định danh duy nhất.
2	TenNH	NVARCHAR	255	Tên ngân hàng.
3	ChuTK	NVARCHAR	255	Chủ tài khoản.
4	QuocGia	NVARCHAR	100	Quốc gia ngân hàng (nếu có).
5	MaKH (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến khách hàng sở hữu tài khoản.

PhieuDatHang

Chức năng: Lưu thông tin đơn/phiếu đặt hàng.

Mục đích: Quản lý quá trình đặt hàng, thanh toán, giao nhận và áp dụng khuyến mãi.

Bảng 1-18: Cấu trúc bảng PhieuDatHang

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaPhieuDH (PK)	NVARCHAR	10	Mã định danh duy nhất của phiếu đặt hàng.
2	NgayDatHang	DATETIME	—	Thời điểm khách đặt hàng.
3	HinhThucThanhToan	NVARCHAR	100	Hình thức thanh toán của đơn.
4	NgayTT	DATETIME	—	Thời điểm thanh toán (nếu có).
5	DiaChiGiao	NVARCHAR	255	Địa chỉ giao hàng.
6	GhiChuDatHang	NVARCHAR	255	Ghi chú đơn hàng.
7	KhuyenMai	DECIMAL	10,2	Giá trị khuyến mãi áp dụng cho đơn.
8	TriGiaDH	DECIMAL	10,2	Trị giá tổng của phiếu đặt hàng.
9	MaKH (FK)	NVARCHAR	10	Khách đặt hàng (có thể NULL nếu khách vắng mặt).
10	SoThe (FK)	NVARCHAR	10	Thẻ thành viên sử dụng cho đơn (nếu có).
11	MaNV (FK)	NVARCHAR	10	Nhân viên lập/ghi nhận phiếu đặt hàng.

CTPhieuDatHang

Chức năng: Lưu chi tiết sản phẩm trong từng phiếu đặt hàng.

Mục đích: Quản lý số lượng và giá theo từng sản phẩm thuộc một đơn đặt.

Bảng 1-19: Cấu trúc bảng CTPhieuDatHang

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaPhieuDH (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã phiếu đặt hàng, liên kết đến PhieuDatHang.
2	MaSP (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã sản phẩm được đặt, liên kết đến SanPham.
3	SoLuongDH	INT	—	Số lượng sản phẩm đặt.
4	DonGiaDH	DECIMAL	10,2	Đơn giá tại thời điểm đặt.
5	ThanhTienDH	DECIMAL	10,2	Thành tiền của dòng chi tiết.

HoaDon

Chức năng: Lưu thông tin hóa đơn bán hàng.

Mục đích: Ghi nhận nghiệp vụ thanh toán, xuất hóa đơn và phục vụ đối soát doanh thu.

Bảng 1-20: Cấu trúc bảng HoaDon

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoHD (PK)	NVARCHAR	10	Số hóa đơn, định danh duy nhất.
2	NgayLapHD	DATE	—	Ngày lập hóa đơn.
3	MaSoThue	NVARCHAR	20	Mã số thuế (nếu xuất hóa đơn thuế).
4	TriGiaTruocThue	DECIMAL	10,2	Tổng trị giá trước thuế.
5	TriGiaSauThue	DECIMAL	10,2	Tổng trị giá sau thuế.
6	PhuongThucTT	NVARCHAR	50	Phương thức thanh toán.
7	TrangThaiHD	NVARCHAR	100	Trạng thái hóa đơn.
8	MaPhieuDH (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến phiếu đặt hàng (nếu có).
9	MaKH (FK)	NVARCHAR	10	Khách hàng của hóa đơn (nếu có).
10	SoThe (FK)	NVARCHAR	10	Thẻ thành viên sử dụng (nếu có).
11	MaNV (FK)	NVARCHAR	10	Nhân viên lập hóa đơn.

CTHoaDon

Chức năng: Lưu chi tiết sản phẩm trong từng hóa đơn.

Mục đích: Quản lý số lượng, đơn giá và thành tiền theo từng sản phẩm được bán ra.

Bảng 1-21: Cấu trúc bảng CTHoaDon

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoHD (PK, FK)	NVARCHAR	10	Số hóa đơn, liên kết đến HoaDon.
2	MaSP (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã sản phẩm, liên kết đến SanPham.
3	SoLuongHD	INT	—	Số lượng sản phẩm trên hóa đơn.
4	DonGiaHD	DECIMAL	10,2	Đơn giá bán tại thời điểm lập hóa đơn.
5	ThanhTienHD	DECIMAL	10,2	Thành tiền của dòng chi tiết hóa đơn.

PhieuXuat

Chức năng: Lưu thông tin phiếu xuất kho.

Mục đích: Ghi nhận việc xuất hàng từ kho để phục vụ bán hàng/điều chuyển theo hóa đơn.

Bảng 1-22: Cấu trúc bảng PhieuXuat

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaPX (PK)	NVARCHAR	10	Mã phiếu xuất kho, định danh duy nhất.
2	NgayLapPX	DATE	—	Ngày lập phiếu xuất.
3	TriGiaPX	DECIMAL	10,2	Tổng trị giá của phiếu xuất.
4	MaKho (FK)	NVARCHAR	10	Kho xuất hàng, liên kết đến Kho.
5	SoHD (FK)	NVARCHAR	10	Hóa đơn liên quan (nếu phiếu xuất gắn theo hóa đơn).

CTPX

Chức năng: Lưu chi tiết sản phẩm của từng phiếu xuất.

Mục đích: Theo dõi số lượng xuất và trị giá xuất theo từng sản phẩm.

Bảng 1-23: Cấu trúc bảng CTPX

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaPX (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã phiếu xuất, liên kết đến PhieuXuat.
2	MaSP (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã sản phẩm xuất kho, liên kết đến SanPham.
3	SoLuongXuat	INT	—	Số lượng xuất của sản phẩm.
4	DonGiaXuat	DECIMAL	10,2	Đơn giá xuất áp dụng tại thời điểm lập phiếu.
5	ThanhTienPX	DECIMAL	10,2	Thành tiền của dòng chi tiết phiếu xuất.

PhieuGiaoHang

Chức năng: Lưu thông tin phiếu giao hàng.

Mục đích: Quản lý quá trình giao nhận đơn hàng và chi phí giao hàng.

Bảng 1-24: Cấu trúc bảng PhieuGiaoHang

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaPGH (PK)	NVARCHAR	10	Mã phiếu giao hàng, định danh duy nhất.
2	NgayGiao	DATE	—	Ngày thực hiện giao hàng.
3	DiaChiGiaoHang	NVARCHAR	255	Địa chỉ giao hàng cụ thể.
4	NguoiNhan	NVARCHAR	100	Tên người nhận hàng.
5	SDTNhan	CHAR	10	Số điện thoại người nhận.
6	PhiShip	DECIMAL	10,2	Phí vận chuyển của đơn giao.
7	HinhThucGiao	NVARCHAR	100	Hình thức giao hàng.
8	TrangThaiGiao	NVARCHAR	100	Trạng thái giao hàng.
9	MaPhieuDH (FK)	NVARCHAR	10	Phiếu đặt hàng liên quan (nếu giao theo đơn đặt).
10	SoHD (FK)	NVARCHAR	10	Hóa đơn liên quan (nếu giao theo hóa đơn).

CTPhieuGiaoHang

Chức năng: Lưu chi tiết sản phẩm được giao theo từng phiếu giao hàng.

Mục đích: Theo dõi số lượng giao thực tế cho từng sản phẩm.

Bảng 1-25: Cấu trúc bảng CTPhieuGiaoHang

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaPGH (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã phiếu giao hàng, liên kết đến PhieuGiaoHang.
2	MaSP (PK, FK)	NVARCHAR	10	Mã sản phẩm được giao, liên kết đến SanPham.
3	SoLuongGiao	INT	—	Số lượng giao thực tế của sản phẩm.
4	GhiChuPGH	NVARCHAR	255	Ghi chú giao nhận theo dòng sản phẩm (nếu có).

QuyDinhNghiepVu

Bảng 1-26: Cấu trúc bảng QuyDinhNghiepVu

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaQD (PK)	NVARCHAR	10	Mã quy định / quy chế, định danh duy nhất cho mỗi quy định.
2	TenQD	NVARCHAR	200	Tên ngắn gọn mô tả nội dung quy định.
3	NoiDungQD	NVARCHAR	1000	Nội dung chi tiết của quy định, mô tả rõ quy trình/luật áp dụng.
4	LoaiQuyTrinh	NVARCHAR	100	Nhóm quy định: ca làm việc, bán hàng, CSKH, nhân sự,...
5	DoiTuongApDung	NVARCHAR	100	Đối tượng được áp dụng: thu ngân, nhân viên bán hàng, quản lý,...

6	CaApDung	NVARCHAR	100	Ca làm việc áp dụng: ca sáng, ca chiều, toàn bộ ca,...
7	NgayHieuLuc	DATE	—	Ngày bắt đầu có hiệu lực của quy định.
8	TrangThaiQD	NVARCHAR	50	Trạng thái quy định: “Đang áp dụng”, “Ngưng áp dụng”,...
9	GhiChuQD	NVARCHAR	255	Ghi chú bổ sung khác (nếu có).

VaiTroHeThong

Chức năng: Lưu danh mục vai trò hệ thống.

Mục đích: Là cơ sở để gán quyền và phân quyền theo vai trò.

Bảng 1-27: Cấu trúc bảng VaiTroHeThong

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaVT (PK)	NVARCHAR	10	Mã vai trò hệ thống, định danh duy nhất.
2	TenVT	NVARCHAR	100	Tên vai trò (VD: quản trị, thu ngân, kho,...).

TaiKhoanNV

Chức năng: Lưu thông tin tài khoản đăng nhập của nhân viên.

Mục đích: Quản lý xác thực người dùng và gán vai trò thao tác trong hệ thống.

Bảng 1-28: Cấu trúc bảng TaiKhoanNV

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaTK (PK)	NVARCHAR	10	Mã tài khoản, định danh duy nhất.
2	TenDangNhap	NVARCHAR	255	Tên đăng nhập của nhân viên.
3	MatKhau	NVARCHAR	255	Mật khẩu tài khoản (đã mã hóa/hashed theo triển khai).

4	MaNV (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến nhân viên sở hữu tài khoản.
5	MaVT (FK)	NVARCHAR	10	Vai trò hệ thống gán cho tài khoản.

LoaiDoiTuong

Chức năng: Lưu danh mục loại đối tượng phân quyền.

Mục đích: Phân nhóm đối tượng để quản lý quyền theo phạm vi logic.

Bảng 1-29: Cấu trúc bảng LoaiDoiTuong

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaLDT (PK)	NVARCHAR	10	Mã loại đối tượng, định danh duy nhất.
2	TenLDT	NVARCHAR	100	Tên loại đối tượng (nhóm danh mục/nghiệp vụ).

DoiTuong

Chức năng: Lưu danh mục đối tượng cần phân quyền.

Mục đích: Là “điểm đích” để tạo quyền cụ thể theo từng đối tượng (bảng/chức năng).

Bảng 1-30: Cấu trúc bảng DoiTuong

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaDT (PK)	NVARCHAR	10	Mã đối tượng phân quyền, định danh duy nhất.
2	TenDT	NVARCHAR	100	Tên đối tượng (VD: Hóa đơn, Phiếu đặt, Sản phẩm,...).
3	MaLDT (FK)	NVARCHAR	10	Thuộc loại đối tượng nào, liên kết đến LoaiDoiTuong.

LoaiQuyền

Chức năng: Lưu danh mục loại quyền chuẩn của hệ thống.

Mục đích: Là bộ hành động nền để sinh ra quyền chi tiết theo từng đối tượng.

Bảng 1-31: Cấu trúc bảng LoaiQuyền

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
-----	------------	--------------	------------	---------

1	MaLQ (PK)	NVARCHAR	10	Mã loại quyền, định danh duy nhất.
2	LoaiQuyên	NVARCHAR	100	Tên loại quyền (Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Duyệt, Báo cáo,...).

Quyên

Chức năng: Lưu quyền cụ thể được sinh theo từng đối tượng và loại quyền.

Mục đích: Là danh sách quyền chi tiết để cấp cho vai trò trong bảng PhanQuyên.

Bảng 1-32: Cấu trúc bảng Quyên

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaQuyên (PK)	NVARCHAR	10	Mã quyền cụ thể, định danh duy nhất.
2	TênQuyên	NVARCHAR	100	Tên quyền hiển thị (VD: “Xem Hóa đơn”, “Thêm Sản phẩm”...).
3	MaLQ (FK)	NVARCHAR	10	Liên kết đến loại quyền (Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Duyệt/Báo cáo).

PhanQuyên

Chức năng: Lưu thông tin gán quyền cụ thể cho từng vai trò theo từng đối tượng.

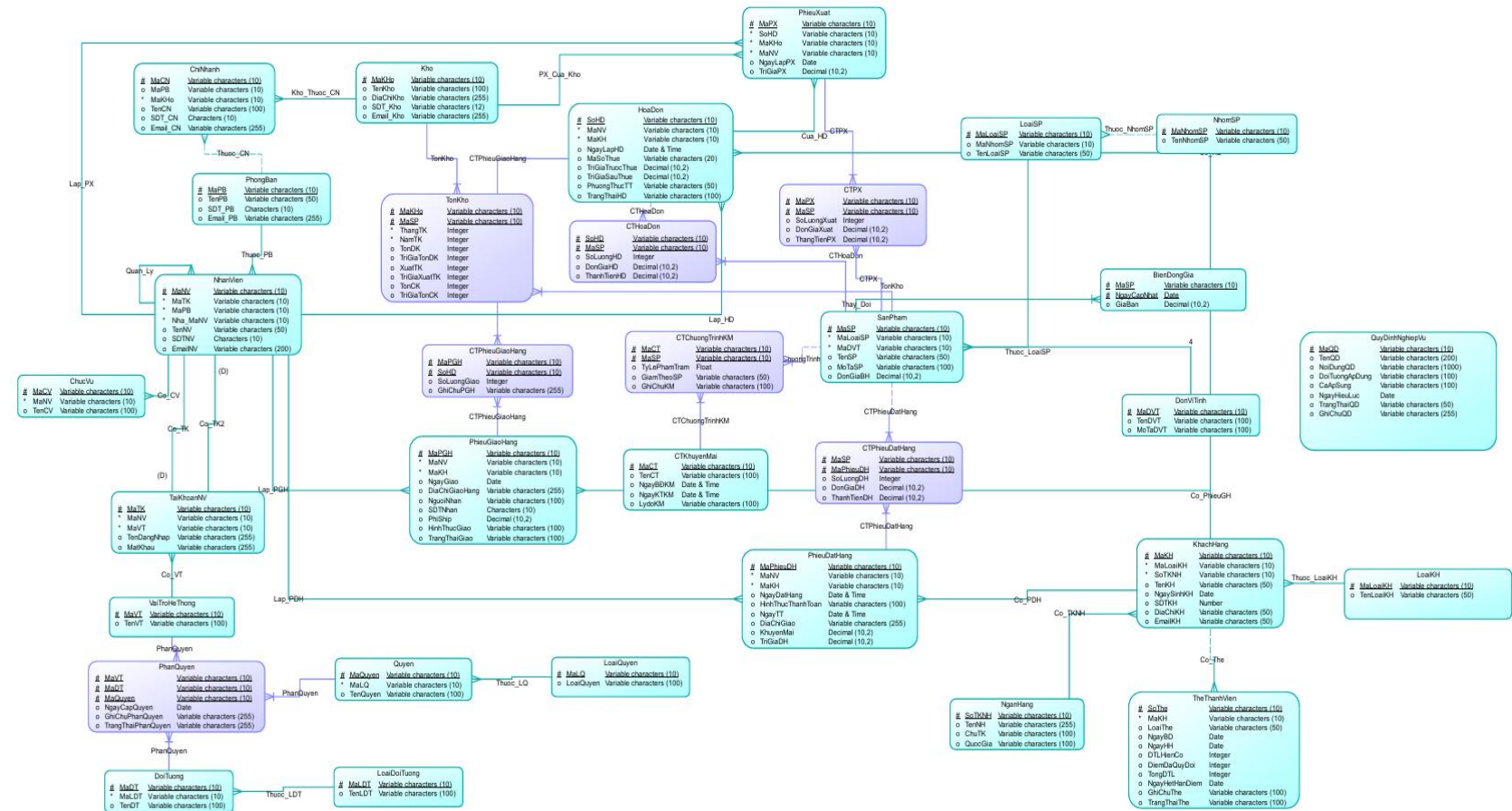
Mục đích: Là bảng trung tâm thực thi cơ chế RBAC theo mô hình bạn thiết kế.

Bảng 1-33: Cấu trúc bảng PhanQuyên

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaVT (PK)	NVARCHAR	10	Mã vai trò được cấp quyền (đồng thời liên kết VaiTroHeThong).
2	MaDT (PK)	NVARCHAR	10	Mã đối tượng áp dụng quyền (đồng thời liên kết DoiTuong).
3	MaQuyên (PK)	NVARCHAR	10	Mã quyền cụ thể được cấp (đồng thời liên kết Quyên).
4	NgayCapQuyên	DATE		Ngày bắt đầu cấp quyền cho vai trò.
5	GhiChuPhanQuyên	NVARCHAR	255	Ghi chú nghiệp vụ khi cấp quyền.

6	TrangThaiPhanQuyên	NVARCHAR	255	Trạng thái hiệu lực của phân quyền (VD: Hoạt động/Tạm khóa).
---	--------------------	----------	-----	--

Hình 1-2: Mô hình dữ liệu mức khái niệm



Hình 1-3: Mô hình dữ liệu mức luận lý

[illegible]

Hình 1-4: Mô hình dữ liệu mức vật lý

1.3 Mô hình dữ liệu quan hệ

- ChiNhanh (**MaCN**, TenCN, SDT_CN, Email_CN)
- PhongBan (**MaPB**, TenPB, SDT_PB, Email_PB, *MaCN*)
- ChucVu (**MaCV**, TenCV)
- NhanVien (**MaNV**, TenNV, SDTNV, EmailNV, *MaPB*, *MaCV*)
- DonViTinh (**MaDVT**, TenDVT, MoTaDVT)
- NhomSP (**MaNhomSP**, TenNhomSP)
- LoaiSP (**MaLoaiSP**, TenLoaiSP, *MaNhomSP*)
- SanPham (**MaSP**, TenSP, MoTaSP, *MaLoaiSP*, *MaDVT*)
- Kho (**MaKho**, TenKho, DiaChiKho, SDT_Kho, Email_Kho, *MaCN*)
- TonKho (**MaKho**, **MaSP**, **ThangTK**, **NamTK**, TonDK, TriGiaTonDK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)
- BienDongGia (**MaSP**, **NgayCapNhat**, GiaBan)
- CTKhuyenMai (**MaCT**, TenCT, NgayBDKM, NgayKTKM, LyDoKM)
- CTChuongTrinhKM (**MaCT**, **MaSP**, TyLePhamTram, GiamTheoSP, GhiChuKM)
- LoaiKH (**MaLoaiKH**, TenLoaiKH)
- KhachHang (**MaKH**, TenKH, NgaySinhKH, SDTKH, DiaChiKH, EmailKH, *MaLoaiKH*)
- TheThanhVien(**SoThe**, LoaiThe, NgayBD, NgayHH, DTLHienCo, DiemDaQuyDoi, TongDTL, NgayHetHanDiem, GhiChuThe, TrangThaiThe, *MaKH*)
- NganHang (**SoTKNH**, TenNH, ChuTK, QuocGia, *MaKH*)
- PhieuDatHang (**MaPhieuDH**, NgayDatHang, HinhThucThanhToan, NgayTT, DiaChiGiao, GhiChuDatHang, KhuyenMai, TriGiaDH, *MaKH*, *SoThe*, *MaNV*)
- CTPhieuDatHang (**MaPhieuDH**, **MaSP**, SoLuongDH, DonGiaDH, ThanhTienDH)
- HoaDon (**SoHD**, NgayLapHD, MaSoThue, TriGiaTruocThue, TriGiaSauThue, PhuongThucTT, TrangThaiHD, *MaPhieuDH*, *MaKH*, *SoThe*, *MaNV*)

- CTHoaDon (**SoHD**, **MaSP**, SoLuongHD, DonGiaHD, ThanhTienHD)
- PhieuXuat (**MaPX**, NgayLapPX, TriGiaPX, *MaKho*, *SoHD*)
- CTPX (**MaPX**, **MaSP**, SoLuongXuat, DonGiaXuat, ThanhTienPX)
- PhieuGiaoHang (**MaPGH**, NgayGiao, DiaChiGiaoHang, NguoiNhan, SDTNhan, PhiShip, HinhThucGiao, TrangThaiGiao, *MaPhieuDH*, *SoHD*)
- CTPhieuGiaoHang (**MaPGH**, **MaSP**, SoLuongGiao, GhiChuPGH)
- QuyDinhNghiepVu(**MaQD**, TenQD, NoiDungQD, LoaiQuyTrinh, DoiTuongApDung, CaApDung, NgayHieuLuc TrangThaiQD, GhiChuQD)
- VaiTroHeThong (**MaVT**, TenVT)
- TaiKhoanNV (**MaTK**, TenDangNhap, MatKhau, *MaNV*, *MaVT*)
- LoaiDoiTuong (**MaLDT**, TenLDT)
- DoiTuong (**MaDT**, TenDT, *MaLDT*)
- LoaiQuyen (**MaLQ**, LoaiQuyen)
- Quyen (**MaQuy**, TenQuy, *MaLQ*)
- PhanQuy (**MaVT**, **MaDT**, **MaQuy**, NgayCapQuy, GhiChuPhanQuy, TrangThaiPhanQuy)

1.4 Ràng buộc toàn vẹn

Trong bài báo cáo này chỉ sử dụng các ràng buộc sau (miền trị,..) còn đối với ràng buộc khóa chính khóa ngoại trong hệ quản trị sql server sẽ tự động kiểm tra, không cần phải thêm trong đồ án này

Do số lượng ràng buộc cho hệ thống bán hàng Phúc Long quá lớn nên trong báo cáo đồ án này chỉ minh họa một vài ràng buộc tiêu biểu

1.4.1 Ràng buộc miền trị

Ràng buộc quy định miền giá trị hợp lệ cho từng thuộc tính. Mỗi thuộc tính chỉ được nhận các giá trị thuộc đúng kiểu dữ liệu, đúng độ dài, đúng phạm vi hoặc đúng tập giá trị cho phép. Ràng buộc này nhằm đảm bảo dữ liệu nhập vào không sai định dạng và không vượt giới hạn.

1. R_MT1 – Số lượng đặt hàng phải dương

Điều kiện: “Các cột số lượng phải lớn hơn 0.”

Bối cảnh: CTPhieuDatHang

Nội dung:

$\forall ct \in CTPhieuDatHang: ct.SoLuongDH > 0$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_MT1	Thêm	Xóa	Sửa
CTPhieuDatHang	+ (kiểm tra SoLuongDH > 0)	–	+ (không cho sửa ≤ 0)

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập số lượng ≤ 0 và không cho lưu dòng chi tiết phiếu đặt hàng.

2. R_MT2 – Giá trị giá bán không được âm

Điều kiện: “Giá bán của sản phẩm không được âm.”

Bối cảnh: BienDongGia

Nội dung:

$\forall g \in BienDongGia: g.GiaBan \geq 0$

➔ Mọi bản ghi lịch sử giá đều phải có giá bán không âm

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_MT2	Thêm	Xóa	Sửa
BienDongGia	+ (khi thêm giá mới phải kiểm tra GiaBan ≥ 0)	–	+ (khi sửa giá phải kiểm tra GiaBan ≥ 0)

Hành động: Thông báo “Giá bán không hợp lệ (phải ≥ 0).” nếu cố gắng thêm/sửa bản ghi có GiaBan < 0.

3. R_MT3 – Trạng thái đơn hàng hợp lệ

Điều kiện: “Trạng thái đơn hàng chỉ được là ‘Đã thanh toán’, ‘Chưa thanh toán’, ‘Đã hủy’.”

Bối cảnh: HoaDon

Nội dung:

$\forall h \in \text{HoaDon}: h.\text{TrangThaiHD} \in \{\text{'Đã thanh toán'}, \text{'Chưa thanh toán'}, \text{'Đã hủy'}\}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_MT2	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDon	+ (kiểm tra TrangThaiHD thuộc tập giá trị)	–	+

Hành động: Thông báo lỗi khi người dùng nhập trạng thái đơn hàng không nằm trong 3 giá trị cho phép.

1.4.2 Ràng buộc liên thuộc tính

Là ràng buộc quy định mối quan hệ logic giữa các thuộc tính trong cùng một bộ (một dòng) của quan hệ. Nghĩa là giá trị của một thuộc tính có thể phụ thuộc hoặc bị giới hạn bởi giá trị của thuộc tính khác trong cùng bản ghi. Loại ràng buộc này giúp đảm bảo tính nhất quán nội tại của một bộ dữ liệu.

1. R_LTT1 – Khuyến mãi theo sản phẩm (chỉ chọn 1 kiểu giảm)

Điều kiện: “Mỗi dòng khuyến mãi theo sản phẩm chỉ được chọn đúng một kiểu giảm: hoặc giảm theo % hoặc giảm theo số tiền.”

Bối cảnh: CTChuongTrinhKM

Nội dung:

$\forall c \in \text{CTChuongTrinhKM}: (c.\text{TylePhamTram} \neq \text{NULL} \wedge c.\text{GiamTheoSP} = \text{NULL}) \vee (c.\text{TylePhamTram} = \text{NULL} \wedge c.\text{GiamTheoSP} \neq \text{NULL})$

➔ Không được để cả hai cùng có giá trị hoặc cả hai cùng NULL

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LTT1	Thêm	Xóa	Sửa
CTChuongTrinhKM	+ (khi thêm phải kiểm tra đúng 1 kiểu giảm)	–	+ (khi sửa phải giữ đúng 1 kiểu giảm)

Hành động: Thông báo “Chỉ được chọn một kiểu giảm (% , hoặc giảm theo số tiền).” nếu cố gắng thêm/sửa làm cho TyLePhamTram và GiamTheoSP cùng có giá trị hoặc cùng NULL.

2. R_LTT2 – Thời gian chương trình khuyến mãi phải hợp lệ

Điều kiện: “Ngày kết thúc khuyến mãi phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu.”

Bối cảnh: CTKhuyenMai

Nội dung:

$\forall ct \in \text{CTKhuyenMai}: ct.\text{NgayKTKM} \geq ct.\text{NgayBDKM}$

→ Không tồn tại chương trình có ngày kết thúc trước ngày bắt đầu

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LTT2	Thêm	Xóa	Sửa
CTKhuyenMai	+ (khi tạo CT mới phải kiểm tra ngày)	–	+ (khi sửa ngày phải kiểm tra lại)

Hành động: Thông báo “Ngày kết thúc khuyến mãi không được trước ngày bắt đầu.” nếu thêm/sửa làm $\text{NgayKTKM} < \text{NgayBDKM}$.

3. R_LTT3 – Đơn hàng vắng lai không được gắn thẻ thành viên

Điều kiện: “Nếu đơn hàng là khách vắng lai (không có MaKH) thì không được có Số thẻ.”

Bối cảnh: PhieuDatHang

Nội dung:

$\forall p \in \text{PhieuDatHang}: p.\text{MaKH} = \text{NULL} \Rightarrow p.\text{SoThe} = \text{NULL}$

→ Không tồn tại đơn hàng vắng lai nhưng lại gắn thẻ thành viên)

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LTT3	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuDatHang	+ (khi thêm đơn vắng lai phải kiểm tra SoThe)	–	+ (khi sửa MaKH/SoThe phải kiểm tra lại)

Hành động: Thông báo “Đơn hàng vắng lai không được gắn thẻ thành viên.” nếu cố gắng thêm/sửa với $\text{MaKH} = \text{NULL}$ nhưng $\text{SoThe} \neq \text{NULL}$.

1.4.3 Ràng buộc liên bộ

Là ràng buộc quy định mối quan hệ giữa các bộ (nhiều dòng) trong cùng một quan hệ. Ràng buộc này không kiểm tra trên một bản ghi riêng lẻ mà kiểm tra trên tập các bản ghi có liên quan, nhằm đảm bảo các quy tắc như không trùng lặp, không mâu thuẫn, hoặc thỏa điều kiện so sánh giữa các bộ.

1. R_LB1 – Tên đăng nhập nhân viên phải là duy nhất

Điều kiện: “Mỗi tên đăng nhập của tài khoản nhân viên phải là duy nhất trong hệ thống.”

Bối cảnh: TaiKhoanNV

Nội dung:

$\forall t_1, t_2 \in \text{TaiKhoanNV}: \text{nếu } t_1.\text{TenDangNhap} = t_2.\text{TenDangNhap} \Rightarrow t_1 = t_2$

➔ Không tồn tại hai dòng khác nhau có cùng TenDangNhap

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LB1	Thêm	Xóa	Sửa
TaiKhoanNV	+ (khi thêm phải kiểm tra TenDangNhap chưa tồn tại)	–	+ (khi sửa TenDangNhap phải kiểm tra không trùng)

Hành động: Thông báo “Tên đăng nhập đã tồn tại” nếu cố gắng thêm/sửa một tài khoản với TenDangNhap trùng.

2. R_LB2 – Một khách chỉ có tối đa 1 thẻ đang hoạt động

Điều kiện: “Mỗi khách hàng chỉ được có tối đa một thẻ thành viên ở trạng thái ‘Hoạt động’ tại cùng một thời điểm.”

Bối cảnh: TheThanhVien

Nội dung:

$\forall t_1, t_2 \in \text{TheThanhVien}: \text{nếu } (t_1.\text{MaKH} = t_2.\text{MaKH} \wedge t_1.\text{TrangThaiThe} = \text{'Hoạt động'} \wedge t_2.\text{TrangThaiThe} = \text{'Hoạt động'}) \Rightarrow t_1 = t_2$

➔ Không tồn tại hai thẻ khác nhau cùng ‘Hoạt động’ cho cùng một MaKH)

Bảng tầm ảnh hưởng:

R LB2	Thêm	Xóa	Sửa
TheThanhVien	+ (khi thêm thẻ mới phải kiểm tra MaKH chưa có thẻ 'Hoạt động')	–	+ (khi sửa trạng thái/MaKH phải đảm bảo không phát sinh 2 thẻ hoạt động)

Hành động: Thông báo “Khách hàng đã có thẻ đang hoạt động” nếu cố gắng thêm/sửa để tạo đồng thời 2 thẻ ‘Hoạt động’ cho cùng MaKH.

3. R_LB3 – Mỗi nhân viên chỉ có 1 Email

Điều kiện: “Mỗi email nhân viên phải là duy nhất để tránh nhầm định danh và sai sót liên lạc.”

Bối cảnh: NhanVien

Nội dung:

$\forall n_1, n_2 \in \text{NhanVien}: \text{nếu } n_1.\text{EmailNV} = n_2.\text{EmailNV} \Rightarrow n_1 = n_2$

➔ Không tồn tại hai nhân viên khác nhau có cùng EmailNV

Bảng tầm ảnh hưởng:

R LB3	Thêm	Xóa	Sửa
NhanVien	+ (khi thêm phải kiểm tra EmailNV chưa tồn tại)	–	+ (khi sửa EmailNV phải kiểm tra không trùng)

Hành động: Thông báo “Email nhân viên đã tồn tại” nếu thêm/sửa EmailNV bị trùng.

1.4.4 Ràng buộc liên bộ liên thuộc tính

Là ràng buộc kết hợp, quy định điều kiện dựa trên nhiều bộ của cùng một quan hệ, đồng thời xét theo nhiều thuộc tính để nhóm/đối chiếu/đếm/tổng hợp. Nghĩa là ràng buộc được phát biểu theo kiểu kiểm tra một điều kiện tổng quát trên một tập bộ được xác định bởi tổ hợp thuộc tính. Loại này thường xuất hiện ở các quy tắc giới hạn số lượng, tổng giá trị, hoặc mức tối đa/tối thiểu theo nhóm.

1. R_LBLTT1 – Lịch sử giá theo sản phẩm không trùng ngày cập nhật

Điều kiện: “Với mỗi sản phẩm, không được có hai bản ghi biến động giá cùng ngày cập nhật.”

Bối cảnh: BienDongGia

Nội dung:

$\forall g_1, g_2 \in \text{BienDongGia}$: nếu $(g_1.\text{MaSP} = g_2.\text{MaSP} \wedge g_1.\text{NgayCapNhat} = g_2.\text{NgayCapNhat}) \Rightarrow g_1 = g_2$

➔ Không tồn tại hai dòng khác nhau có cùng MaSP và NgayCapNhat

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBLTT1	Thêm	Xóa	Sửa
BienDongGia	+ (khi thêm phải kiểm tra chưa có bản ghi cùng MaSP–NgayCapNhat)	–	+ (khi sửa MaSP/NgayCapNhat phải kiểm tra không trùng)

Hành động: Thông báo “Sản phẩm đã có giá cập nhật vào ngày này” nếu cố gắng thêm/sửa gây trùng MaSP–NgayCapNhat.

2. R_LBLTT2 – Tính hợp lệ lịch sử thẻ theo khách hàng

Điều kiện: “Nếu một khách hàng có nhiều thẻ theo thời gian, thẻ mới phải bắt đầu sau khi thẻ cũ đã hết hiệu lực hoặc hết hạn.”

Bối cảnh: TheThanhVien

Nội dung:

$\forall t_1, t_2 \in \text{TheThanhVien}$: nếu $(t_1.\text{MaKH} = t_2.\text{MaKH} \wedge t_1.\text{SoThe} \neq t_2.\text{SoThe})$ thì: $t_1.\text{NgayBD} < t_2.\text{NgayBD} \Rightarrow (t_1.\text{NgayHH IS NOT NULL} \wedge t_1.\text{NgayHH} \leq t_2.\text{NgayBD})$

➔ Thẻ bắt đầu sau không được “đề” lên giai đoạn hiệu lực của thẻ trước

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBLTT2	Thêm	Xóa	Sửa
TheThanhVien	+ (khi thêm thẻ mới phải kiểm tra mốc thời gian thẻ cũ của MaKH)	–	+ (khi sửa NgayBD/NgayHH/MaKH phải đảm bảo chuỗi thời gian hợp lệ)

Hành động: Thông báo “Thời gian thẻ mới không hợp lệ so với thẻ trước” nếu cố gắng thêm/sửa làm chồng lấn hiệu lực thẻ của cùng MaKH.

3. R_LBLTT3 – Tồn kho theo kỳ không phát sinh số liệu bất hợp lý

Điều kiện: “Trong mỗi kỳ thống kê tồn kho, các chỉ tiêu tồn và trị giá phải không âm và không có tình trạng xuất vượt tồn đầu kỳ.”

Bối cảnh: TonKho

Nội dung:

$\forall tk \in \text{TonKho}: tk.TonDK \geq 0 \wedge tk.XuatTK \geq 0 \wedge tk.TonCK \geq 0 \wedge tk.TriGiaTonDK \geq 0 \wedge tk.TriGiaXuatTK \geq 0 \wedge tk.TriGiaTonCK \geq 0 \wedge tk.XuatTK \leq tk.TonDK$

➔ Không cho phép số lượng/giá trị âm và không cho phép xuất vượt khả năng tồn đầu kỳ theo dữ liệu kỳ

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBLTT3	Thêm	Xóa	Sửa
TonKho	+ (khi thêm bản ghi kỳ phải kiểm tra các chỉ tiêu tồn–xuất hợp lệ)	–	+ (khi sửa TonDK/XuatTK/TonCK và trị giá phải đảm bảo không phát sinh giá trị bất hợp lý)

Hành động: Thông báo “Số liệu tồn kho kỳ không hợp lệ” nếu cố gắng thêm/sửa làm phát sinh giá trị âm hoặc $XuatTK > TonDK$

1.4.5 Ràng buộc liên bộ - liên quan hệ

Quy định mối liên hệ giữa các bộ thuộc những quan hệ khác nhau. Một thuộc tính hoặc một bộ của quan hệ này có thể phụ thuộc vào sự tồn tại, số lượng hoặc giá trị của các bộ liên quan trong quan hệ khác. Ràng buộc này nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

1. R_LBLQH1 – Đối soát trị giá đơn đặt

Điều kiện: “Trị giá đơn đặt hàng phải đúng bằng tổng thành tiền của các dòng chi tiết đơn đặt.”

Bối cảnh: PhieuDatHang, CTPhieuDatHang

Nội dung:

$\forall p \in \text{PhieuDatHang}: p.\text{TriGiaDH} = \sum \{ d.\text{ThanhTienDH} \mid d \in \text{CTPhieuDatHang} \wedge d.\text{MaPhieuDH} = p.\text{MaPhieuDH} \}$

➔ Tổng tiền chi tiết phải khớp với trị giá trên phiếu

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBLQH1	Thêm	Xóa	Sửa
CTPhieuDatHang	+ (thêm dòng mới phải cập nhật/kiểm tra lại TriGiaDH)	+ (xóa dòng phải cập nhật/kiểm tra lại TriGiaDH)	+ (sửa số lượng/đơn giá/thành tiền phải đối soát lại)
PhieuDatHang	+ (khi tạo phiếu có thể để TriGiaDH tự tính)	–	+ (nếu sửa TriGiaDH thủ công phải kiểm tra khớp tổng chi tiết)

Hành động: Thông báo lỗi “Trị giá đơn đặt không khớp tổng chi tiết đơn” nếu TriGiaDH khác tổng ThanhTienDH của các dòng CTPhieuDatHang.

2. R_LBLQH2 – Đối soát trị giá hóa đơn

Điều kiện: “Trị giá trước thuế của hóa đơn phải đúng bằng tổng thành tiền của các dòng chi tiết hóa đơn.”

Bối cảnh: HoaDon, CTHoaDon

Nội dung:

$\forall h \in \text{HoaDon}: h.\text{TriGiaTruocThue} = \sum \{ c.\text{ThanhTienHD} \mid c \in \text{CTHoaDon} \wedge c.\text{SoHD} = h.\text{SoHD} \}$

➔ Tổng tiền chi tiết phải khớp với trị giá trước thuế trên hóa đơn

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBLQH2	Thêm	Xóa	Sửa
CTHoaDon	+ (thêm dòng mới phải cập nhật/kiểm tra lại TriGiaTruocThue)	+ (xóa dòng phải cập nhật/kiểm tra lại TriGiaTruocThue)	+ (sửa số lượng/đơn giá/thành tiền phải đối soát lại)
HoaDon	+ (khi lập hóa đơn có thể để TriGiaTruocThue tự tính)	–	+ (nếu sửa TriGiaTruocThue thủ công phải kiểm tra khớp tổng chi tiết)

Hành động: Thông báo “Trị giá hóa đơn không khớp tổng chi tiết” nếu TriGiaTruocThue khác tổng ThanhTienHD của các dòng CTHoaDon.

3. R_LBLQH3 – Số lượng giao không vượt số lượng đặt

Điều kiện: “Mỗi dòng giao hàng của một sản phẩm không được vượt quá số lượng đã đặt của sản phẩm đó trong cùng đơn.”

Bối cảnh: PhieuGiaoHang, CTPhieuGiaoHang, CTPhieuDatHang

Nội dung:

$\forall g \in \text{CTPhieuGiaoHang}, \forall pgh \in \text{PhieuGiaoHang}, \forall d \in \text{CTPhieuDatHang}$: nếu $(g.\text{MaPGH} = pgh.\text{MaPGH}) \wedge (pgh.\text{MaPhieuDH} = d.\text{MaPhieuDH}) \wedge (g.\text{MaSP} = d.\text{MaSP}) \Rightarrow g.\text{SoLuongGiao} \leq d.\text{SoLuongDH}$

➔ Giao theo từng sản phẩm không được vượt quá lượng đặt tương ứng

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBLQH3	Thêm	Xóa	Sửa
CTPhieuGiaoHang	+ (khi thêm dòng giao phải đối chiếu lượng đặt cùng SP)	–	+ (khi sửa SoLuongGiao/MaSP phải kiểm tra lại)

PhieuGiaoHang	+ (khi tạo phiếu giao phải đảm bảo có chi tiết hợp lệ theo đơn)	–	+ (khi sửa MaPhieuDH gián tiếp qua phiếu giao phải đối chiếu lại)
CTPhieuDatHang	–	–	+ (nếu sửa SoLuongDH phải kiểm soát các dòng giao đã phát sinh)

Hành động: Thông báo “Số lượng giao vượt quá số lượng đặt” nếu SoLuongGiao của sản phẩm trong phiếu giao vượt SoLuongDH tương ứng trong đơn đặt.

1.5 Cài đặt cơ sở dữ liệu

1.5.1 Thiết kế các bảng dữ liệu

- Tạo Database đặt tên là QLBanHangPhucLong

```
CREATE DATABASE QLBanHangPhucLong;
```

Hình 1-5: Lệnh tạo cơ sở dữ liệu

- Tạo các bảng thực thể

Câu lệnh tạo bảng ChiNhanh:

```
CREATE TABLE ChiNhanh (
    MaCN      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenCN     NVARCHAR(100) NOT NULL,
    SDT_CN    CHAR(10)      NULL,
    Email_CN  NVARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT PK_ChiNhanh PRIMARY KEY (MaCN)
);
```

Hình 1-6: Lệnh tạo bảng ChiNhanh

Câu lệnh tạo bảng PhongBan:

```
CREATE TABLE PhongBan (
    MaPB      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaCN      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenPB     NVARCHAR(50) NOT NULL,
    SDT_PB    CHAR(10)      NULL,
    Email_PB  NVARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT PK_PhongBan PRIMARY KEY (MaPB),
    CONSTRAINT FK_PhongBan_ChiNhanh
        FOREIGN KEY (MaCN) REFERENCES ChiNhanh(MaCN)
);
```

Hình 1-7 Lệnh tạo bảng PhongBan

Câu lệnh tạo bảng ChucVu:

```
CREATE TABLE ChucVu (  
    MaCV NVARCHAR(10) NOT NULL,  
    TenCV NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_ChucVu PRIMARY KEY (MaCV)  
);
```

Hình 1-8: Lệnh tạo bảng ChucVu

Câu lệnh tạo bảng NhanVien:

```
CREATE TABLE NhanVien (  
    MaNV NVARCHAR(10) NOT NULL,  
    MaPB NVARCHAR(10) NOT NULL,  
    MaCV NVARCHAR(10) NOT NULL,  
    TenNV NVARCHAR(50) NOT NULL,  
    SDTNV CHAR(10) NULL,  
    EmailNV NVARCHAR(200) NULL,  
    CONSTRAINT PK_NhanVien PRIMARY KEY (MaNV),  
    CONSTRAINT FK_NhanVien_PhongBan  
        FOREIGN KEY (MaPB) REFERENCES PhongBan(MaPB),  
    CONSTRAINT FK_NhanVien_ChucVu  
        FOREIGN KEY (MaCV) REFERENCES ChucVu(MaCV)  
);
```

Hình 1-9: Lệnh tạo bảng NhanVien

Câu lệnh tạo bảng DonViTinh:

```
CREATE TABLE DonViTinh (  
    MaDVT NVARCHAR(10) NOT NULL,  
    TenDVT NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    MoTaDVT NVARCHAR(100) NULL,  
    CONSTRAINT PK_DonViTinh PRIMARY KEY (MaDVT)  
);
```

Hình 1-10: Lệnh tạo bảng DonViTinh

Câu lệnh tạo bảng NhomSP:

```
CREATE TABLE NhomSP (  
    MaNhomSP NVARCHAR(10) NOT NULL,  
    TenNhomSP NVARCHAR(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_NhomSP PRIMARY KEY (MaNhomSP)  
);
```

Hình 1-11: Lệnh tạo bảng NhomSP

Câu lệnh tạo bảng LoaiSP:

```
CREATE TABLE LoaiSP (
    MaLoaiSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaNhomSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenLoaiSP NVARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LoaiSP PRIMARY KEY (MaLoaiSP),
    CONSTRAINT FK_LoaiSP_NhomSP
        FOREIGN KEY (MaNhomSP) REFERENCES NhomSP(MaNhomSP)
);
```

Hình 1-12: Lệnh tạo bảng LoaiSP

Câu lệnh tạo bảng SanPham:

```
CREATE TABLE SanPham (
    MaSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaLoaiSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaDVT NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenSP NVARCHAR(50) NOT NULL,
    MoTaSP NVARCHAR(100) NULL,
    DonGiaBH DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_SanPham PRIMARY KEY (MaSP),
    CONSTRAINT FK_SanPham_LoaiSP
        FOREIGN KEY (MaLoaiSP) REFERENCES LoaiSP(MaLoaiSP),
    CONSTRAINT FK_SanPham_DonViTinh
        FOREIGN KEY (MaDVT) REFERENCES DonViTinh(MaDVT)
);
```

Hình 1-13: Lệnh tạo bảng SanPham

Câu lệnh tạo bảng Kho:

```
CREATE TABLE Kho (
    MaKho NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaCN NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenKho NVARCHAR(100) NOT NULL,
    DiaChiKho NVARCHAR(255) NULL,
    SDT_Kho NVARCHAR(12) NULL,
    Email_Kho NVARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT PK_Kho PRIMARY KEY (MaKho),
    CONSTRAINT FK_Kho_ChinhNhanh
        FOREIGN KEY (MaCN) REFERENCES ChinhNhanh(MaCN)
);
```

Hình 1-14: Lệnh tạo bảng Kho

Câu lệnh tạo bảng TonKho:

```
CREATE TABLE TonKho (
    MaKho NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    ThangTK INT NOT NULL,
    NamTK INT NOT NULL,
    TonDK INT NOT NULL,
    TriGiaTonDK INT NOT NULL,
    XuatTK INT NOT NULL,
    TriGiaXuatTK INT NOT NULL,
    TonCK INT NOT NULL,
    TriGiaTonCK INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TonKho PRIMARY KEY (MaKho, MaSP, ThangTK, NamTK),
    CONSTRAINT FK_TonKho_Kho
        FOREIGN KEY (MaKho) REFERENCES Kho(MaKho),
    CONSTRAINT FK_TonKho_SanPham
        FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP),
    -- Tồn kho theo kỳ không phát sinh giá trị âm
    CONSTRAINT CK_TonKho_NonNegative
        CHECK (
            TonDK >= 0 AND XuatTK >= 0 AND TonCK >= 0
            AND TriGiaTonDK >= 0 AND TriGiaXuatTK >= 0 AND TriGiaTonCK >= 0
        )
);
```

Hình 1-15: Lệnh tạo bảng TonKho

Câu lệnh tạo bảng BienDongGia:

```
CREATE TABLE BienDongGia (
    MaSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    NgayCapNhat DATE NOT NULL,
    GiaBan DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_BienDongGia PRIMARY KEY (MaSP, NgayCapNhat),
    CONSTRAINT FK_BienDongGia_SanPham
        FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP),
    CONSTRAINT CK_BDG_GiaBan_NonNegative
        CHECK (GiaBan >= 0)
);
```

Hình 1-16: Lệnh tạo bảng BienDongGia

Câu lệnh tạo bảng CTKhuyenMai:

```
CREATE TABLE CTKhuyenMai (
    MaCT NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenCT NVARCHAR(50) NOT NULL,
    NgayBDKM DATE NOT NULL,
    NgayKTKM DATE NOT NULL,
    LyDoKM NVARCHAR(100) NULL,

    CONSTRAINT PK_CTKhuyenMai PRIMARY KEY (MaCT),
    CONSTRAINT CK_CTKM_DateRange
        CHECK (NgayKTKM >= NgayBDKM)
);
```

Hình 1-17: Lệnh tạo bảng CTKhuyenMai

Câu lệnh tạo bảng CTChươngTrìnhKM:

```

CREATE TABLE CTChuongTrinhKM (
    MaCT      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaSP      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TyLePhamTram FLOAT      NULL,
    GiamTheoSP NVARCHAR(50) NULL,
    GhiChuKM  NVARCHAR(100) NULL,

    CONSTRAINT PK_CTChuongTrinhKM PRIMARY KEY (MaCT, MaSP),
    CONSTRAINT FK_CTCTKM_CTKhuyenMai
        FOREIGN KEY (MaCT) REFERENCES CTKhuyenMai(MaCT),
    CONSTRAINT FK_CTCTKM_SanPham
        FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP),
    CONSTRAINT CK_CTCTKM_OneDiscountType
        CHECK (
            (TyLePhamTram IS NOT NULL AND GiamTheoSP IS NULL)
            OR (TyLePhamTram IS NULL AND GiamTheoSP IS NOT NULL)
        )
);

```

Hình 1-18: Lệnh tạo bảng CTChuongTrinhKM

Câu lệnh tạo bảng LoaiKH:

```

CREATE TABLE LoaiKH (
    MaLoaiKH NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenLoaiKH NVARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LoaiKH PRIMARY KEY (MaLoaiKH)
);

```

Hình 1-19: Lệnh tạo bảng LoaiKH

Câu lệnh tạo bảng KháchHang:

```

CREATE TABLE KháchHang (
    MaKH      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaLoaiKH  NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenKH     NVARCHAR(50) NOT NULL,
    NgaySinhKH DATE        NULL,
    SDTKH    INT           NULL,
    DiaChiKH NVARCHAR(50)  NULL,
    EmailKH   NVARCHAR(100) NULL,
    CONSTRAINT PK_KhachHang PRIMARY KEY (MaKH),
    CONSTRAINT FK_KhachHang_LoaiKH
        FOREIGN KEY (MaLoaiKH) REFERENCES LoaiKH(MaLoaiKH)
);

```

Hình 1-20: Lệnh tạo bảng KháchHang

Câu lệnh tạo bảng TheThanhVien:

```

CREATE TABLE TheThanhVien (
    SoThe          NVARCHAR(10)      NOT NULL,
    MaKH           NVARCHAR(10)      NOT NULL,
    LoaiThe        NVARCHAR(50)      NOT NULL,
    NgayBD         DATE              NOT NULL,
    NgayHH         DATE              NULL,
    DTLHienCo      INT              NOT NULL,
    DiemDaQuyDoi   INT              NOT NULL,
    TongDTL        INT              NOT NULL,
    NgayHetHanDiem DATE              NULL,
    GhiChuThe      NVARCHAR(100)     NULL,
    TrangThaiThe   NVARCHAR(100)     NULL,
    CONSTRAINT PK_TheThanhVien PRIMARY KEY (SoThe),
    CONSTRAINT FK_TheThanhVien_KhachHang
        FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH)
);

```

Hình 1-21: Lệnh tạo bảng TheThanhVien

Câu lệnh tạo bảng NganHang:

```

CREATE TABLE NganHang (
    SoTKNH NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaKH    NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenNH   NVARCHAR(255) NOT NULL,
    QuocGia NVARCHAR(100) NULL,
    CONSTRAINT PK_NganHang PRIMARY KEY (SoTKNH),
    CONSTRAINT FK_NganHang_KhachHang
        FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH)
);

```

Hình 1-22: Lệnh tạo bảng NganHang

Câu lệnh tạo bảng PhieuDatHang:

```

CREATE TABLE PhieuDatHang (
    MaPhieuDH NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaKH       NVARCHAR(10) NULL,
    SoThe      NVARCHAR(10) NULL,
    MaNV       NVARCHAR(10) NOT NULL,
    NgayDatHang DATETIME NOT NULL,
    HinhThucThanhToan NVARCHAR(100) NULL,
    NgayTT      DATETIME NULL,
    DiaChiGiao NVARCHAR(255) NULL,
    GhiChuDatHang NVARCHAR(255) NULL,
    KhuyenMai    DECIMAL(10,2) NULL,
    TriGiaDH     DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_PhieuDatHang PRIMARY KEY (MaPhieuDH),
    CONSTRAINT FK_PDH_KhachHang
        FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH),
    CONSTRAINT FK_PDH_TheThanhVien
        FOREIGN KEY (SoThe) REFERENCES TheThanhVien(SoThe),
    CONSTRAINT FK_PDH_NhanVien
        FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    -- Đơn hàng - thẻ thành viên:
    -- Nếu MaKH = NULL (khách vắng lai) thì SoThe = NULL
    CONSTRAINT CK_PDH_KH_Vanglai
        CHECK (NOT (MaKH IS NULL AND SoThe IS NOT NULL)),
    CONSTRAINT CK_PDH_HinhThucThanhToan
        CHECK (
            HinhThucThanhToan IS NULL OR
            HinhThucThanhToan IN (N'QR', N'Thẻ', N'Tiền mặt', N'Chuyển khoản', N'Nội bộ')
        )
);

```

Hình 1-23: Lệnh tạo bảng PhieuDatHang

Câu lệnh tạo bảng CTPhieuDatHang:

```
CREATE TABLE CTPhieuDatHang (
    MaPhieuDH NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    SoLuongDH INT NOT NULL,
    DonGiaDH DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ThanhTienDH DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_CTPhieuDatHang PRIMARY KEY (MaPhieuDH, MaSP),
    CONSTRAINT FK_CTPDH_PhieuDatHang
        FOREIGN KEY (MaPhieuDH) REFERENCES PhieuDatHang(MaPhieuDH),
    CONSTRAINT FK_CTPDH_SanPham
        FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP),
    CONSTRAINT CK_CTPDH_SoLuongDH_GT0
        CHECK (SoLuongDH > 0)
);
```

Hình 1-24: Lệnh tạo bảng CTPhieuDatHang

Câu lệnh tạo bảng HoaDon:

```
CREATE TABLE HoaDon (
    SoHD NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaPhieuDH NVARCHAR(10) NULL,
    MaKH NVARCHAR(10) NULL,
    SoThe NVARCHAR(10) NULL,
    MaNV NVARCHAR(10) NOT NULL,
    NgayLapHD DATE NOT NULL,
    MaSoThue NVARCHAR(20) NULL,
    TriGiaTruocThue DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    TriGiaSauThue DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PhuongThucTT NVARCHAR(50) NULL,
    TrangThaiHD NVARCHAR(100) NULL,

    CONSTRAINT PK_HoaDon PRIMARY KEY (SoHD),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_PDH
        FOREIGN KEY (MaPhieuDH) REFERENCES PhieuDatHang(MaPhieuDH),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_KhachHang
        FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_TheThanhVien
        FOREIGN KEY (SoThe) REFERENCES TheThanhVien(SoThe),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_NhanVien
        FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    CONSTRAINT CK_HD_TrangThaiHD
        CHECK (
            TrangThaiHD IS NULL OR
            TrangThaiHD IN ('Đã thanh toán', 'Chưa thanh toán', 'Đã hủy')
        )
);
```

Hình 1-25: Lệnh tạo bảng HoaDon

Câu lệnh tạo bảng CTHoaDon:

```
CREATE TABLE CTHoaDon (
    SoHD NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    SoLuongHD INT NOT NULL,
    DonGiaHD DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ThanhTienHD DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_CTHoaDon PRIMARY KEY (SoHD, MaSP),
    CONSTRAINT FK_CTHD_HoaDon
        FOREIGN KEY (SoHD) REFERENCES HoaDon(SoHD),
    CONSTRAINT FK_CTHD_SanPham
        FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP)
);
```

Hình 1-26: Lệnh tạo bảng CTHoaDon

Câu lệnh tạo bảng PhieuXuat:

```
CREATE TABLE PhieuXuat (
    MaPX      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaKho     NVARCHAR(10) NOT NULL,
    SoHD      NVARCHAR(10) NULL,
    NgayLapPX DATE         NOT NULL,
    TriGiaPX  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PhieuXuat PRIMARY KEY (MaPX),
    CONSTRAINT FK_PX_Kho
        FOREIGN KEY (MaKho) REFERENCES Kho(MaKho),
    CONSTRAINT FK_PX_HoaDon
        FOREIGN KEY (SoHD) REFERENCES HoaDon(SoHD)
);
```

Hình 1-27: Lệnh tạo bảng PhieuXuat

Câu lệnh tạo bảng CTPX:

```
CREATE TABLE CTPX (
    MaPX      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaSP      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    SoLuongXuat INT         NOT NULL,
    DonGiaXuat DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ThanhTienPX DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CTPX PRIMARY KEY (MaPX, MaSP),
    CONSTRAINT FK_CTPX_PhieuXuat
        FOREIGN KEY (MaPX) REFERENCES PhieuXuat(MaPX),
    CONSTRAINT FK_CTPX_SanPham
        FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP)
);
```

Hình 1-28: Lệnh tạo bảng CTPX

Câu lệnh tạo bảng PhieuGiaoHang:

```
CREATE TABLE PhieuGiaoHang (
    MaPGH      NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaPhieuDH   NVARCHAR(10) NULL,
    SoHD        NVARCHAR(10) NULL,
    NgayGiao    DATE         NOT NULL,
    DiaChiGiaoHang NVARCHAR(255) NOT NULL,
    NguoiNhan   NVARCHAR(100) NOT NULL,
    SDTNhan     CHAR(10)      NOT NULL,
    PhiShip     DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    HinhThucGiao NVARCHAR(100) NULL,
    TrangThaiGiao NVARCHAR(100) NULL,
    CONSTRAINT PK_PhieuGiaoHang PRIMARY KEY (MaPGH),
    CONSTRAINT FK_PGH_PhieuDatHang
        FOREIGN KEY (MaPhieuDH) REFERENCES PhieuDatHang(MaPhieuDH),
    CONSTRAINT FK_PGH_HoaDon
        FOREIGN KEY (SoHD) REFERENCES HoaDon(SoHD)
);
```

Hình 1-29: Lệnh tạo bảng PhieuGiaoHang

Câu lệnh tạo bảng CTPhieuGiaoHang:

```
CREATE TABLE CTPhieuGiaoHang (
    MaPGH NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    SoLuongGiao INT NOT NULL,
    GhiChuPGH NVARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT PK_CTPhieuGiaoHang PRIMARY KEY (MaPGH, MaSP),
    CONSTRAINT FK_CTPGH_PhieuGiaoHang
        FOREIGN KEY (MaPGH) REFERENCES PhieuGiaoHang(MaPGH),
    CONSTRAINT FK_CTPGH_SanPham
        FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SanPham(MaSP)
);
```

Hình 1-30: Lệnh tạo bảng CTPhieuGiaoHang

Câu lệnh tạo bảng QuyDinhNghiepVu

```
CREATE TABLE QuyDinhNghiepVu (
    MaQD NVARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã quy định
    TenQD NVARCHAR(200) NOT NULL, -- Tên ngắn gọn
    NoiDungQD NVARCHAR(1000) NOT NULL, -- Nội dung chi tiết
    LoaiQuyTrinh NVARCHAR(100) NULL, -- Nhóm: Ca làm việc, Bán hàng, CSKH...
    DoiTuongApDung NVARCHAR(100) NULL, -- Đối tượng: Thu ngân, NV bán hàng,...
    CaApDung NVARCHAR(100) NULL, -- Ca sáng/chiều/toàn bộ,...
    NgayHieuLuc DATE NOT NULL, -- Ngày bắt đầu hiệu lực
    TrangThaiQD NVARCHAR(50) NULL, -- Đang áp dụng / Ngưng áp dụng
    GhiChuQD NVARCHAR(255) NULL, -- Ghi chú khác
    CONSTRAINT PK_QuyDinhQuyTrinh PRIMARY KEY (MaQD)
);
```

Hình 1-31: Lệnh tạo bảng QuyDinhTaoBang

Câu lệnh tạo bảng VaiTroHeThong:

```
CREATE TABLE VaiTroHeThong (
    MaVT NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenVT NVARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_VaiTroHeThong PRIMARY KEY (MaVT)
);
```

Hình 1-32: Lệnh tạo bảng VaiTroHeThong

Câu lệnh tạo bảng TaiKhoanNV:

```
CREATE TABLE TaiKhoanNV (
    MaTK NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaNV NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaVT NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenDangNhap NVARCHAR(255) NOT NULL,
    MatKhau NVARCHAR(255) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_TaiKhoanNV PRIMARY KEY (MaTK),
    CONSTRAINT UQ_TaiKhoanNV_TenDangNhap UNIQUE (TenDangNhap),
    CONSTRAINT UQ_TaiKhoanNV_MaNV UNIQUE (MaNV),

    CONSTRAINT FK_TaiKhoanNV_NhanVien
        FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    CONSTRAINT FK_TaiKhoanNV_VaiTro
        FOREIGN KEY (MaVT) REFERENCES VaiTroHeThong(MaVT)
);
```

Hình 1-33: Lệnh tạo bảng TaiKhoanNV

Câu lệnh tạo bảng LoaiDoiTuong:

```
CREATE TABLE LoaiDoiTuong (
    MaLDT NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenLDT NVARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LoaiDoiTuong PRIMARY KEY (MaLDT)
);
```

Hình 1-34: Lệnh tạo bảng LoaiDoiTuong

Câu lệnh tạo bảng DoiTuong:

```
CREATE TABLE DoiTuong (
    MaDT NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaLDT NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenDT NVARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DoiTuong PRIMARY KEY (MaDT),
    CONSTRAINT FK_DoiTuong_LoaiDoiTuong
        FOREIGN KEY (MaLDT) REFERENCES LoaiDoiTuong(MaLDT)
);
```

Hình 1-35: Lệnh tạo bảng DoiTuong

Câu lệnh tạo bảng LoaiQuyên:

```
CREATE TABLE LoaiQuyên (
    MaLQ NVARCHAR(10) NOT NULL,
    LoaiQuyên NVARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LoaiQuyên PRIMARY KEY (MaLQ)
);
```

Hình 1-36: Lệnh tạo bảng LoaiQuyên

Câu lệnh tạo bảng Quyên:

```
CREATE TABLE Quyên (
    MaQuyên NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaLQ NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenQuyên NVARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Quyên PRIMARY KEY (MaQuyên),
    CONSTRAINT FK_Quyên_LoaiQuyên
        FOREIGN KEY (MaLQ) REFERENCES LoaiQuyên(MaLQ)
);
```

Hình 1-37: Lệnh tạo bảng Quyên

Câu lệnh tạo bảng PhanQuyên:

```
CREATE TABLE PhanQuyen (
    MaVT          NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaDT          NVARCHAR(10) NOT NULL,
    MaQuyen       NVARCHAR(10) NOT NULL,
    NgayCapQuyen  DATE          NULL,
    GhiChuPhanQuyen NVARCHAR(255) NULL,
    TrangThaiPhanQuyen NVARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT PK_PhanQuyen PRIMARY KEY (MaVT, MaDT, MaQuyen),
    CONSTRAINT FK_PhanQuyen_VaiTro
        FOREIGN KEY (MaVT) REFERENCES VaiTroHeThong(MaVT),
    CONSTRAINT FK_PhanQuyen_DoiTuong
        FOREIGN KEY (MaDT) REFERENCES DoiTuong(MaDT),
    CONSTRAINT FK_PhanQuyen_Quyen
        FOREIGN KEY (MaQuyen) REFERENCES Quyen(MaQuyen)
);
```

Hình 1-38: Lệnh tạo bảng PhanQuyen

1.5.2 Truyền dữ liệu cho các bảng CSDL

Dữ liệu bảng ChiNhanh:

	MaCN	TenCN	SDT_CN	Email_CN
1	CN01	Trụ sở chính Phúc Long	0901000001	hq@phucdong.vn
2	CN02	Phúc Long Đồng Khởi	0901000002	cn02@phucdong.vn
3	CN03	Phúc Long Landmark 81	0901000003	cn03@phucdong.vn
4	CN04	Phúc Long Aeon Tân Phú	0901000004	cn04@phucdong.vn
5	CN05	Phúc Long Crescent Mall	0901000005	cn05@phucdong.vn
6	CN06	Phúc Long Gigamall	0901000006	cn06@phucdong.vn
7	CN07	Phúc Long Vạn Hạnh	0901000007	cn07@phucdong.vn
8	CN08	Phúc Long Đà Nẵng	0901000008	cn08@phucdong.vn
9	CN09	Phúc Long Lotte Hà Nội	0901000009	cn09@phucdong.vn
10	CN10	Phúc Long Hải Phòng	0901000010	cn10@phucdong.vn

Hình 1-39: Dữ liệu bảng ChiNhanh

Dữ liệu bảng PhongBan:

	MaPB	MaCN	TenPB	SDT_PB	Email_PB
1	PB01	CN01	Kế toán - Trụ sở	0901100001	ketoan_hq@phucdong.vn
2	PB02	CN01	CSKH - Trụ sở	0901100002	cskh_hq@phucdong.vn
3	PB03	CN01	Marketing - Trụ sở	0901100003	mkt_hq@phucdong.vn
4	PB04	CN02	Bán hàng - Đồng Khởi	0901200001	bh_cn02@phucdong.vn
5	PB05	CN02	Thu ngân - Đồng Khởi	0901200002	tn_cn02@phucdong.vn
6	PB06	CN02	Kho - Đồng Khởi	0901200003	kho_cn02@phucdong.vn
7	PB07	CN03	Bán hàng - Landmark	0901300001	bh_cn03@phucdong.vn
8	PB08	CN03	Thu ngân - Landmark	0901300002	tn_cn03@phucdong.vn
9	PB09	CN03	Kho - Landmark	0901300003	kho_cn03@phucdong.vn
10	PB10	CN04	Bán hàng - Aeon Tân Phú	0901400001	bh_cn04@phucdong.vn
11	PB11	CN04	Thu ngân - Aeon Tân Phú	0901400002	tn_cn04@phucdong.vn
12	PB12	CN04	Kho - Aeon Tân Phú	0901400003	kho_cn04@phucdong.vn
13	PB13	CN05	Bán hàng - Crescent	0901500001	bh_cn05@phucdong.vn
14	PB14	CN05	Thu ngân - Crescent	0901500002	tn_cn05@phucdong.vn
15	PB15	CN05	Kho - Crescent	0901500003	kho_cn05@phucdong.vn
16	PB16	CN06	Bán hàng - Gigamall	0901600001	bh_cn06@phucdong.vn
17	PB17	CN06	Thu ngân - Gigamall	0901600002	tn_cn06@phucdong.vn
18	PB18	CN06	Kho - Gigamall	0901600003	kho_cn06@phucdong.vn
19	PB19	CN07	Bán hàng - Vạn Hạnh	0901700001	bh_cn07@phucdong.vn
20	PB20	CN07	Thu ngân - Vạn Hạnh	0901700002	tn_cn07@phucdong.vn
21	PB21	CN08	Bán hàng - Đà Nẵng	0901800001	bh_cn08@phucdong.vn
22	PB22	CN08	Thu ngân - Đà Nẵng	0901800002	tn_cn08@phucdong.vn
23	PB23	CN08	Kho - Đà Nẵng	0901800003	kho_cn08@phucdong.vn
24	PB24	CN09	Bán hàng - Lotte HN	0901900001	bh_cn09@phucdong.vn
25	PB25	CN09	Thu ngân - Lotte HN	0901900002	tn_cn09@phucdong.vn

Hình 1-40: Dữ liệu bảng PhongBan

Dữ liệu bảng ChucVu:

	MaCV	TenCV
1	CV001	Quản trị hệ thống
2	CV002	Quản lý chi nhánh
3	CV003	Quản lý bán hàng
4	CV004	Thu ngân
5	CV005	Nhân viên bán hàng
6	CV006	Chăm sóc khách hàng
7	CV007	Nhân viên kho
8	CV008	Quản lý kho
9	CV009	Marketing
10	CV010	Kế toán

Hình 1-41: Dữ liệu bảng ChucVu

Dữ liệu bảng NhanVien:

	MaNV	MaPB	MaCV	TenNV	SDTNV	EmailNV
1	NV001	PB01	CV001	Nguyễn Minh Quân	0910000001	pl_admin@phucdong.vn
2	NV002	PB04	CV002	Lê Thị Thu Trang	0910000002	manager_cn02@phucdong.vn
3	NV003	PB07	CV002	Phan Quốc Đạt	0910000003	manager_cn03@phucdong.vn
4	NV004	PB04	CV003	Hoàng Trần An	0910000004	qlsales_cn02@phucdong.vn
5	NV005	PB05	CV004	Trần Ngọc Hân	0910000005	tn_cn02@phucdong.vn
6	NV006	PB06	CV007	Ngô Thị Mỹ Linh	0910000006	kho_cn02@phucdong.vn
7	NV007	PB04	CV005	Phạm Anh Tuấn	0910000007	sales_cn02@phucdong.vn
8	NV008	PB08	CV004	Đỗ Hoàng Nam	0910000008	tn_cn03@phucdong.vn
9	NV009	PB09	CV007	Nguyễn Văn Thái	0910000009	kho_cn03@phucdong.vn
10	NV010	PB02	CV006	Nguyễn Thúy Vy	0910000010	cskh01_hq@phucdong.vn
11	NV011	PB02	CV006	Đặng Mỹ Linh	0910000011	cskh02_hq@phucdong.vn
12	NV012	PB07	CV005	Lại Minh Phúc	0910000012	sales_cn03@phucdong.vn
13	NV013	PB10	CV005	Trương Anh Khoa	0910000013	sales_cn04@phucdong.vn
14	NV014	PB11	CV004	Đinh Thị Hằng	0910000014	tn_cn04@phucdong.vn
15	NV015	PB01	CV010	Ngô Đức Thịnh	0910000015	ketoan_hq@phucdong.vn
16	NV016	PB03	CV009	Nguyễn Thị Lan	0910000016	mkt02_hq@phucdong.vn
17	NV017	PB03	CV009	Bùi Thị Hồng	0910000017	mkt01_hq@phucdong.vn
18	NV018	PB09	CV008	Võ Quốc Huy	0910000018	qlkho_cn03@phucdong.vn
19	NV019	PB13	CV005	Trần Anh Đào	0910000019	sales_cn05@phucdong.vn
20	NV020	PB14	CV004	Phùng Hồng Mai	0910000020	tn_cn05@phucdong.vn
21	NV021	PB15	CV007	Lê Thủy Dung	0910000021	kho_cn05@phucdong.vn
22	NV022	PB24	CV002	Nguyễn Hải Yến	0910000022	manager_cn09@phucdong.vn
23	NV023	PB25	CV004	Phạm Thu Hiền	0910000023	tn_cn09@phucdong.vn
24	NV024	PB26	CV007	Ngô Gia Bảo	0910000024	kho_cn09@phucdong.vn

Hình 1-42: Dữ liệu bảng NhanVien

Dữ liệu bảng DonViTinh:

	MaDVT	TenDVT	MoTaDVT
1	DVT01	Ly	Đồ uống pha chế
2	DVT02	Chai	Đồ uống đóng chai
3	DVT03	Lon	Đồ uống đóng lon
4	DVT04	Phần	Topping, bánh, món kèm
5	DVT05	Cái	Ly/bình/merchandise
6	DVT06	Hộp	Đóng hộp
7	DVT07	Gói	Đóng gói
8	DVT08	Set	Bộ quà tặng
9	DVT09	Combo	Combo bán/khuyến mãi

Hình 1-43: Dữ liệu bảng DonViTinh

Dữ liệu bảng NhomSP:

	MaNhomSP	TenNhomSP
1	NSP01	Trà
2	NSP02	Cà phê
3	NSP03	Sữa & Đá xay
4	NSP04	Nước trái cây
5	NSP05	Bánh ngọt
6	NSP06	Topping
7	NSP07	Sản phẩm đóng gói
8	NSP08	Dụng cụ & Vật tư

Hình 1-44: Dữ liệu bảng NhomSP

Dữ liệu bảng LoaiSP:

	MaLoaiSP	MaNhomSP	TenLoaiSP
1	LSP01	NSP01	Trà sữa
2	LSP02	NSP01	Trà trái cây
3	LSP03	NSP01	Trà truyền thống
4	LSP04	NSP02	Cà phê Việt Nam
5	LSP05	NSP02	Cà phê máy
6	LSP06	NSP03	Đá xay
7	LSP07	NSP03	Sữa tươi
8	LSP08	NSP04	Nước ép
9	LSP09	NSP04	Sinh tố
10	LSP10	NSP05	Bánh kem
11	LSP11	NSP05	Bánh mì - Pastry
12	LSP12	NSP06	Trần châu
13	LSP13	NSP06	Thạch & Kem
14	LSP14	NSP07	Cà phê gói
15	LSP15	NSP07	Trà gói
16	LSP16	NSP07	Ly/bình bán lẻ
17	LSP17	NSP08	Ly - Nắp - Ống hút
18	LSP18	NSP08	Nguyên liệu pha chế

Hình 1-45: Dữ liệu bảng LoaiSP

Dữ liệu bảng SanPham:

	MaSP	MaLoaiSP	MaDVT	TenSP	MoTaSP						
1	SP001	LSP01	DVT01	Trà sữa truyền thống	Size tiêu chuẩn						
2	SP002	LSP01	DVT01	Trà sữa ô long	Hương ô long dịu						
3	SP003	LSP01	DVT01	Trà sữa matcha	Vị matcha béo						
4	SP004	LSP01	DVT01	Trà sữa socola	Cacao/socola						
5	SP005	LSP02	DVT01	Trà đào	Đào miếng						
6	SP006	LSP02	DVT01	Trà vải	Vải tươi/đóng hộp						
7	SP007	LSP02	DVT01	Trà chanh dây	Chua ngọt						
8	SP008	LSP02	DVT01	Trà dâu	Hương dâu						
9	SP009	LSP03	DVT01	Trà sen vàng	Nổi bật hạt sen						
10	SP010	LSP03	DVT01	Trà xanh	Thanh nhẹ						
11	SP011	LSP04	DVT01	Cà phê sữa đá	Phong cách Việt						
12	SP012	LSP04	DVT01	Bạc xỉu	Nhiều sữa						
13	SP013	LSP05	DVT01	Americano	Cà phê máy						
14	SP014	LSP05	DVT01	Latte	Sữa tươi						
15	SP015	LSP06	DVT01	Matcha đá xay	Blend đá						
16	SP016	LSP06	DVT01	Socola đá xay	Blend cacao						
17	SP017	LSP07	DVT01	Sữa tươi trần châu ...	Hot trend						
18	SP018	LSP10	DVT05	Bánh kem mini	Phần nhỏ						
19	SP019	LSP11	DVT05	Bánh croissant	Bơ thơm						
20	SP020	LSP11	DVT05	Bánh mì sandwich	Ăn nhanh						
21	SP021	LSP12	DVT04	Trần châu đen	Topping thêm						
22	SP022	LSP12	DVT04	Trần châu trắng	Topping thêm						
23	SP023	LSP13	DVT04	Thạch phô mai	Topping thêm						
24	SP024	LSP14	DVT07	Cà phê rang xay 2...	Gói 250g	26	SP026	LSP16	DVT05	Bình giữ nhiệt Phúc Long	Hàng merchandise
25	SP025	LSP15	DVT07	Trà ô long 100g	Gói 100g	27	SP027	LSP16	DVT05	Ly nhựa Phúc Long	Hàng merchandise

Hình 1-46: Dữ liệu bảng SanPham

Dữ liệu bảng Kho:

	MaKho	MaCN	TenKho	DiaChiKho	SDT_Kho	Email_Kho
1	KHO01	CN01	Kho Trung Tâm Miền Nam	TP.HCM	0900000001	kho.mn@phucdong.vn
2	KHO02	CN02	Kho Trung Tâm Miền Bắc	Hà Nội	0900000002	kho.mb@phucdong.vn
3	KHO03	CN03	Kho Khu Vực Đông	Thủ Đức	0900000003	kho.dong@phucdong.vn
4	KHO04	CN04	Kho Khu Vực Tây	Bình Tân	0900000004	kho.tay@phucdong.vn
5	KHO05	CN05	Kho Khu Vực Nam	Nhà Bè	0900000005	kho.nam@phucdong.vn
6	KHO06	CN06	Kho Khu Vực Bắc 1	Cầu Giấy	0900000006	kho.bac1@phucdong.vn
7	KHO07	CN07	Kho Khu Vực Bắc 2	Long Biên	0900000007	kho.bac2@phucdong.vn
8	KHO08	CN08	Kho Bánh & Topping	TP.HCM	0900000008	kho.banh@phucdong.vn

Hình 1-47: Dữ liệu bảng Kho

Dữ liệu bảng TonKho:

	MaKho	MaSP	ThangTK	NamTK	TonDK	TriGiaTonDK	XuatTK	TriGiaXuatTK	TonCK	TriGiaTonCK
1	KHO01	SP001	11	2025	1200	36000000	800	24000000	400	12000000
2	KHO01	SP011	11	2025	900	27000000	600	18000000	300	9000000
3	KHO01	SP017	11	2025	700	24500000	500	17500000	200	7000000
4	KHO01	SP021	11	2025	1500	9000000	900	5400000	600	3600000
5	KHO02	SP001	11	2025	700	21000000	420	12600000	280	8400000
6	KHO02	SP011	11	2025	500	15000000	320	9600000	180	5400000
7	KHO03	SP002	11	2025	800	24800000	500	15500000	300	9300000
8	KHO03	SP005	11	2025	600	18000000	350	10500000	250	7500000
9	KHO03	SP012	11	2025	650	19500000	400	12000000	250	7500000
10	KHO04	SP003	11	2025	500	16500000	260	8580000	240	7920000
11	KHO04	SP006	11	2025	520	15600000	300	9000000	220	6600000
12	KHO04	SP015	11	2025	450	15750000	280	9800000	170	5950000
13	KHO08	SP018	11	2025	220	8800000	140	5600000	80	3200000
14	KHO08	SP019	11	2025	300	7500000	180	4500000	120	3000000
15	KHO08	SP020	11	2025	260	5200000	160	3200000	100	2000000
16	KHO08	SP022	11	2025	900	5400000	500	3000000	400	2400000
17	KHO08	SP023	11	2025	650	4550000	380	2660000	270	1890000

Hình 1-48: Dữ liệu bảng TonKho

Dữ liệu bảng BienDongGia:

	MaSP	NgayCapNhat	GiaBan				
1	SP001	2025-10-01	32000.00				
2	SP001	2025-11-01	34000.00				
3	SP002	2025-10-01	35000.00				
4	SP002	2025-11-01	37000.00				
5	SP003	2025-10-01	39000.00				
6	SP003	2025-11-01	41000.00				
7	SP004	2025-10-01	36000.00				
8	SP004	2025-11-01	38000.00				
9	SP005	2025-10-01	32000.00				
10	SP005	2025-11-01	34000.00				
11	SP006	2025-10-01	33000.00				
12	SP006	2025-11-01	35000.00				
13	SP007	2025-10-01	34000.00				
14	SP007	2025-11-01	36000.00				
15	SP008	2025-10-01	34000.00				
16	SP008	2025-11-01	36000.00				
17	SP009	2025-10-01	38000.00				
18	SP009	2025-11-01	40000.00				
19	SP010	2025-10-01	30000.00				
20	SP010	2025-11-01	32000.00	26	SP013	2025-11-01	37000.00
21	SP011	2025-10-01	29000.00	27	SP014	2025-10-01	42000.00
22	SP011	2025-11-01	31000.00	28	SP014	2025-11-01	44000.00
23	SP012	2025-10-01	30000.00	29	SP026	2025-10-01	149000.00
24	SP012	2025-11-01	32000.00	30	SP027	2025-10-01	59000.00
25	SP013	2025-10-01	35000.00				

Hình 1-49: Dữ liệu bảng BienDongGia

Dữ liệu bảng CTKhuyenMai:

	MaCT	TenCT	NgayBDKM	NgayKTKM	LyDoKM
1	CT001	Khai trương chi nhánh mới	2025-09-01	2025-09-15	Ưu đãi khai trương
2	CT002	Siêu hội trà sữa	2025-10-05	2025-10-12	Tặng doanh số nhóm trà sữa
3	CT003	Tuần lễ trà trái cây	2025-10-20	2025-10-27	Đẩy hàng seasonal
4	CT004	Combo cà phê buổi sáng	2025-11-01	2025-11-30	Khuyến khích mua sáng
5	CT005	Happy Weekend	2025-11-08	2025-12-08	Kích cầu cuối tuần
6	CT006	Tri ân thành viên	2025-11-15	2025-12-15	Chăm sóc KH thân thiết

Hình 1-50: Dữ liệu bảng CTKhuyenMai

Dữ liệu bảng CTChuongTrinhKM:

	MaCT	MaSP	TyLePhamTram	GiamTheoSP	GhiChuKM
1	CT002	SP001	10	NULL	Giảm 10%
2	CT002	SP002	10	NULL	Giảm 10%
3	CT002	SP003	10	NULL	Giảm 10%
4	CT002	SP004	10	NULL	Giảm 10%
5	CT003	SP005	15	NULL	Giảm 15%
6	CT003	SP006	15	NULL	Giảm 15%
7	CT003	SP007	15	NULL	Giảm 15%
8	CT003	SP008	15	NULL	Giảm 15%
9	CT004	SP011	NULL	5000	Giảm 5k mỗi ly
10	CT004	SP012	NULL	5000	Giảm 5k mỗi ly
11	CT004	SP013	NULL	7000	Giảm 7k mỗi ly
12	CT004	SP014	NULL	7000	Giảm 7k mỗi ly
13	CT005	SP009	10	NULL	Giảm 10%
14	CT005	SP010	10	NULL	Giảm 10%
15	CT005	SP015	12	NULL	Giảm 12%
16	CT005	SP016	12	NULL	Giảm 12%
17	CT005	SP018	NULL	8000	Giảm 8k bánh
18	CT006	SP021	20	NULL	Topping giảm 20%
19	CT006	SP022	20	NULL	Topping giảm 20%
20	CT006	SP023	20	NULL	Topping giảm 20%

Hình 1-51: Dữ liệu CTChuongTrinhKM

Dữ liệu bảng LoaiKH:

	MaLoaiKH	TenLoaiKH
1	LKH01	Khách vắng lai
2	LKH02	Khách thành viên
3	LKH03	Khách doanh nghiệp
4	LKH04	Khách nội bộ

Hình 1-52: Dữ liệu bảng LoaiKH

Dữ liệu bảng KhachHang:

	MaKH	MaLoaiKH	TenKH	NgaySinhKH	SDTKH	DiaChiKH	EmailKH
1	KH001	LKH01	Nguyễn Minh An	1999-02-10	912345678	Q1, TP.HCM	an1@gmail.com
2	KH002	LKH02	Trần Thu Hà	2000-08-21	913245679	Q3, TP.HCM	ha2@gmail.com
3	KH003	LKH02	Lê Quốc Bảo	1998-11-05	914345680	Q7, TP.HCM	bao3@gmail.com
4	KH004	LKH01	Phạm Ngọc Mai	2001-01-14	915445681	Q10, TP.HCM	mai4@gmail.com
5	KH005	LKH02	Võ Thành Đạt	1997-06-30	916545682	Q5, TP.HCM	dat5@gmail.com
6	KH006	LKH01	Nguyễn Tuấn Kiệt	1996-03-12	917645683	Thủ Đức	kiet6@gmail.com
7	KH007	LKH02	Đặng Mỹ Linh	2002-09-09	918745684	Bình Thạnh	linh7@gmail.com
8	KH008	LKH01	Bùi Quốc Huy	1995-12-22	919845685	Gò Vấp	huy8@gmail.com
9	KH009	LKH02	Phan Gia Hân	2000-04-18	911245686	Tân Phú	han9@gmail.com
10	KH010	LKH01	Hoàng Đức Long	1994-07-07	910345687	Bình Tân	long10@gmail.com
11	KH011	LKH03	Cty ABC Foods	NULL	909445688	Q1, TP.HCM	contact@abcfoods.vn
12	KH012	LKH03	Cty Green Office	NULL	908545689	Q2, TP.HCM	sales@greenoffice.vn
13	KH013	LKH04	NV Nội Bộ 01	NULL	907645690	Kho tổng	internal01@pl.vn
14	KH014	LKH04	NV Nội Bộ 02	NULL	906745691	Văn phòng	internal02@pl.vn
15	KH015	LKH02	Ngô Thảo Vy	2001-10-01	905845692	Q6, TP.HCM	vy15@gmail.com
16	KH016	LKH01	Đỗ Hữu Phước	1999-05-23	904945693	Q8, TP.HCM	phuoc16@gmail.com
17	KH017	LKH02	Tạ Minh Khôi	1998-02-02	903145694	Q11, TP.HCM	khoi17@gmail.com
18	KH018	LKH01	Phùng Anh Thư	2002-12-12	902245695	Q12, TP.HCM	thu18@gmail.com
19	KH019	LKH02	Nguyễn Hải Yến	1997-09-27	901345696	Phú Nhuận	yen19@gmail.com
20	KH020	LKH01	Lý Hoàng Nam	1996-01-09	900445697	Tân Bình	nam20@gmail.com

Hình 1-53: Dữ liệu bảng KhachHang

Dữ liệu bảng TheThanhVien:

	SoThe	MaKH	LoaiThe	NgayBD	NgayHH	DTLHienCo	DiemDaQuyDoi	TongDTL	NgayHetHanDiem	GhiChuThe	TrangThaiThe
1	ST001	KH002	Silver	2025-01-10	2025-05-31	120	30	2500000	2025-12-31	NULL	Hết hiệu lực
2	ST002	KH003	Gold	2025-02-05	2025-06-14	340	80	8200000	2025-12-31	NULL	Hết hiệu lực
3	ST003	KH005	Silver	2025-02-20	2025-06-30	90	10	1800000	2025-12-31	NULL	Hết hiệu lực
4	ST004	KH007	Gold	2025-03-01	2025-07-19	410	120	9800000	2025-12-31	NULL	Hết hiệu lực
5	ST005	KH009	Silver	2025-03-18	2025-08-04	150	20	3000000	2025-12-31	NULL	Hết hiệu lực
6	ST006	KH015	Silver	2025-04-02	2025-08-21	110	15	2100000	2025-12-31	NULL	Hết hiệu lực
7	ST007	KH017	Gold	2025-04-25	2025-08-31	500	160	12000000	2025-12-31	NULL	Hết hiệu lực
8	ST008	KH019	Silver	2025-05-10	2025-09-14	70	5	1500000	2025-12-31	NULL	Hết hiệu lực
9	ST009	KH002	Gold	2025-06-01	NULL	220	40	5200000	2025-12-31	Nâng hạng giữa năm	Hoạt động
10	ST010	KH003	Platinum	2025-06-15	NULL	900	200	25000000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
11	ST011	KH005	Gold	2025-07-01	NULL	260	60	6500000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
12	ST012	KH007	Platinum	2025-07-20	NULL	1200	300	32000000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
13	ST013	KH009	Gold	2025-08-05	NULL	330	90	8700000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
14	ST014	KH015	Gold	2025-08-22	NULL	290	70	7300000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
15	ST015	KH017	Platinum	2025-09-01	NULL	1500	400	40000000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
16	ST016	KH019	Gold	2025-09-15	NULL	310	60	7800000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
17	ST017	KH020	Silver	2025-10-01	NULL	60	0	1200000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
18	ST018	KH018	Silver	2025-10-10	NULL	85	10	1700000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
19	ST019	KH016	Silver	2025-10-18	NULL	95	20	1900000	2025-12-31	NULL	Hoạt động
20	ST020	KH014	Silver	2025-11-01	NULL	40	0	800000	2025-12-31	Nhân sự nội bộ	Hoạt động

Hình 1-54: Dữ liệu bảng TheThanhVien

Dữ liệu bảng NganHang:

	SoTKNH	MaKH	TenNH	ChuTK	QuocGia
1	NH001	KH002	Vietcombank	TRAN THU HA	VIET NAM
2	NH002	KH003	BIDV	LE QUOC BAO	VIET NAM
3	NH003	KH005	ACB	VO THANH DAT	VIET NAM
4	NH004	KH007	Techcombank	DANG MY LINH	VIET NAM
5	NH005	KH009	VPBank	PHAN GIA HAN	VIET NAM
6	NH006	KH015	MB Bank	NGO THAO VY	VIET NAM
7	NH007	KH017	Sacombank	TA MINH KHOI	VIET NAM
8	NH008	KH019	HSBC	NGUYEN HAI YEN	VIET NAM
9	NH009	KH011	VietinBank	CTY ABC FOODS	VIET NAM
10	NH010	KH012	Standard Chartered	CTY GREEN OFFICE	VIET NAM

Hình 1-55: Dữ liệu bảng NganHang

Dữ liệu bảng PhieuDatHang:

	MaPhieuDH	MaKH	SoThe	MaNV	NgayDatHang	HinhThucThanhToan	NgayIT	DiaChiGiao	GhiChuDatHang	KhuyenMai	TriGiaDH
1	PDH001	KH002	ST009	NV001	2025-11-01 08:15:00.000	QR	2025-11-01 08:16:00.000	Q3, TP.HCM	NULL	0.00	102000.00
2	PDH002	KH003	ST010	NV002	2025-11-01 09:05:00.000	Thẻ	2025-11-01 09:06:00.000	Q7, TP.HCM	NULL	5000.00	145000.00
3	PDH003	KH005	ST011	NV003	2025-11-02 10:20:00.000	Tiền mặt	2025-11-02 10:25:00.000	Q5, TP.HCM	NULL	0.00	78000.00
4	PDH004	KH007	ST012	NV004	2025-11-02 14:40:00.000	QR	2025-11-02 14:41:00.000	Bình Thạnh	NULL	10000.00	210000.00
5	PDH005	KH009	ST013	NV005	2025-11-03 16:10:00.000	QR	2025-11-03 16:12:00.000	Tân Phú	NULL	0.00	96000.00
6	PDH006	KH015	ST014	NV001	2025-11-04 08:30:00.000	Thẻ	2025-11-04 08:31:00.000	Q6, TP.HCM	NULL	0.00	125000.00
7	PDH007	KH017	ST015	NV002	2025-11-04 12:00:00.000	QR	2025-11-04 12:02:00.000	Q11, TP.HCM	NULL	12000.00	198000.00
8	PDH008	KH019	ST016	NV003	2025-11-05 18:20:00.000	Tiền mặt	2025-11-05 18:25:00.000	Phú Nhuận	NULL	0.00	69000.00
9	PDH009	NULL	NULL	NV004	2025-11-06 19:10:00.000	QR	2025-11-06 19:11:00.000	Giao nhanh	Khách vắng lại	0.00	88000.00
10	PDH010	NULL	NULL	NV005	2025-11-06 20:05:00.000	Tiền mặt	2025-11-06 20:10:00.000	NULL	Mang đi	0.00	56000.00
11	PDH011	KH020	ST017	NV001	2025-11-07 07:50:00.000	QR	2025-11-07 07:51:00.000	Tân Bình	NULL	0.00	74000.00
12	PDH012	KH018	ST018	NV002	2025-11-07 09:25:00.000	Thẻ	2025-11-07 09:26:00.000	Q12, TP.HCM	NULL	5000.00	132000.00
13	PDH013	KH016	ST019	NV003	2025-11-08 11:30:00.000	QR	2025-11-08 11:32:00.000	Q8, TP.HCM	NULL	0.00	99000.00
14	PDH014	KH014	ST020	NV004	2025-11-09 15:15:00.000	Nội bộ	2025-11-09 15:16:00.000	Văn phòng	Đơn nội bộ	0.00	45000.00
15	PDH015	KH011	NULL	NV005	2025-11-10 10:10:00.000	Chuyển khoản	2025-11-10 10:20:00.000	Q1, TP.HCM	Đơn công ty	0.00	520000.00
16	PDH016	KH012	NULL	NV001	2025-11-10 16:45:00.000	Chuyển khoản	2025-11-10 16:55:00.000	Q2, TP.HCM	Đơn công ty	0.00	410000.00
17	PDH017	KH002	ST009	NV002	2025-11-11 13:00:00.000	QR	2025-11-11 13:02:00.000	Q3, TP.HCM	NULL	8000.00	175000.00
18	PDH018	KH003	ST010	NV003	2025-11-12 17:35:00.000	Thẻ	2025-11-12 17:36:00.000	Q7, TP.HCM	NULL	0.00	230000.00
19	PDH019	KH009	ST013	NV004	2025-11-13 19:40:00.000	QR	2025-11-13 19:41:00.000	Tân Phú	NULL	10000.00	205000.00
20	PDH020	KH015	ST014	NV005	2025-11-14 08:10:00.000	QR	2025-11-14 08:11:00.000	Q6, TP.HCM	NULL	0.00	118000.00

Hình 1-56: Dữ liệu bảng PhieuDatHang

Dữ liệu bảng CTPhieuDatHang:

	MaPhieuDH	MaSP	SoLuongDH	DonGiaDH	ThanhTienD						
1	PDH001	SP011	1	31000.00	31000.00						
2	PDH001	SP018	1	71000.00	71000.00						
3	PDH002	SP001	2	34000.00	68000.00						
4	PDH002	SP018	1	77000.00	77000.00						
5	PDH003	SP010	1	32000.00	32000.00	26	PDH012	SP021	1	64000.00	64000.00
6	PDH003	SP012	1	32000.00	32000.00	27	PDH013	SP006	1	35000.00	35000.00
7	PDH003	SP023	1	14000.00	14000.00	28	PDH013	SP018	1	64000.00	64000.00
8	PDH004	SP002	2	37000.00	74000.00	29	PDH014	SP010	1	32000.00	32000.00
9	PDH004	SP005	2	34000.00	68000.00	30	PDH014	SP023	1	13000.00	13000.00
10	PDH004	SP018	1	68000.00	68000.00	31	PDH015	SP001	5	34000.00	170000.00
11	PDH005	SP006	1	35000.00	35000.00	32	PDH015	SP005	5	34000.00	170000.00
12	PDH005	SP007	1	36000.00	36000.00	33	PDH015	SP018	3	60000.00	180000.00
13	PDH005	SP022	1	25000.00	25000.00	34	PDH016	SP002	4	37000.00	148000.00
14	PDH006	SP013	1	37000.00	37000.00	35	PDH016	SP006	4	35000.00	140000.00
15	PDH006	SP014	1	88000.00	88000.00	36	PDH016	SP018	2	61000.00	122000.00
16	PDH007	SP003	2	41000.00	82000.00	37	PDH017	SP009	2	40000.00	80000.00
17	PDH007	SP021	1	116000.00	116000.00	38	PDH017	SP021	1	95000.00	95000.00
18	PDH008	SP010	1	32000.00	32000.00	39	PDH018	SP003	2	41000.00	82000.00
19	PDH008	SP015	1	37000.00	37000.00	40	PDH018	SP018	1	148000.00	148000.00
20	PDH009	SP001	1	34000.00	34000.00	41	PDH019	SP007	2	36000.00	72000.00
21	PDH009	SP018	1	54000.00	54000.00	42	PDH019	SP008	2	36000.00	72000.00
22	PDH010	SP012	1	32000.00	32000.00	43	PDH019	SP018	1	61000.00	61000.00
23	PDH010	SP023	1	24000.00	24000.00	44	PDH020	SP011	1	31000.00	31000.00
24	PDH011	SP011	1	31000.00	31000.00	45	PDH020	SP018	1	87000.00	87000.00
25	PDH012	SP005	2	34000.00	68000.00						

Hình 1-57: Dữ liệu bảng CTPhieuDatHang

Dữ liệu bảng HoaDon:

	SoHD	MaPhieuDH	MaKH	SoThe	MaNV	NgayLapHD	MaSoTheue	TriGiaTruocTheue	TriGiaSauTheue	PhuongThucTT	TrangThaiHD
1	HD001	PDH001	KH002	ST009	NV001	2025-11-01	NULL	102000.00	102000.00	QR	Đã thanh toán
2	HD002	PDH002	KH003	ST010	NV002	2025-11-01	NULL	145000.00	145000.00	Thẻ	Đã thanh toán
3	HD003	PDH003	KH005	ST011	NV003	2025-11-02	NULL	78000.00	78000.00	Tiền mặt	Đã thanh toán
4	HD004	PDH004	KH007	ST012	NV004	2025-11-02	NULL	210000.00	210000.00	QR	Đã thanh toán
5	HD005	PDH005	KH009	ST013	NV005	2025-11-03	NULL	96000.00	96000.00	QR	Đã thanh toán
6	HD006	PDH006	KH015	ST014	NV001	2025-11-04	NULL	125000.00	125000.00	Thẻ	Đã thanh toán
7	HD007	PDH007	KH017	ST015	NV002	2025-11-04	NULL	198000.00	198000.00	QR	Đã thanh toán
8	HD008	PDH008	KH019	ST016	NV003	2025-11-05	NULL	69000.00	69000.00	Tiền mặt	Đã thanh toán
9	HD009	PDH009	NULL	NULL	NV004	2025-11-06	NULL	88000.00	88000.00	QR	Đã thanh toán
10	HD010	PDH010	NULL	NULL	NV005	2025-11-06	NULL	56000.00	56000.00	Tiền mặt	Đã thanh toán
11	HD011	PDH011	KH020	ST017	NV001	2025-11-07	NULL	74000.00	74000.00	QR	Đã thanh toán
12	HD012	PDH012	KH018	ST018	NV002	2025-11-07	NULL	132000.00	132000.00	Thẻ	Đã thanh toán
13	HD013	PDH013	KH016	ST019	NV003	2025-11-08	NULL	99000.00	99000.00	QR	Đã thanh toán
14	HD014	PDH014	KH014	ST020	NV004	2025-11-09	NULL	45000.00	45000.00	Nội bộ	Đã thanh toán
15	HD015	PDH015	KH011	NULL	NV005	2025-11-10	0312345...	520000.00	520000.00	Chuyển khoản	Đã thanh toán
16	HD016	PDH016	KH012	NULL	NV001	2025-11-10	0312349...	410000.00	410000.00	Chuyển khoản	Đã thanh toán
17	HD017	PDH017	KH002	ST009	NV002	2025-11-11	NULL	175000.00	175000.00	QR	Đã thanh toán
18	HD018	PDH018	KH003	ST010	NV003	2025-11-12	NULL	230000.00	230000.00	Thẻ	Đã thanh toán
19	HD019	PDH019	KH009	ST013	NV004	2025-11-13	NULL	205000.00	205000.00	QR	Đã thanh toán
20	HD020	PDH020	KH015	ST014	NV005	2025-11-14	NULL	118000.00	118000.00	QR	Đã thanh toán

Hình 1-58: Dữ liệu bảng HoaDon

Dữ liệu bảng CTHoaDon:

	SoHD	MaSP	SoLuongHD	DonGiaHD	ThanhTienHD						
1	HD001	SP011	1	31000.00	31000.00						
2	HD001	SP018	1	71000.00	71000.00						
3	HD002	SP001	2	34000.00	68000.00						
4	HD002	SP018	1	77000.00	77000.00	26	HD012	SP005	2	34000.00	68000.00
5	HD003	SP010	1	32000.00	32000.00	27	HD012	SP021	1	64000.00	64000.00
6	HD003	SP012	1	32000.00	32000.00	28	HD013	SP006	1	35000.00	35000.00
7	HD003	SP023	1	14000.00	14000.00	29	HD013	SP018	1	64000.00	64000.00
8	HD004	SP002	2	37000.00	74000.00	30	HD014	SP010	1	32000.00	32000.00
9	HD004	SP005	2	34000.00	68000.00	31	HD014	SP023	1	13000.00	13000.00
10	HD004	SP018	1	68000.00	68000.00	32	HD015	SP001	5	34000.00	170000.00
11	HD005	SP006	1	35000.00	35000.00	33	HD015	SP005	5	34000.00	170000.00
12	HD005	SP007	1	36000.00	36000.00	34	HD015	SP018	3	60000.00	180000.00
13	HD005	SP022	1	25000.00	25000.00	35	HD016	SP002	4	37000.00	148000.00
14	HD006	SP013	1	37000.00	37000.00	36	HD016	SP006	4	35000.00	140000.00
15	HD006	SP014	1	88000.00	88000.00	37	HD016	SP018	2	61000.00	122000.00
16	HD007	SP003	2	41000.00	82000.00	38	HD017	SP009	2	40000.00	80000.00
17	HD007	SP021	1	116000.00	116000.00	39	HD017	SP021	1	95000.00	95000.00
18	HD008	SP010	1	32000.00	32000.00	40	HD018	SP003	2	41000.00	82000.00
19	HD008	SP015	1	37000.00	37000.00	41	HD018	SP018	1	148000.00	148000.00
20	HD009	SP001	1	34000.00	34000.00	42	HD019	SP007	2	36000.00	72000.00
21	HD009	SP018	1	54000.00	54000.00	43	HD019	SP008	2	36000.00	72000.00
22	HD010	SP012	1	32000.00	32000.00	44	HD019	SP018	1	61000.00	61000.00
23	HD010	SP023	1	24000.00	24000.00	45	HD020	SP011	1	31000.00	31000.00
24	HD011	SP011	1	31000.00	31000.00	46	HD020	SP018	1	87000.00	87000.00
25	HD011	SP022	1	43000.00	43000.00						

Hình 1-59: Dữ liệu bảng CTHoaDon

Dữ liệu bảng PhieuXuat:

	MaPX	MaKho	SoHD	NgayLapPX	TriGiaPX
1	PX001	KHO01	HD001	2025-11-01	102000.00
2	PX002	KHO01	HD002	2025-11-01	145000.00
3	PX003	KHO02	HD003	2025-11-02	78000.00
4	PX004	KHO02	HD004	2025-11-02	210000.00
5	PX005	KHO03	HD005	2025-11-03	96000.00
6	PX006	KHO01	HD006	2025-11-04	125000.00
7	PX007	KHO03	HD007	2025-11-04	198000.00
8	PX008	KHO04	HD008	2025-11-05	69000.00
9	PX009	KHO04	HD009	2025-11-06	88000.00
10	PX010	KHO04	HD010	2025-11-06	56000.00
11	PX011	KHO02	HD011	2025-11-07	74000.00
12	PX012	KHO02	HD012	2025-11-07	132000.00
13	PX013	KHO05	HD013	2025-11-08	99000.00
14	PX014	KHO05	HD018	2025-11-12	230000.00
15	PX015	KHO03	HD020	2025-11-14	118000.00

Hình 1-60: Dữ liệu bảng PhieuXuat

Dữ liệu bảng CTPX:

	MaPX	MaSP	SoLuongXuat	DonGiaXuat	ThanhTienPX						
1	PX001	SP011	1	31000.00	31000.00						
2	PX001	SP018	1	71000.00	71000.00						
3	PX002	SP001	2	34000.00	68000.00						
4	PX002	SP018	1	77000.00	77000.00						
5	PX003	SP010	1	32000.00	32000.00						
6	PX003	SP012	1	32000.00	32000.00						
7	PX003	SP023	1	14000.00	14000.00						
8	PX004	SP002	2	37000.00	74000.00						
9	PX004	SP005	2	34000.00	68000.00						
10	PX004	SP018	1	68000.00	68000.00						
11	PX005	SP006	1	35000.00	35000.00						
12	PX005	SP007	1	36000.00	36000.00						
13	PX005	SP022	1	25000.00	25000.00						
14	PX006	SP013	1	37000.00	37000.00						
15	PX006	SP014	1	88000.00	88000.00						
16	PX007	SP003	2	41000.00	82000.00	26	PX012	SP005	2	34000.00	68000.00
17	PX007	SP021	1	116000.00	116000.00	27	PX012	SP021	1	64000.00	64000.00
18	PX008	SP010	1	32000.00	32000.00	28	PX013	SP006	1	35000.00	35000.00
19	PX008	SP015	1	37000.00	37000.00	29	PX013	SP018	1	64000.00	64000.00
20	PX009	SP001	1	34000.00	34000.00	30	PX014	SP003	2	41000.00	82000.00
21	PX009	SP018	1	54000.00	54000.00	31	PX014	SP018	1	148000.00	148000.00
22	PX010	SP012	1	32000.00	32000.00	32	PX015	SP011	1	31000.00	31000.00
23	PX010	SP023	1	24000.00	24000.00	33	PX015	SP018	1	87000.00	87000.00
24	PX011	SP011	1	31000.00	31000.00						
25	PX011	SP022	1	43000.00	43000.00						

Hình 1-61: Dữ liệu bảng CTPX

Dữ liệu bảng PhieuGiaoHang:

	MaPGH	MaPhieuDH	SoHD	NgayGiao	DiaChiGiaoHang	NguoaiNhan	SDTNhan	PhiShip	HinhThucGiao	TrangThaiGiao
1	PGH001	PDH001	HD001	2025-11-01	Q3, TP.HCM	Nguyễn An	0901000001	15000.00	Giao nhanh	Đã giao
2	PGH002	PDH002	HD002	2025-11-01	Q7, TP.HCM	Trần Bình	0901000002	18000.00	Giao tiêu chuẩn	Đã giao
3	PGH003	PDH004	HD004	2025-11-02	Bình Thạnh	Lê Chi	0901000003	20000.00	Giao nhanh	Đã giao
4	PGH004	PDH005	HD005	2025-11-03	Tân Phú	Phạm Duy	0901000004	17000.00	Giao tiêu chuẩn	Đã giao
5	PGH005	PDH006	HD006	2025-11-04	Q6, TP.HCM	Võ Em	0901000005	15000.00	Giao nhanh	Đã giao
6	PGH006	PDH007	HD007	2025-11-04	Q11, TP.HCM	Đặng Giang	0901000006	22000.00	Giao nhanh	Đã giao
7	PGH007	PDH008	HD008	2025-11-05	Phủ Nhuận	Hoàng Hạnh	0901000007	16000.00	Giao tiêu chuẩn	Đã giao
8	PGH008	PDH011	HD011	2025-11-07	Tân Bình	Bùi Khang	0901000008	15000.00	Giao nhanh	Đã giao
9	PGH009	PDH012	HD012	2025-11-07	Q12, TP.HCM	Ngô Lan	0901000009	18000.00	Giao tiêu chuẩn	Đã giao
10	PGH010	PDH013	HD013	2025-11-08	Q8, TP.HCM	Tạ Minh	0901000010	17000.00	Giao nhanh	Đã giao
11	PGH011	PDH018	HD018	2025-11-12	Q7, TP.HCM	Phan Ngọc	0901000011	20000.00	Giao nhanh	Đã giao
12	PGH012	PDH020	HD020	2025-11-14	Q6, TP.HCM	Đỗ Oanh	0901000012	15000.00	Giao tiêu chuẩn	Đã giao

Hình 1-62: Dữ liệu bảng PhieuGiaoHang

Dữ liệu bảng CTPhieuGiaoHang:

	MaPGH	MaSP	SoLuongGiao	GhiChuPGH					
1	PGH001	SP011	1	NULL					
2	PGH001	SP018	1	NULL					
3	PGH002	SP001	2	NULL	16	PGH007	SP015	1	NULL
4	PGH002	SP018	1	NULL	17	PGH008	SP011	1	NULL
5	PGH003	SP002	2	NULL	18	PGH009	SP005	2	NULL
6	PGH003	SP005	2	NULL	19	PGH009	SP021	1	NULL
7	PGH003	SP018	1	NULL	19	PGH009	SP021	1	NULL
8	PGH004	SP006	1	NULL	20	PGH010	SP006	1	NULL
9	PGH004	SP007	1	NULL	21	PGH010	SP018	1	NULL
10	PGH004	SP022	1	NULL	21	PGH010	SP018	1	NULL
11	PGH005	SP013	1	NULL	22	PGH011	SP003	2	NULL
12	PGH005	SP014	1	NULL	23	PGH011	SP018	1	NULL
13	PGH006	SP003	2	NULL	24	PGH012	SP011	1	NULL
14	PGH006	SP021	1	NULL	24	PGH012	SP011	1	NULL
15	PGH007	SP010	1	NULL	25	PGH012	SP018	1	NULL

Hình 1-63: Dữ liệu bảng CTPhieuGiaoHang

Dữ liệu bảng QuyDinhNghiepVu

	MaQD	TenQD	NoiDungQD	LoaiQuyTrinh	DoiTuongApDung	CaApDung	NgayHieuLuc	TrangThaiQD	GhiChu
1	QD001	Ca sáng cửa hàng	Ca sáng làm việc từ 06.3...	Ca làm việc	Nhân viên bán hàng, Thu ngân, Barista	Ca sáng	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
2	QD002	Ca chiều cửa hàng	Ca chiều làm việc từ 14:...	Ca làm việc	Nhân viên bán hàng, Thu ngân, Barista	Ca chiều	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
3	QD003	Ca làm việc bán thời gian	Mỗi ca part-time tối thiểu...	Ca làm việc	Nhân viên part-time	Ca linh hoạt	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
4	QD004	Thời gian nghỉ giữa ca	Nhân viên làm ca đủ 8 gi...	Ca làm việc	Tất cả nhân viên cửa hàng	Ca sáng, Ca chiều	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
5	QD005	Thời hạn chốt đơn giao hàng trong ngày	Các đơn đặt giao hàng tr...	Bán hàng & Giao hàng	Nhân viên bán hàng online, Thu ngân	Toàn bộ ca	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
6	QD006	Quy trình mở ca thu ngân	Trước khi mở ca, thu ngâ...	Bán hàng tại quầy	Thu ngân	Ca sáng, Ca chiều	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
7	QD007	Quy trình đóng ca cuối ngày	Sau khi kết thúc ca cuối...	Bán hàng tại quầy	Thu ngân, Quản lý cửa hàng	Ca chiều	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
8	QD008	Thời gian xử lý khiếu nại khách hàng	Mọi phản ánh của khách...	Chăm sóc khách hàng	CSKH, Quản lý cửa hàng	Toàn bộ ca	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
9	QD009	Quy định sử dụng thẻ thành viên	Khách hàng phải xuất tr...	Chương trình thành viên	Thu ngân, Nhân viên bán hàng	Toàn bộ ca	2025-01-01	Đang áp dụng	NULL
10	QD010	Đào tạo nhân viên mới	Nhân viên mới phải trải q...	Nhân sự & Đào tạo	Nhân viên mới, Quản lý cửa hàng	Toàn bộ ca	2025-01-01	Đang áp dụng	Áp dụng

Hình 1-64: Dữ liệu bảng QuyDinhNghiepVu

Dữ liệu bảng VaiTroHeThong:

	MaVT	TenVT
1	VT001	Quản trị hệ thống
2	VT002	Quản lý chi nhánh
3	VT003	Quản lý bán hàng
4	VT004	Thu ngân
5	VT005	Nhân viên bán hàng
6	VT006	Chăm sóc khách hàng
7	VT007	Nhân viên kho
8	VT008	Quản lý kho
9	VT009	Marketing
10	VT010	Kế toán nội bộ

Hình 1-65: Dữ liệu bảng VaiTroHeThong

Dữ liệu bảng TaiKhoanNV:

	MaTK	MaNV	MaVT	TenDangNhap	MatKhau						
1	TK001	NV001	VT001	pl_admin_01	PL@2025_AD	11	TK011	NV011	VT005	pl_cskh_02	PL@2025_CS2
2	TK002	NV002	VT002	pl_qicn_01	PL@2025_MN1	12	TK012	NV012	VT006	pl_kho_hcm_01	PL@2025_KH1
3	TK003	NV003	VT002	pl_qicn_02	PL@2025_MN2	13	TK013	NV013	VT006	pl_kho_hn_01	PL@2025_KH2
4	TK004	NV004	VT004	pl_sales_qi_01	PL@2025_SM1	14	TK014	NV014	VT006	pl_qikho_01	PL@2025_KH...
5	TK005	NV005	VT003	pl_thungan_01	PL@2025_CA1	15	TK015	NV015	VT007	pl_mkt_01	PL@2025_MK1
6	TK006	NV006	VT003	pl_thungan_02	PL@2025_CA2	16	TK016	NV016	VT007	pl_mkt_02	PL@2025_MK2
7	TK007	NV007	VT004	pl_sales_01	PL@2025_S1	17	TK017	NV017	VT008	pl_ketoan_01	PL@2025_AC1
8	TK008	NV008	VT004	pl_sales_02	PL@2025_S2	18	TK018	NV018	VT004	pl_sales_04	PL@2025_S4
9	TK009	NV009	VT004	pl_sales_03	PL@2025_S3	19	TK019	NV019	VT003	pl_thungan_03	PL@2025_CA3
10	TK010	NV010	VT005	pl_cskh_01	PL@2025_CS1	20	TK020	NV020	VT006	pl_kho_dn_01	PL@2025_KH3

Hình 1-66: Dữ liệu bảng TaiKoaanhNV

Dữ liệu bảng LoaiDoiTuong:

	MaLDT	TenLDT
1	LDT01	Hệ thống - nhân sự
2	LDT02	Danh mục sản phẩm
3	LDT03	Kho - tồn
4	LDT04	Bán hàng
5	LDT05	Khách hàng - thành viên
6	LDT06	Khuyến mãi

Hình 1-67: Dữ liệu bảng LoaiDoiTuong

Dữ liệu bảng DoiTuong:

	MaDT	MaLDT	TenDT				
1	DT001	LDT01	ChiNhanh				
2	DT002	LDT01	PhongBan				
3	DT003	LDT01	ChucVu				
4	DT004	LDT01	NhanVien				
5	DT005	LDT01	VaiTroHeThong				
6	DT006	LDT01	TaiKhoanNV				
7	DT007	LDT01	PhanQuyen				
8	DT101	LDT02	DonViTinh				
9	DT102	LDT02	NhomSP				
10	DT103	LDT02	LoaiSP				
11	DT104	LDT02	SanPham				
12	DT105	LDT02	BienDongGia	21	DT305	LDT04	PhieuGiaoHang
13	DT201	LDT03	Kho	22	DT306	LDT04	CTPhieuGiaoHang
14	DT202	LDT03	TonKho	23	DT401	LDT05	LoaiKH
15	DT203	LDT03	PhieuXuat	24	DT402	LDT05	KhachHang
16	DT204	LDT03	CTPX	25	DT403	LDT05	TheThanhVien
17	DT301	LDT04	PhieuDatHang	26	DT404	LDT05	NganHang
18	DT302	LDT04	CTPhieuDatH...	27	DT501	LDT06	CTKhuyenMai
19	DT303	LDT04	HoaDon	28	DT502	LDT06	CTChuongTrinhKM
20	DT304	LDT04	CTHoaDon				

Hình 1-68: Dữ liệu bảng DoiTuong

Dữ liệu bảng LoaiQuyen:

	MaLQ	LoaiQuyền
1	LQ001	Quyền xem
2	LQ002	Quyền thêm
3	LQ003	Quyền sửa
4	LQ004	Quyền xóa
5	LQ005	Quyền duyệt
6	LQ006	Quyền báo cáo

Hình 1-69: Dữ liệu bảng LoaiQuyền

Dữ liệu bảng Quyền:

Vì bảng Quyền có thể phát sinh rất nhiều bản ghi theo tổ hợp Đối tượng $\times$ Loại quyền, nên thay vì viết thủ công từng dòng INSERT INTO ... VALUES, em dùng cách INSERT INTO ... SELECT để tự sinh dữ liệu hàng loạt, đảm bảo nhanh hơn, đồng bộ tên/mã theo quy tắc và giảm sai sót và trùng lặp.

```

;WITH Verb AS (
    SELECT
        MaLQ,
        Verb = CASE MaLQ
            WHEN 'LQ001' THEN N'Xem'
            WHEN 'LQ002' THEN N'Thêm'
            WHEN 'LQ003' THEN N'Sửa'
            WHEN 'LQ004' THEN N'Xóa'
            WHEN 'LQ005' THEN N'Duyệt'
            WHEN 'LQ006' THEN N'Báo cáo'
        END
    FROM LoaiQuyền
)
INSERT INTO Quyền (MaQuyền, MaLQ, TenQuyền)
SELECT
    CONCAT('Q', RIGHT(DT.MaDT, 3), RIGHT(V.MaLQ, 3)) AS MaQuyền,
    V.MaLQ,
    CONCAT(V.Verb, N' ', DT.TenDT) AS TenQuyền
FROM ĐốiTượng DT
CROSS JOIN Verb V
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Quyền Q
    WHERE Q.MaQuyền = CONCAT('Q', RIGHT(DT.MaDT, 3), RIGHT(V.MaLQ, 3))
);

```

Dữ liệu quyền được khởi tạo bằng dòng lệnh theo nguyên tắc mỗi đối tượng (bảng/chức năng) có đầy đủ các loại quyền chuẩn (Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Duyệt/Báo cáo) nhằm chuẩn hóa danh mục quyền và tạo nền tảng cho việc gán quyền linh hoạt theo vai trò.

Dữ liệu bảng PhanQuyền:

Tương tự như bảng Quyền thì bảng Phân Quyền em cũng dùng cách INSERT INTO ... SELECT để tự sinh dữ liệu hàng loạt

- Quyền của vai trò hệ thống: Có tất cả quyền (Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Duyệt/Báo cáo) trên toàn bộ đối tượng vì đây là vai trò chịu trách nhiệm cấu hình, vận hành, kiểm soát và xử lý mọi tình huống phát sinh của hệ thống.

Hệ quản trị CSDL

Hệ thống bán hàng Phúc Long

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyền	TenQuyền	TrangThaiPhanQuyền
1	VT001	Quản trị hệ thống	DT001	ChiNhanh	Quyền xem	Xem ChiNhanh	Hoạt động
2	VT001	Quản trị hệ thống	DT001	ChiNhanh	Quyền th...	Thêm ChiNha...	Hoạt động
3	VT001	Quản trị hệ thống	DT001	ChiNhanh	Quyền sửa	Sửa ChiNhanh	Hoạt động
4	VT001	Quản trị hệ thống	DT001	ChiNhanh	Quyền xóa	Xóa ChiNhanh	Hoạt động
5	VT001	Quản trị hệ thống	DT001	ChiNhanh	Quyền du...	Duyệt ChiNh...	Hoạt động
6	VT001	Quản trị hệ thống	DT001	ChiNhanh	Quyền bá...	Báo cáo Chi...	Hoạt động
7	VT001	Quản trị hệ thống	DT002	PhongB...	Quyền xem	Xem PhongB...	Hoạt động
8	VT001	Quản trị hệ thống	DT002	PhongB...	Quyền th...	Thêm Phong...	Hoạt động
9	VT001	Quản trị hệ thống	DT002	PhongB...	Quyền sửa	Sửa PhongBan	Hoạt động
10	VT001	Quản trị hệ thống	DT002	PhongB...	Quyền xóa	Xóa PhongBan	Hoạt động
11	VT001	Quản trị hệ thống	DT002	PhongB...	Quyền du...	Duyệt Phong...	Hoạt động
12	VT001	Quản trị hệ thống	DT002	PhongB...	Quyền bá...	Báo cáo Pho...	Hoạt động
13	VT001	Quản trị hệ thống	DT003	ChucVu	Quyền xem	Xem ChucVu	Hoạt động
14	VT001	Quản trị hệ thống	DT003	ChucVu	Quyền th...	Thêm ChucVu	Hoạt động
15	VT001	Quản trị hệ thống	DT003	ChucVu	Quyền sửa	Sửa ChucVu	Hoạt động
16	VT001	Quản trị hệ thống	DT003	ChucVu	Quyền xóa	Xóa ChucVu	Hoạt động
17	VT001	Quản trị hệ thống	DT003	ChucVu	Quyền du...	Duyệt ChucVu	Hoạt động
18	VT001	Quản trị hệ thống	DT003	ChucVu	Quyền bá...	Báo cáo Chu...	Hoạt động
19	VT001	Quản trị hệ thống	DT004	NhanVien	Quyền xem	Xem NhanVien	Hoạt động
20	VT001	Quản trị hệ thống	DT004	NhanVien	Quyền th...	Thêm NhanVi...	Hoạt động
21	VT001	Quản trị hệ thống	DT004	NhanVien	Quyền sửa	Sửa NhanVien	Hoạt động
22	VT001	Quản trị hệ thống	DT004	NhanVien	Quyền xóa	Xóa NhanVien	Hoạt động
23	VT001	Quản trị hệ thống	DT004	NhanVien	Quyền du...	Duyệt NhanV...	Hoạt động
24	VT001	Quản trị hệ thống	DT004	NhanVien	Quyền bá...	Báo cáo Nha...	Hoạt động
25	VT001	Quản trị hệ thống	DT005	VaiTroH...	Quyền xem	Xem VaiTroH...	Hoạt động

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyền	TenQuyền	TrangThaiPhanQuyền
144	VT001	Quản trị hệ thống	DT402	KhachH...	Quyền bá...	Báo cáo Kha...	Hoạt động
145	VT001	Quản trị hệ thống	DT403	TheTha...	Quyền xem	Xem TheTha...	Hoạt động
146	VT001	Quản trị hệ thống	DT403	TheTha...	Quyền th...	Thêm TheTh...	Hoạt động
147	VT001	Quản trị hệ thống	DT403	TheTha...	Quyền sửa	Sửa TheThan...	Hoạt động
148	VT001	Quản trị hệ thống	DT403	TheTha...	Quyền xóa	Xóa TheThan...	Hoạt động
149	VT001	Quản trị hệ thống	DT403	TheTha...	Quyền du...	Duyệt TheTh...	Hoạt động
150	VT001	Quản trị hệ thống	DT403	TheTha...	Quyền bá...	Báo cáo The...	Hoạt động
151	VT001	Quản trị hệ thống	DT404	NganHa...	Quyền xem	Xem NganHa...	Hoạt động
152	VT001	Quản trị hệ thống	DT404	NganHa...	Quyền th...	Thêm NganH...	Hoạt động
153	VT001	Quản trị hệ thống	DT404	NganHa...	Quyền sửa	Sửa NganHa...	Hoạt động
154	VT001	Quản trị hệ thống	DT404	NganHa...	Quyền xóa	Xóa NganHa...	Hoạt động
155	VT001	Quản trị hệ thống	DT404	NganHa...	Quyền du...	Duyệt NganH...	Hoạt động
156	VT001	Quản trị hệ thống	DT404	NganHa...	Quyền bá...	Báo cáo Nga...	Hoạt động
157	VT001	Quản trị hệ thống	DT501	CTKhuy...	Quyền xem	Xem CTKhuy...	Hoạt động
158	VT001	Quản trị hệ thống	DT501	CTKhuy...	Quyền th...	Thêm CTKhuy...	Hoạt động
159	VT001	Quản trị hệ thống	DT501	CTKhuy...	Quyền sửa	Sửa CTKhuy...	Hoạt động
160	VT001	Quản trị hệ thống	DT501	CTKhuy...	Quyền xóa	Xóa CTKhuy...	Hoạt động
161	VT001	Quản trị hệ thống	DT501	CTKhuy...	Quyền du...	Duyệt CTKhu...	Hoạt động
162	VT001	Quản trị hệ thống	DT501	CTKhuy...	Quyền bá...	Báo cáo CTK...	Hoạt động
163	VT001	Quản trị hệ thống	DT502	CTChuo...	Quyền xem	Xem CTChuo...	Hoạt động
164	VT001	Quản trị hệ thống	DT502	CTChuo...	Quyền th...	Thêm CTChu...	Hoạt động
165	VT001	Quản trị hệ thống	DT502	CTChuo...	Quyền sửa	Sửa CTChuo...	Hoạt động
166	VT001	Quản trị hệ thống	DT502	CTChuo...	Quyền xóa	Xóa CTChuo...	Hoạt động
167	VT001	Quản trị hệ thống	DT502	CTChuo...	Quyền du...	Duyệt CTChu...	Hoạt động
168	VT001	Quản trị hệ thống	DT502	CTChuo...	Quyền bá...	Báo cáo CTC...	Hoạt động

Hình 1-70: Một phần dữ liệu của vai trò QLHT trong bảng PhanQuyền

- ROLE_QUANLYCHINHANH được cấp quyền Xem/Thêm/Sửa/Duyệt/Báo cáo (hạn chế Xóa) trên hầu hết các bảng vận hành tại chi nhánh: PhieuDatHang, HoaDon, PhieuGiaoHang, PhieuXuat, Kho, và các bảng khuyến mãi. Vai trò này điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng-kho-khách hàng-khuyến mãi nhưng giới hạn quyền Xóa để bảo vệ dữ liệu.

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyền	TenQuyền	TrangThaiPhanQuyền
1	VT002	Quản lý chi nhánh	DT201	Kho	Quyền xem	Xem Kho	Hoạt động
2	VT002	Quản lý chi nhánh	DT201	Kho	Quyền thêm	Thêm Kho	Hoạt động
3	VT002	Quản lý chi nhánh	DT201	Kho	Quyền sửa	Sửa Kho	Hoạt động
4	VT002	Quản lý chi nhánh	DT201	Kho	Quyền duy...	Duyệt Kho	Hoạt động
5	VT002	Quản lý chi nhánh	DT201	Kho	Quyền bá...	Báo cáo...	Hoạt động
6	VT002	Quản lý chi nhánh	DT202	TonK...	Quyền xem	Xem To...	Hoạt động
7	VT002	Quản lý chi nhánh	DT202	TonK...	Quyền thêm	Thêm To...	Hoạt động
8	VT002	Quản lý chi nhánh	DT202	TonK...	Quyền sửa	Sửa Ton...	Hoạt động
9	VT002	Quản lý chi nhánh	DT202	TonK...	Quyền duy...	Duyệt T...	Hoạt động
10	VT002	Quản lý chi nhánh	DT202	TonK...	Quyền bá...	Báo cáo...	Hoạt động
11	VT002	Quản lý chi nhánh	DT203	Phie...	Quyền xem	Xem Phi...	Hoạt động
12	VT002	Quản lý chi nhánh	DT203	Phie...	Quyền thêm	Thêm P...	Hoạt động
13	VT002	Quản lý chi nhánh	DT203	Phie...	Quyền sửa	Sửa Phi...	Hoạt động
14	VT002	Quản lý chi nhánh	DT203	Phie...	Quyền duy...	Duyệt P...	Hoạt động
15	VT002	Quản lý chi nhánh	DT203	Phie...	Quyền bá...	Báo cáo...	Hoạt động
16	VT002	Quản lý chi nhánh	DT204	CTPX	Quyền xem	Xem CT...	Hoạt động
17	VT002	Quản lý chi nhánh	DT204	CTPX	Quyền thêm	Thêm C...	Hoạt động
18	VT002	Quản lý chi nhánh	DT204	CTPX	Quyền sửa	Sửa CTPX	Hoạt động
19	VT002	Quản lý chi nhánh	DT204	CTPX	Quyền duy...	Duyệt C...	Hoạt động
20	VT002	Quản lý chi nhánh	DT204	CTPX	Quyền bá...	Báo cáo...	Hoạt động

60	VT002	Quản lý chi nhánh	DT402	Khac...	Quyền bá...	Báo cáo KhachHang	Hoạt động
61	VT002	Quản lý chi nhánh	DT403	TheT...	Quyền xem	Xem TheThanhVien	Hoạt động
62	VT002	Quản lý chi nhánh	DT403	TheT...	Quyền thêm	Thêm TheThanhVien	Hoạt động
63	VT002	Quản lý chi nhánh	DT403	TheT...	Quyền sửa	Sửa TheThanhVien	Hoạt động
64	VT002	Quản lý chi nhánh	DT403	TheT...	Quyền duy...	Duyệt TheThanhVien	Hoạt động
65	VT002	Quản lý chi nhánh	DT403	TheT...	Quyền bá...	Báo cáo TheThanhVien	Hoạt động
66	VT002	Quản lý chi nhánh	DT404	Nga...	Quyền xem	Xem NganHang	Hoạt động
67	VT002	Quản lý chi nhánh	DT404	Nga...	Quyền thêm	Thêm NganHang	Hoạt động
68	VT002	Quản lý chi nhánh	DT404	Nga...	Quyền sửa	Sửa NganHang	Hoạt động
69	VT002	Quản lý chi nhánh	DT404	Nga...	Quyền duy...	Duyệt NganHang	Hoạt động
70	VT002	Quản lý chi nhánh	DT404	Nga...	Quyền bá...	Báo cáo NganHang	Hoạt động
71	VT002	Quản lý chi nhánh	DT501	CTK...	Quyền xem	Xem CTKhuyenMai	Hoạt động
72	VT002	Quản lý chi nhánh	DT501	CTK...	Quyền thêm	Thêm CTKhuyenMai	Hoạt động
73	VT002	Quản lý chi nhánh	DT501	CTK...	Quyền sửa	Sửa CTKhuyenMai	Hoạt động
74	VT002	Quản lý chi nhánh	DT501	CTK...	Quyền duy...	Duyệt CTKhuyenMai	Hoạt động
75	VT002	Quản lý chi nhánh	DT501	CTK...	Quyền bá...	Báo cáo CTKhuyenMai	Hoạt động
76	VT002	Quản lý chi nhánh	DT502	CTC...	Quyền xem	Xem CTCuongTrinhKM	Hoạt động
77	VT002	Quản lý chi nhánh	DT502	CTC...	Quyền thêm	Thêm CTCuongTrinhKM	Hoạt động
78	VT002	Quản lý chi nhánh	DT502	CTC...	Quyền sửa	Sửa CTCuongTrinhKM	Hoạt động
79	VT002	Quản lý chi nhánh	DT502	CTC...	Quyền duy...	Duyệt CTCuongTrinhKM	Hoạt động
80	VT002	Quản lý chi nhánh	DT502	CTC...	Quyền bá...	Báo cáo CTCuongTrinhKM	Hoạt động

Hình 1-71: Một phần dữ liệu của vai trò QL chi nhánh thuộc bảng PhanQuyền

- Quyền của vai trò thu ngân: Có thể Xem/Thêm trên: PhieuDatHang, CTPhieuDatHang, HoaDon, CTHoaDon và Xem/Thêm tra cứu phục vụ thanh toán trên: KhachHang, TheThanhVien vì thu ngân chủ yếu ghi nhận giao dịch tại quầy, không can thiệp sửa/xóa để đảm bảo kiểm soát doanh thu.

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyền	TenQuyền	TrangThaiPhanQuyền
1	VT003	Thu ngân	DT301	PhieuDatHang	Quyền xem	Xem PhieuDatHang	Hoạt động
2	VT003	Thu ngân	DT301	PhieuDatHang	Quyền thêm	Thêm PhieuDatHang	Hoạt động
3	VT003	Thu ngân	DT302	CTPhieuDat...	Quyền xem	Xem CTPhieuDatH...	Hoạt động
4	VT003	Thu ngân	DT302	CTPhieuDat...	Quyền thêm	Thêm CTPhieuDat...	Hoạt động
5	VT003	Thu ngân	DT303	HoaDon	Quyền xem	Xem HoaDon	Hoạt động
6	VT003	Thu ngân	DT303	HoaDon	Quyền thêm	Thêm HoaDon	Hoạt động
7	VT003	Thu ngân	DT304	CTHoaDon	Quyền xem	Xem CTHoaDon	Hoạt động
8	VT003	Thu ngân	DT304	CTHoaDon	Quyền thêm	Thêm CTHoaDon	Hoạt động
9	VT003	Thu ngân	DT402	KhachHang	Quyền xem	Xem KhachHang	Hoạt động
10	VT003	Thu ngân	DT402	KhachHang	Quyền thêm	Thêm KhachHang	Hoạt động
11	VT003	Thu ngân	DT403	TheThanhVien	Quyền xem	Xem TheThanhVien	Hoạt động
12	VT003	Thu ngân	DT403	TheThanhVien	Quyền thêm	Thêm TheThanhVien	Hoạt động

Hình 1-72: Dữ liệu của vai trò thu ngân thuộc bảng PhanQuyền

- ROLE_BANHANG được cấp quyền Xem/Thêm trên PhieuDatHang, CTPhieuDatHang và quyền Xem các bảng khuyến mãi (CTKhuyenMai, CTChuongTrinhKM) để lập đơn và áp dụng ưu đãi. Vai trò này không có quyền phê duyệt hay chỉnh sửa dữ liệu tài chính/kho.

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyền	TenQuyền	TrangThaiPhanQuyền
1	VT004	Nhân viên bán hàng	DT301	PhieuDatHang	Quyền xem	Xem PhieuDatHang	Hoạt động
2	VT004	Nhân viên bán hàng	DT301	PhieuDatHang	Quyền thêm	Thêm PhieuDatHang	Hoạt động
3	VT004	Nhân viên bán hàng	DT302	CTPhieuDatHang	Quyền xem	Xem CTPhieuDatHang	Hoạt động
4	VT004	Nhân viên bán hàng	DT302	CTPhieuDatHang	Quyền thêm	Thêm CTPhieuDatHang	Hoạt động
5	VT004	Nhân viên bán hàng	DT501	CTKhuyenMai	Quyền xem	Xem CTKhuyenMai	Hoạt động
6	VT004	Nhân viên bán hàng	DT501	CTKhuyenMai	Quyền thêm	Thêm CTKhuyenMai	Hoạt động
7	VT004	Nhân viên bán hàng	DT502	CTChuongTrinh...	Quyền xem	Xem CTChuongTrinhK...	Hoạt động
8	VT004	Nhân viên bán hàng	DT502	CTChuongTrinh...	Quyền thêm	Thêm CTChuongTrinh...	Hoạt động

Hình 1-73: Dữ liệu của vai trò nhân viên bán hàng thuộc bảng PhanQuyền

- Quyền của vai trò nhân viên CSKH:

Xem/Thêm/Sửa/Báo cáo trên: KhachHang, TheThanhVien, LoaiKH (và có thể kèm NganHang nếu bạn cho phép quản lý thông tin thanh toán) vì CSKH cần cập nhật hồ sơ, hỗ trợ quản lý thẻ/điểm và tổng hợp báo cáo chăm sóc, không xóa để giữ lịch sử khách hàng.

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyền	TenQuyền	TrangThaiPhanQuyền
1	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT401	LoaiKH	Quyền xem	Xem LoaiKH	Hoạt động
2	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT401	LoaiKH	Quyền thêm	Thêm LoaiKH	Hoạt động
3	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT401	LoaiKH	Quyền sửa	Sửa LoaiKH	Hoạt động
4	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT401	LoaiKH	Quyền báo cáo	Báo cáo LoaiKH	Hoạt động
5	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT402	KhachHang	Quyền xem	Xem KhachHang	Hoạt động
6	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT402	KhachHang	Quyền thêm	Thêm KhachHang	Hoạt động
7	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT402	KhachHang	Quyền sửa	Sửa KhachHang	Hoạt động
8	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT402	KhachHang	Quyền báo cáo	Báo cáo KhachHang	Hoạt động
9	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT403	TheThanhVien	Quyền xem	Xem TheThanhVien	Hoạt động
10	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT403	TheThanhVien	Quyền thêm	Thêm TheThanhVien	Hoạt động
11	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT403	TheThanhVien	Quyền sửa	Sửa TheThanhVien	Hoạt động
12	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT403	TheThanhVien	Quyền báo cáo	Báo cáo TheThanhVien	Hoạt động
13	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT404	NganHang	Quyền xem	Xem NganHang	Hoạt động
14	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT404	NganHang	Quyền thêm	Thêm NganHang	Hoạt động
15	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT404	NganHang	Quyền sửa	Sửa NganHang	Hoạt động
16	VT005	Chăm sóc khách hàng	DT404	NganHang	Quyền báo cáo	Báo cáo NganHang	Hoạt động

Hình 1-74: Dữ liệu của vai trò CSKH thuộc bảng PhanQuyền

- Quyền của vai trò nhân viên kho:

Xem/Thêm trên: Kho, TonKho, PhieuXuat, CTPX vì nhân viên kho chủ yếu ghi nhận nghiệp vụ nhập/xuất/kiểm kê theo quy trình; Không được sửa/xóa để tránh sai lệch tồn.

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyền	TenQuyền	TrangThaiPhanQuyền
1	VT006	Nhân viên kho	DT201	Kho	Quyền xem	Xem Kho	Hoạt động
2	VT006	Nhân viên kho	DT201	Kho	Quyền thêm	Thêm Kho	Hoạt động
3	VT006	Nhân viên kho	DT202	TonKho	Quyền xem	Xem TonKho	Hoạt động
4	VT006	Nhân viên kho	DT202	TonKho	Quyền thêm	Thêm TonKho	Hoạt động
5	VT006	Nhân viên kho	DT203	PhieuXuat	Quyền xem	Xem PhieuXuat	Hoạt động
6	VT006	Nhân viên kho	DT203	PhieuXuat	Quyền thêm	Thêm PhieuXuat	Hoạt động
7	VT006	Nhân viên kho	DT204	CTPX	Quyền xem	Xem CTPX	Hoạt động
8	VT006	Nhân viên kho	DT204	CTPX	Quyền thêm	Thêm CTPX	Hoạt động

Hình 1-75: Dữ liệu của vai trò nhân viên kho thuộc bảng PhanQuyền

- Quyền của nhân viên Marketing:

Có Xem/Thêm/Sửa/Xóa/Báo cáo trên: CTKhuyenMai, CTChuongTrinhKM vì bộ phận marketing trực tiếp tạo và điều chỉnh chương trình khuyến mãi, cần toàn quyền trong phạm vi chiến dịch.

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyền	TenQuyền	TrangThaiPhanQuyền
1	VT007	Marketing	DT501	CTKhuyenMai	Quyền xem	Xem CTKhuyenMai	Hoạt động
2	VT007	Marketing	DT501	CTKhuyenMai	Quyền thêm	Thêm CTKhuyenMai	Hoạt động
3	VT007	Marketing	DT501	CTKhuyenMai	Quyền sửa	Sửa CTKhuyenMai	Hoạt động
4	VT007	Marketing	DT501	CTKhuyenMai	Quyền xóa	Xóa CTKhuyenMai	Hoạt động
5	VT007	Marketing	DT501	CTKhuyenMai	Quyền báo cáo	Báo cáo CTKhuyenMai	Hoạt động
6	VT007	Marketing	DT502	CTChuongTrinhKM	Quyền xem	Xem CTChuongTrinhKM	Hoạt động
7	VT007	Marketing	DT502	CTChuongTrinhKM	Quyền thêm	Thêm CTChuongTrinhKM	Hoạt động
8	VT007	Marketing	DT502	CTChuongTrinhKM	Quyền sửa	Sửa CTChuongTrinhKM	Hoạt động
9	VT007	Marketing	DT502	CTChuongTrinhKM	Quyền xóa	Xóa CTChuongTrinhKM	Hoạt động
10	VT007	Marketing	DT502	CTChuongTrinhKM	Quyền báo cáo	Báo cáo CTChuongTrinhKM	Hoạt động

Hình 1-76: Dữ liệu của vai trò Marketing thuộc bảng PhanQuyền

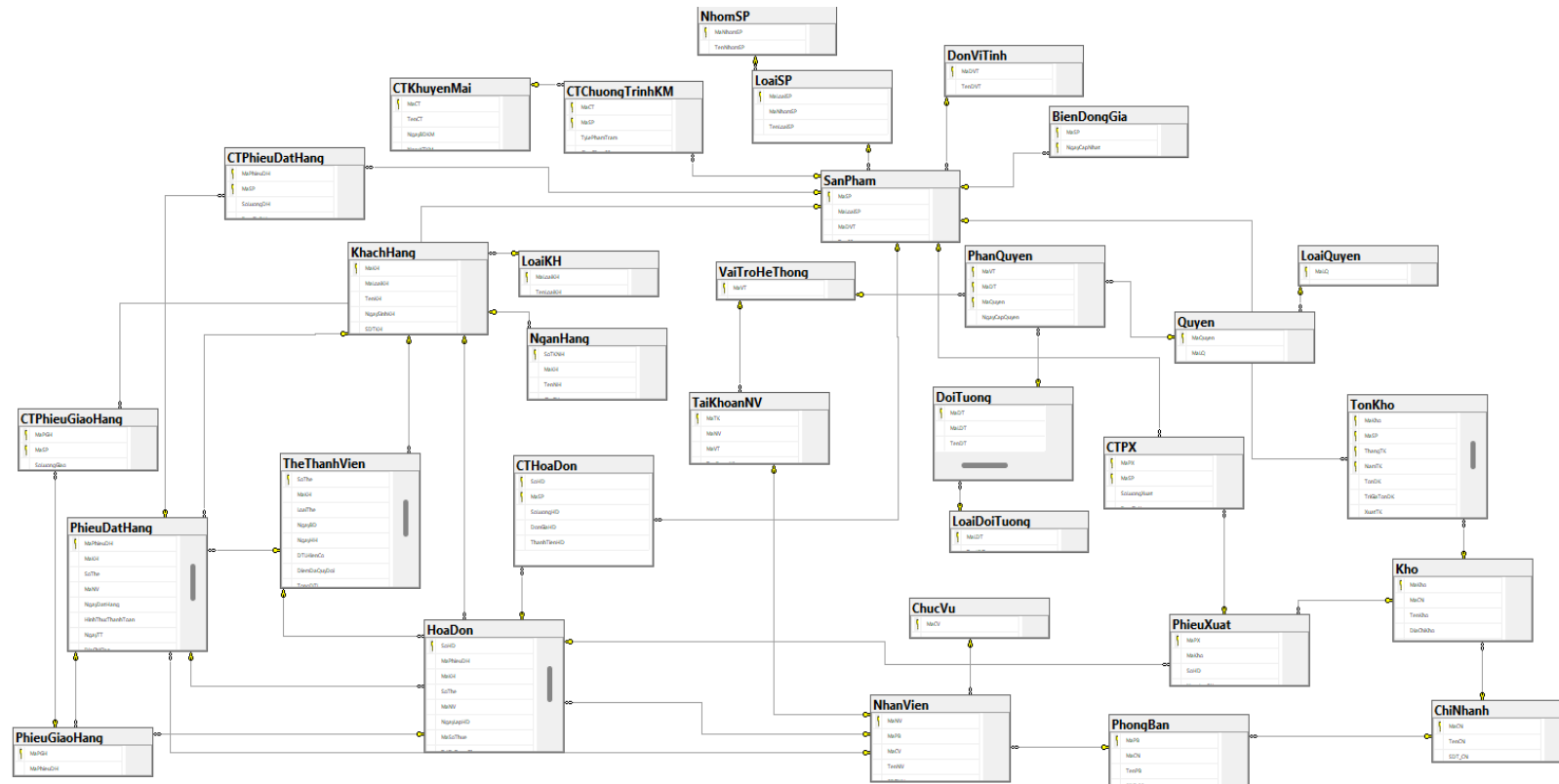
- Quyền của vai trò nhân viên kế toán:

Xem/Báo cáo trên: HoaDon, CTHoaDon vì kế toán dùng dữ liệu để đối soát – tổng hợp, không tham gia tạo/sửa giao dịch bán hàng.

	MaVT	TenVT	MaDT	TenDT	LoaiQuyên	TenQuyên	TrangThaiPhanQuyên
1	VT008	Kế toán nội bộ	DT303	HoaDon	Quyên xem	Xem HoaDon	Hoạt động
2	VT008	Kế toán nội bộ	DT303	HoaDon	Quyên báo cáo	Báo cáo HoaDon	Hoạt động
3	VT008	Kế toán nội bộ	DT304	CTHoaDon	Quyên xem	Xem CTHoaDon	Hoạt động
4	VT008	Kế toán nội bộ	DT304	CTHoaDon	Quyên báo cáo	Báo cáo CTHoaDon	Hoạt động

Hình 1-77: Dữ liệu của vai trò kế toán thuộc bảng PhanQuyên

1.5.3 Lược đồ quan hệ



Hình 1-78: Lược đồ quan hệ của hệ thống bán hàng Phúc Long

Chương 2 ỨNG DỤNG

2.1 Synonym (Đồng nghĩa)

- Synonym (tên đồng nghĩa) là đối tượng CSDL dùng làm “bí danh” cho một đối tượng khác (table, view, procedure, function...), giúp truy cập và viết mã thuận tiện, nhanh chóng hơn.
- Synonym không kiểm tra đối tượng gốc khi tạo, và sẽ lỗi khi dùng nếu đối tượng gốc bị đổi/xóa.
- Tạo Synonym cho bảng NhanVien

```
CREATE SYNONYM NV FOR dbo.NhanVien;
```

Hình 2-1: Lệnh tạo Synonym cho bảng nhân viên

- Khi dùng lệnh Select*From từ Synonym NV cũng sẽ cho ra kết quả giống với Select từ NhanVien

```
SELECT * FROM NV;
```

Hình 2-2: Lệnh Select dùng synonym ngắn gọn để truy cập dữ liệu bảng NhanVien

SELECT * FROM NV;					
Results Messages					
MaNV	MaPB	MaCV	TenNV	SDTNV	EmailNV
NV001	PB01	CV001	Nguyễn Minh Quân	0910000001	pl_admin@phucdong.vn
NV002	PB04	CV002	Lê Thị Thu Trang	0910000002	manager_cn02@phucdong.vn
NV003	PB07	CV002	Phan Quốc Đạt	0910000003	manager_cn03@phucdong.vn
NV004	PB04	CV003	Hoàng Trần An	0910000004	qlsales_cn02@phucdong.vn
NV005	PB05	CV004	Trần Ngọc Hân	0910000005	tn_cn02@phucdong.vn
NV006	PB06	CV007	Ngô Thị Mỹ Linh	0910000006	kho_cn02@phucdong.vn
NV007	PB04	CV005	Phạm Anh Tuấn	0910000007	sales_cn02@phucdong.vn
NV008	PB08	CV004	Đỗ Hoàng Nam	0910000008	tn_cn03@phucdong.vn
NV009	PB09	CV007	Nguyễn Văn Thái	0910000009	kho_cn03@phucdong.vn
NV010	PB02	CV006	Nguyễn Thúy Vy	0910000010	cskh01_hq@phucdong.vn
NV011	PB02	CV006	Đặng Mỹ Linh	0910000011	cskh02_hq@phucdong.vn
NV012	PB07	CV005	Lại Minh Phúc	0910000012	sales_cn03@phucdong.vn
NV013	PB10	CV005	Trương Anh Khoa	0910000013	sales_cn04@phucdong.vn
NV014	PB11	CV004	Đinh Thị Hằng	0910000014	tn_cn04@phucdong.vn
NV015	PB01	CV010	Ngô Đức Thịnh	0910000015	ketoan_hq@phucdong.vn
NV016	PB03	CV009	Nguyễn Thị Lan	0910000016	mkt02_hq@phucdong.vn

Hình 2-3: Dữ liệu bảng NhanVien khi select bằng bảng nhân viên

- Khi select lại bằng NhanVien sẽ cho ra kết quả giống như vậy

```
SELECT * FROM NhanVien;
```

Hình 2-4: Lệnh Select truy cập dữ liệu bảng NhanVien

MaNV	MaPB	MaCV	TenNV	SDTNV	EmailNV
NV001	PB01	CV001	Nguyễn Minh Quân	0910000001	pl_admin@phucdong.vn
NV002	PB04	CV002	Lê Thị Thu Trang	0910000002	manager_cn02@phucdong.vn
NV003	PB07	CV002	Phan Quốc Đạt	0910000003	manager_cn03@phucdong.vn
NV004	PB04	CV003	Hoàng Trần An	0910000004	qlsales_cn02@phucdong.vn
NV005	PB05	CV004	Trần Ngọc Hân	0910000005	tn_cn02@phucdong.vn
NV006	PB06	CV007	Ngô Thị Mỹ Linh	0910000006	kho_cn02@phucdong.vn
NV007	PB04	CV005	Phạm Anh Tuấn	0910000007	sales_cn02@phucdong.vn
NV008	PB08	CV004	Đỗ Hoàng Nam	0910000008	tn_cn03@phucdong.vn
NV009	PB09	CV007	Nguyễn Văn Thái	0910000009	kho_cn03@phucdong.vn
NV010	PB02	CV006	Nguyễn Thủy Vy	0910000010	cskh01_hq@phucdong.vn
NV011	PB02	CV006	Đặng Mỹ Linh	0910000011	cskh02_hq@phucdong.vn
NV012	PB07	CV005	Lai Minh Phúc	0910000012	sales_cn03@phucdong.vn
NV013	PB10	CV005	Trương Anh Khoa	0910000013	sales_cn04@phucdong.vn
NV014	PB11	CV004	Đinh Thị Hằng	0910000014	tn_cn04@phucdong.vn
NV015	PB01	CV010	Ngô Đức Thịnh	0910000015	ketoan_hq@phucdong.vn
NV016	PB03	CV009	Nguyễn Thị Lan	0910000016	mkt02_hq@phucdong.vn
NV017	PB03	CV009	Bùi Thị Hồng	0910000017	mkt01_hq@phucdong.vn

Hình 2-5: Dữ liệu bảng NhanVien khi Select bình thường

- Ngoài giúp viết nhanh khi SELECT, synonym còn được dùng để thao tác nhanh INSERT/UPDATE/DELETE và viết gọn tên đối tượng khi tạo VIEW/PROCEDURE/FUNCTION, giúp code ngắn, dễ đọc

```
---Dùng Synonym trong insert, update,...
INSERT INTO PDH (MaPhieuDH, MaNV, NgayDatHang, TriGiaDH)
VALUES ('PDH999', 'NV001', GETDATE(), 0);

UPDATE SP
SET MoTaSP = N'Cập nhật mô tả'
WHERE MaSP = 'SP001';

DELETE FROM CTKM
WHERE MaCT = 'CT001';
```

Hình 2-6: Dùng Synonym trong insert, update, delete

```
CREATE VIEW v_DonHang_Khach AS
SELECT PDH.MaPhieuDH, PDH.NgayDatHang, KH.TenKH
FROM PDH
LEFT JOIN KH ON PDH.MaKH = KH.MaKH;
```

Hình 2-7: Dùng Synonym trong view

- Thực hiện tạo Synonym tương tự cho các bảng của hệ thống bán hàng Phúc Long để dễ dàng, nhanh chóng truy cập các bảng thực hiện các tác vụ

- Có thể thể Synonym cho các view để truy cập nhanh chóng hơn. Ví dụ cho 1 view xem thông tin của nhân viên:

```
CREATE VIEW View_ThongTinNhanVien
AS
SELECT
    NV.MaNV,
    NV.TenNV,
    CV.TenCV AS ChucVu,
    PB.TenPB AS PhongBan,
    CN.TenCN AS ChiNhanh,
    NV.SDTNV,
    NV.EmailNV
FROM
    NhanVien NV
INNER JOIN
    ChucVu CV ON NV.MaCV = CV.MaCV
INNER JOIN
    PhongBan PB ON NV.MaPB = PB.MaPB
INNER JOIN
    ChiNhanh CN ON PB.MaCN = CN.MaCN
```

Hình 2-8: View thông tin nhân viên

Tạo Synonym ngắn gọn hơn

```
CREATE SYNONYM View_NV
FOR View_ThongTinNhanVien;
```

Hình 2-9: Tạo synonym cho view

- Khi Select xem dữ liệu từ view bằng tên gốc của view đó

	MaNV	TenNV	ChucVu	PhongBan	ChiNhanh	SDTNV	EmailNV
1	NV001	Nguyễn Minh Quân	Quản trị hệ thống	Kế toán - Tru sở	Tru sở chính Phúc Long	0910000001	pl_admin@phucdong.vn
2	NV002	Lê Thị Thu Trang	Quản lý chi nhánh	Bán hàng - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000002	manager_cn02@phucdong.vn
3	NV003	Phan Quốc Đạt	Quản lý chi nhánh	Bán hàng - Landmark	Phúc Long Landmark 81	0910000003	manager_cn03@phucdong.vn
4	NV004	Hoàng Trần An	Quản lý bán hàng	Bán hàng - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000004	qlsales_cn02@phucdong.vn
5	NV005	Trần Ngọc Hân	Thu ngân	Thu ngân - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000005	tn_cn02@phucdong.vn
6	NV006	Ngô Thị Mỹ Linh	Nhân viên kho	Kho - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000006	kho_cn02@phucdong.vn
7	NV007	Phạm Anh Tuấn	Nhân viên bán h...	Bán hàng - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000007	sales_cn02@phucdong.vn
8	NV008	Đỗ Hoàng Nam	Thu ngân	Thu ngân - Landmark	Phúc Long Landmark 81	0910000008	tn_cn03@phucdong.vn
9	NV009	Nguyễn Văn Thái	Nhân viên kho	Kho - Landmark	Phúc Long Landmark 81	0910000009	kho_cn03@phucdong.vn
10	NV010	Nguyễn Thúy Vy	Chăm sóc khác...	CSKH - Tru sở	Tru sở chính Phúc Long	0910000010	cskh01_ha@phucdong.vn

Hình 2-10: Dữ liệu lấy từ view khi xem bằng tên gốc

- Và khi Select xem dữ liệu từ view bằng tên synonym cũng sẽ cho ra kết quả y hệt như thế

```
Select*from View_NV;
```

	MaNV	TenNV	ChucVu	PhongBan	ChiNhanh	SDTNV	EmailNV
1	NV001	Nguyễn Minh Quân	Quản trị hệ thống	Kế toán - Tru sở	Tru sở chính Phúc Long	0910000001	pl_admin@phucdong.vn
2	NV002	Lê Thị Thu Trang	Quản lý chi nhánh	Bán hàng - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000002	manager_cn02@phucdong.vn
3	NV003	Phan Quốc Đạt	Quản lý chi nhánh	Bán hàng - Landmark	Phúc Long Landmark 81	0910000003	manager_cn03@phucdong.vn
4	NV004	Hoàng Trần An	Quản lý bán hàng	Bán hàng - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000004	qlsales_cn02@phucdong.vn
5	NV005	Trần Ngọc Hân	Thu ngân	Thu ngân - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000005	tn_cn02@phucdong.vn
6	NV006	Ngô Thị Mỹ Linh	Nhân viên kho	Kho - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000006	kho_cn02@phucdong.vn
7	NV007	Phạm Anh Tuấn	Nhân viên bán hàng	Bán hàng - Đồng Khởi	Phúc Long Đồng Khởi	0910000007	sales_cn02@phucdong.vn
8	NV008	Đỗ Hoàng Nam	Thu ngân	Thu ngân - Landmark	Phúc Long Landmark 81	0910000008	tn_cn03@phucdong.vn
9	NV009	Nguyễn Văn Thái	Nhân viên kho	Kho - Landmark	Phúc Long Landmark 81	0910000009	kho_cn03@phucdong.vn
10	NV010	Nguyễn Thủy Vy	Chăm sóc khách hàng	CSKH - Tru sở	Tru sở chính Phúc Long	0910000010	cskh01_hq@phucdong.vn

Hình 2-11: Dữ liệu lấy từ view khi xem bằng tên synonym

- Có thể xem lại tất cả Synonym đã tạo trên CSDL bằng lệnh:

```
SELECT name, base_object_name
FROM sys.synonyms
ORDER BY name;
```

Hình 2-12: Lệnh xem lại toàn bộ synonym trên CSDL

Cho dữ liệu của toàn bộ Synonym đã tạo

	name	base_object_name			
1	BDG	[dbo].[BienDongGia]			
2	CN	[dbo].[ChiNhanh]			
3	CTCTKM	[dbo].[CTChuongTrinhKM]			
4	CTKM	[dbo].[CTKhuyenMai]			
5	CTPDH	[dbo].[CTPhieuDatHang]			
6	CTPGH	[dbo].[CTPhieuGiaoHang]			
7	CTHD	[dbo].[CTHoaDon]			
8	CV	[dbo].[ChucVu]			
9	DT	[dbo].[DoiTuong]	22	PDH	[dbo].[PhieuDatHang]
10	DVT	[dbo].[DonViTinh]	23	PGH	[dbo].[PhieuGiaoHang]
11	HD	[dbo].[HoaDon]	24	PQ	[dbo].[PhanQuyen]
12	K	[dbo].[Kho]	25	PX	[dbo].[PhieuXuat]
13	KH	[dbo].[KhachHang]	26	Q	[dbo].[Quyen]
14	LDT	[dbo].[LoaiDoiTuong]	27	SP	[dbo].[SanPham]
15	LKH	[dbo].[LoaiKH]	28	TKNV	[dbo].[TaiKhoanNV]
16	LQ	[dbo].[LoaiQuyen]	29	TKHO	[dbo].[TonKho]
17	LSP	[dbo].[LoaiSP]	30	TTV	[dbo].[TheThanhVien]
18	NSP	[dbo].[NhomSP]	31	View_NV	[View_ThongTinNhanVi...]
19	NV	[dbo].[NhanVien]	32	VT	[dbo].[VaiTroHeThong]
20	NH	[dbo].[NganHang]			
21	PB	[dbo].[PhongBan]			

Hình 2-13: Các Synonym đã tạo cho từng bảng trên CSDL Phúc Long

- Dùng Synonym cho các View

2.2 Index (Chỉ mục)

Chỉ mục (Index) là một cấu trúc dữ liệu đặc biệt giúp tăng tốc độ tìm kiếm và truy xuất dữ liệu trong bảng hoặc view, để truy vấn không phải quét toàn bộ dữ liệu. SQL Server

tổ chức index theo cây cân bằng B-Tree nên các thao tác tìm kiếm/chèn/xóa/cập nhật hiệu quả hơn.

- Index giúp tăng tốc SELECT, nhưng có thể làm chậm các thao tác ghi như INSERT/UPDATE/DELETE.
- Nên tạo index cho các cột hay dùng trong WHERE, ORDER BY, JOIN, và tránh tạo quá nhiều index không cần thiết.

2.2.1 Clustered Index

Sắp xếp vật lý dữ liệu theo cột được lập chỉ mục; mỗi bảng chỉ có 1 clustered index; thường được tạo tự động khi khai báo PRIMARY KEY hoặc UNIQUE nên không cần tự tạo nữa

2.2.2 Non-Clustered Index

Tách riêng khỏi dữ liệu thật, lưu con trỏ đến dòng dữ liệu; một bảng có thể có nhiều non-clustered index; thường tạo thủ công cho các cột hay dùng JOIN/WHERE/ORDER BY

1. Tăng tốc tìm khách hàng theo email
 - Đầu tiên chạy lệnh Select trước để xem tốc độ tìm kiếm

```
SELECT *
FROM KhachHang
WHERE EmailKH = N'bao3@gmail.com';
```

							SQL Server parse and compile time:
1	MaKH	MaLoaiKH	TenKH	NgaySinhKH	SDTKH	DiaChiKH	EmailKH
	KH003	LKH02	Lê Quốc Bảo	1998-11-05	914345680	Q7, TP.HCM	bao3@gmail.com

CPU time = 0 ms, elapsed time = 9 ms.

Hình 2-14: Tốc độ tìm kiếm emailKH trước khi tạo index

- Tạo index

```
-- 1: Non-Clustered Index cho Email khách hàng
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_KhachHang_EmailKH
ON KhachHang (EmailKH);
```

Hình 2-15: Lệnh tạo index tăng tốc tìm kiếm emailKH

- Chạy lại Select để xem lại tốc độ tìm kiếm sau khi chạy index

```
SELECT *
FROM KhachHang
WHERE EmailKH = N'bao3@gmail.com';

SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 4 ms.
```

Hình 2-16: Tốc độ tìm kiếm email sau khi có index

- ➔ Tốc độ chạy nhanh hơn sau khi có index (Nhanh hơn 5ms)
- 2. Tăng tốc lọc/tra cứu đơn hàng theo ngày
 - Chạy lệnh Select trước để xem tốc độ tìm kiếm

```
SELECT MaPhieuDH, MaKH, NgayDatHang, TriGiaDH
FROM PhieuDatHang
WHERE NgayDatHang >= '2025-01-01'
AND NgayDatHang < '2025-11-08';
```

	MaPhieuDH	MaKH	NgayDatHang	TriGiaDH
1	PDH001	KH002	2025-11-01 08:15:00.000	102000.00
2	PDH002	KH003	2025-11-01 09:05:00.000	145000.00
3	PDH003	KH005	2025-11-02 10:20:00.000	78000.00
4	PDH004	KH007	2025-11-02 14:40:00.000	210000.00
5	PDH005	KH009	2025-11-03 16:10:00.000	96000.00
6	PDH006	KH015	2025-11-04 08:30:00.000	125000.00
7	PDH007	KH017	2025-11-04 12:00:00.000	198000.00
8	PDH008	KH019	2025-11-05 18:20:00.000	69000.00
9	PDH009	NULL	2025-11-06 19:10:00.000	88000.00

```
SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 4 ms.
```

Hình 2-17: Tốc độ tìm kiếm đơn hàng trước khi tạo index

- Tạo index

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_CTHoaDon_MaSP
ON CTHoaDon (MaSP)
INCLUDE (SoLuongHD, ThanhTienHD);
```

Hình 2-18: Lệnh tạo index tăng tốc tìm kiếm đơn hàng

- Chạy lại Select để xem lại tốc độ tìm kiếm sau khi chạy index

```
SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 2 ms.
```

Hình 2-19: Tốc độ tìm kiếm đơn hàng sau khi chạy index

- 3. Tăng tốc thống kê bán hàng theo sản phẩm

Chạy lệnh Select trước để xem tốc độ tìm kiếm

```
SELECT MaSP,
       SUM(SoLuongHD) AS TongSoLuong,
       SUM(ThanhTienHD) AS TongDoanhThu
FROM CTHoaDon
GROUP BY MaSP;
```

	MaSP	TongSoLuong	TongDoanhThu
1	SP001	8	272000.00
2	SP002	6	222000.00
3	SP003	4	164000.00
4	SP005	9	306000.00
5	SP006	6	210000.00
6	SP007	3	108000.00
7	SP008	2	72000.00
8	SP009	2	80000.00
9	SP010	3	96000.00

```
SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 56 ms.
```

Hình 2-20: Tốc độ thống kê bán hàng trước khi chạy index

– Tạo index

```
--3: Non-Clustered Index cho chi tiết hóa đơn theo sản phẩm
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_CTHoaDon_MaSP
ON CTHoaDon (MaSP)
INCLUDE (SoLuongHD, ThanhTienHD);
```

Hình 2-21: Lệnh tạo index tăng tốc thống kê bán hàng

– Chạy lại Select để xem lại tốc độ tìm kiếm sau khi chạy index

```
SQL Server parse and compile time:
CPU time = 6 ms, elapsed time = 6 ms.
```

Hình 2-22: Tốc độ thống kê sau khi chạy index

2.3 View (Khung Nhìn)

Khung nhìn (View) là đối tượng CSDL dùng để lưu trữ một câu lệnh SELECT dưới dạng bảng ảo. View không chứa dữ liệu thật, mà truy xuất dữ liệu từ các bảng nguồn.

- Giới hạn truy xuất dữ liệu theo nhu cầu người dùng.
- Hiện thị dữ liệu từ nhiều bảng theo một cấu trúc “gọn” hơn cho báo cáo/ứng dụng.
- Tăng tính bảo mật và giúp độc lập dữ liệu với ứng dụng

2.3.1 Khung nhìn đơn giản (Simple view)

- Lấy dữ liệu từ một bảng duy nhất.
- Không dùng hàm tổng hợp hay GROUP BY.

- Trong một số trường hợp có thể thực hiện DML (INSERT/UPDATE/DELETE).
- View xem thông tin khách hàng

Dùng để tra cứu nhanh hồ sơ khách hàng (loại KH, liên hệ), hỗ trợ CSKH và lọc dữ liệu khi lập đơn/hóa đơn.

- Tạo view vw_KhachHang

```
CREATE VIEW vw_KhachHang
AS
SELECT
    MaKH, MaLoaiKH, TenKH, NgaySinhKH, SDTKH, DiaChiKH, EmailKH
FROM KhachHang;
```

Hình 2-23: View cơ bản xem thông tin khách hàng

```
SELECT * FROM vw_KhachHang;
```

	MaKH	MaLoaiKH	TenKH	NgaySinhKH	SDTKH	DiaChiKH	EmailKH
1	KH001	LKH01	Nguyễn Minh An	1999-02-10	912345678	Q1, TP.HCM	an1@gmail.com
2	KH002	LKH02	Trần Thu Hà	2000-08-21	913245679	Q3, TP.HCM	ha2@gmail.com
3	KH003	LKH02	Lê Quốc Bảo	1998-11-05	914345680	Q7, TP.HCM	bao3@gmail.com
4	KH004	LKH01	Phạm Ngọc Mai	2001-01-14	915445681	Q10, TP.HCM	mai4@gmail.com
5	KH005	LKH02	Võ Thành Đạt	1997-06-30	916545682	Q5, TP.HCM	dat5@gmail.com
6	KH006	LKH01	Nguyễn Tuấn Kiệt	1996-03-12	917645683	Thủ Đức	kiet6@gmail.com
7	KH007	LKH02	Đặng Mỹ Linh	2002-09-09	918745684	Bình Thạnh	linh7@gmail.com
8	KH008	LKH01	Bùi Quốc Huy	1995-12-22	919845685	Gò Vấp	huy8@gmail.com
9	KH009	LKH02	Phan Gia Hân	2000-04-18	911245686	Tân Phú	han9@gmail.com
10	KH010	LKH01	Hoàng Đức Long	1994-07-07	910345687	Bình Tân	long10@gmail.com
11	KH011	LKH03	Cty ABC Foods	NULL	909445688	Q1, TP.HCM	contact@abcfo...
12	KH012	LKH03	Cty Green Office	NULL	908545689	Q2, TP.HCM	sales@greenof...
13	KH013	LKH04	NV Nội Bộ 01	NULL	907645690	Kho tổng	internal01@pl.vn
14	KH014	LKH04	NV Nội Bộ 02	NULL	906745691	Văn phòng	internal02@pl.vn
15	KH015	LKH02	Ngô Thảo Vy	2001-10-01	905845692	Q8, TP.HCM	vy15@gmail.com
16	KH016	LKH01	Đỗ Hữu Phước	1999-05-23	904945693	Q8, TP.HCM	phuoc16@gmail.com
17	KH017	LKH02	Tạ Minh Khôi	1998-02-02	903145694	Q11, TP.HCM	khoi17@gmail.com
18	KH018	LKH01	Phùng Anh Thư	2002-12-12	902245695	Q12, TP.HCM	thu18@gmail.com
19	KH019	LKH02	Nguyễn Hải Yến	1997-09-27	901345696	Phú Nhuận	yen19@gmail.com
20	KH020	LKH01	Lý Hoàng Nam	1996-01-09	900445697	Tân Bình	nam20@gmail.com

Hình 2-24: Dữ liệu view xem thông tin khách hàng

- Xem nhanh thông tin liên hệ nhân viên

Để tra cứu nhanh thông tin liên hệ nhân viên mà không cần xem toàn bộ dữ liệu chi tiết

- Tạo view vw_NhanVien_LienHe

```
CREATE VIEW vw_NhanVien_LienHe
AS
SELECT
    MaNV,
    TenNV,
    SDTNV,
    EmailNV
FROM NhanVien;
```

Hình 2-25: Lệnh tạo view xem nhanh liên hệ nhân viên

- Xem thông tin liên hệ nhân viên từ view

```
SELECT * FROM vw NhanVien_LienHe
```

	MaNV	TenNV	SDTNV	EmailNV
1	NV001	Nguyễn Minh Quân	0910000001	pl_admin@phucdong.vn
2	NV002	Lê Thị Thu Trang	0910000002	manager_cn02@phucdong.vn
3	NV003	Phan Quốc Đạt	0910000003	manager_cn03@phucdong.vn
4	NV004	Hoàng Trần An	0910000004	qlsales_cn02@phucdong.vn
5	NV005	Trần Ngọc Hân	0910000005	tn_cn02@phucdong.vn
6	NV006	Ngô Thị Mỹ Linh	0910000006	kho_cn02@phucdong.vn
7	NV007	Phạm Anh Tuấn	0910000007	sales_cn02@phucdong.vn
8	NV008	Đỗ Hoàng Nam	0910000008	tn_cn03@phucdong.vn
9	NV009	Nguyễn Văn Thái	0910000009	kho_cn03@phucdong.vn
10	NV010	Nguyễn Thúy Vy	0910000010	cskh01_hq@phucdong.vn
11	NV011	Đặng Mỹ Linh	0910000011	cskh02_hq@phucdong.vn
12	NV012	Lai Minh Phúc	0910000012	sales_cn03@phucdong.vn
13	NV013	Trương Anh Khoa	0910000013	sales_cn04@phucdong.vn
14	NV014	Đinh Thị Hằng	0910000014	tn_cn04@phucdong.vn
15	NV015	Ngô Đức Thịnh	0910000015	ketoan_hq@phucdong.vn
16	NV016	Nguyễn Thị Lan	0910000016	mkt02_hq@phucdong.vn
17	NV017	Bùi Thị Hồng	0910000017	mkt01_hq@phucdong.vn
18	NV018	Võ Quốc Huy	0910000018	qlkho_cn03@phucdong.vn
19	NV019	Trần Anh Đào	0910000019	sales_cn05@phucdong.vn

Hình 2-26: Dữ liệu của view NhanVien_LienHe

2.3.2 Khung nhìn phức tạp (Complex view)

- Lấy dữ liệu từ nhiều bảng hoặc có dùng hàm/nhóm dữ liệu.
- Thường không cho phép thực hiện trực tiếp các thao tác DML.
- View xem nội dung hóa đơn theo sản phẩm + khách hàng.

Dùng để xem chi tiết hóa đơn theo từng sản phẩm kèm thông tin khách hàng, phục vụ kiểm tra bán hàng và đối soát.

- Tạo View vw_HoaDon_ChiTiet

```
CREATE VIEW vw_HoaDon_ChiTiet
AS
SELECT
    HD.SoHD,
    HD.NgayLapHD,
    HD.MaPhieuDH,
    HD.MaKH,
    KH.TenKH,
    HD.SoThe,
    HD.MaNV,
    HD.PhuongThucTT,
    HD.TrangThaiHD,
    CT.MaSP,
    SP.TenSP,
    CT.SoLuongHD,
    CT.DonGiaHD,
    CT.ThanhTienHD
FROM HoaDon HD
JOIN CTHoaDon CT
    ON HD.SoHD = CT.SoHD
JOIN SanPham SP
    ON CT.MaSP = SP.MaSP
LEFT JOIN KhachHang KH
    ON HD.MaKH = KH.MaKH;
```

- Xem 20 hóa đơn gần nhất được thêm vào từ View HoaDon_ChiTiet

```
SELECT TOP 20 * FROM vw_HoaDon_ChiTiet ORDER BY NgayLapHD DESC;
```

	SoHD	NgayLapHD	MaPhieuDH	MaKH	TenKH	SoThe	MaNV	PhuongThucTT	TrangThaiHD	MaSP	TenSP	SoLuongHD	DonGiaHD	ThanhTienHD
1	HD020	2025-11-14	PDH020	KH015	Ngô Thảo Vy	ST014	NV005	QR	Đã thanh toán	SP011	Cà phê sữa đá	1	31000.00	31000.00
2	HD020	2025-11-14	PDH020	KH015	Ngô Thảo Vy	ST014	NV005	QR	Đã thanh toán	SP018	Bánh kem mini	1	87000.00	87000.00
3	HD019	2025-11-13	PDH019	KH009	Phan Gia ...	ST013	NV004	QR	Đã thanh toán	SP007	Trà chanh dây	2	36000.00	72000.00
4	HD019	2025-11-13	PDH019	KH009	Phan Gia ...	ST013	NV004	QR	Đã thanh toán	SP008	Trà dâu	2	36000.00	72000.00
5	HD019	2025-11-13	PDH019	KH009	Phan Gia ...	ST013	NV004	QR	Đã thanh toán	SP018	Bánh kem mini	1	61000.00	61000.00
6	HD018	2025-11-12	PDH018	KH003	Lê Quốc B...	ST010	NV003	Thẻ	Đã thanh toán	SP003	Trà sữa matcha...	2	41000.00	82000.00
7	HD018	2025-11-12	PDH018	KH003	Lê Quốc B...	ST010	NV003	Thẻ	Đã thanh toán	SP018	Bánh kem mini	1	148000.00	148000.00
8	HD017	2025-11-11	PDH017	KH002	Trần Thu Hà	ST009	NV002	QR	Đã thanh toán	SP009	Trà sen vàng	2	40000.00	80000.00
9	HD017	2025-11-11	PDH017	KH002	Trần Thu Hà	ST009	NV002	QR	Đã thanh toán	SP021	Trần châu đen	1	95000.00	95000.00
10	HD015	2025-11-10	PDH015	KH011	Cty ABC F...	NULL	NV005	Chuyển khoản	Đã thanh toán	SP001	Trà sữa truyền...	5	34000.00	170000.00
11	HD015	2025-11-10	PDH015	KH011	Cty ABC F...	NULL	NV005	Chuyển khoản	Đã thanh toán	SP005	Trà đào	5	34000.00	170000.00
12	HD015	2025-11-10	PDH015	KH011	Cty ABC F...	NULL	NV005	Chuyển khoản	Đã thanh toán	SP018	Bánh kem mini	3	60000.00	180000.00
13	HD016	2025-11-10	PDH016	KH012	Cty Green ...	NULL	NV001	Chuyển khoản	Đã thanh toán	SP002	Trà sữa ỏ long	4	37000.00	148000.00
14	HD016	2025-11-10	PDH016	KH012	Cty Green ...	NULL	NV001	Chuyển khoản	Đã thanh toán	SP006	Trà vải	4	35000.00	140000.00
15	HD016	2025-11-10	PDH016	KH012	Cty Green ...	NULL	NV001	Chuyển khoản	Đã thanh toán	SP018	Bánh kem mini	2	61000.00	122000.00
16	HD014	2025-11-09	PDH014	KH014	NV Nội Bộ ...	ST020	NV004	Nội bộ	Đã thanh toán	SP010	Trà xanh	1	32000.00	32000.00
17	HD014	2025-11-09	PDH014	KH014	NV Nội Bộ ...	ST020	NV004	Nội bộ	Đã thanh toán	SP023	Thạch phố mai	1	13000.00	13000.00
18	HD013	2025-11-08	PDH013	KH016	Đỗ Hữu Ph...	ST019	NV003	QR	Đã thanh toán	SP006	Trà vải	1	35000.00	35000.00
19	HD013	2025-11-08	PDH013	KH016	Đỗ Hữu Ph...	ST019	NV003	QR	Đã thanh toán	SP018	Bánh kem mini	1	64000.00	64000.00
20	HD011	2025-11-07	PDH011	KH020	Lý Hoàng ...	ST017	NV001	QR	Đã thanh toán	SP011	Cà phê sữa đá	1	31000.00	31000.00

Hình 2-27: Dữ liệu 20 hóa đơn được thêm vào gần nhất lấy từ View

- View xem thống kê tổng hợp doanh thu theo tháng

Quản lý chi nhánh hoặc kế toán nội bộ có thể dùng để tổng hợp doanh thu theo tháng để làm báo cáo định kỳ và theo dõi biến động.

- Tạo view vw_DoanhThu_TheoThang

```
CREATE VIEW vw_DoanhThu_TheoThang
AS
SELECT
    YEAR(NgayLapHD) AS Nam,
    MONTH(NgayLapHD) AS Thang,
    COUNT(*) AS SoHoaDon,
    SUM(TriGiaTruocThue) AS TongTriGiaTruocThue,
    SUM(TriGiaSauThue) AS TongTriGiaSauThue
FROM HoaDon
GROUP BY YEAR(NgayLapHD), MONTH(NgayLapHD);
```

Hình 2-28: Lệnh tạo view thống kê doanh thu theo tháng

Dữ liệu thống kê doanh thu theo tháng do view tổng hợp lại (Vì trong dữ liệu của bảng chỉ có tháng 11 nên chỉ tổng hợp được của tháng 11)

```
SELECT * FROM vw_DoanhThu_TheoThang ORDER BY Nam DESC, Thang DESC;
```

	Nam	Thang	SoHoaDon	TongTriGiaTruocThue	TongTriGiaSauThue
1	2025	11	20	3175000.00	3175000.00

Hình 2-29: Thống kê doanh thu theo tháng tổng hợp từ view

➤ View xem top sản phẩm bán chạy theo tháng

Marketing và quản lý kho dùng khi cần biết sản phẩm bán chạy theo tháng để đề xuất chương trình khuyến mãi hoặc điều chỉnh mức tồn an toàn.

– Tạo View vw_TopSanPham_BanChay_TheoThang

```
CREATE VIEW vw_TopSanPham_BanChay_TheoThang
AS
SELECT
    YEAR(NgayLapHD) AS Nam,
    MONTH(NgayLapHD) AS Thang,
    MaSP,
    TenSP,
    SUM(SoLuongHD) AS TongSoLuongBan,
    SUM(ThanhTienHD) AS TongDoanhThuSP
FROM vw_HoaDon_ChiTiet
GROUP BY YEAR(NgayLapHD), MONTH(NgayLapHD), MaSP, TenSP;
```

Hình 2-30: Lệnh tạo view TopSanPham

Xem dữ liệu top 8 sản phẩm bán chạy nhất theo tháng

```
SELECT TOP 8 *
FROM vw_TopSanPham_BanChay_TheoThang
ORDER BY Nam DESC, Thang DESC, TongSoLuongBan DESC;
```

	Nam	Thang	MaSP	TenSP	TongSoLuongBan	TongDoanhThuSP
1	2025	11	SP018	Bánh kem mini	13	932000.00
2	2025	11	SP005	Trà đào	9	306000.00
3	2025	11	SP001	Trà sữa truyền thống	8	272000.00
4	2025	11	SP006	Trà vải	6	210000.00
5	2025	11	SP002	Trà sữa ô long	6	222000.00
6	2025	11	SP003	Trà sữa matcha	4	164000.00
7	2025	11	SP007	Trà chanh dây	3	108000.00
8	2025	11	SP010	Trà xanh	3	96000.00

Hình 2-31: Top 8 sản phẩm bán chạy nhất theo tháng

2.4 Function (Hàm)

Hàm là đối tượng CSDL dùng để thực hiện tính toán/xử lý và trả về kết quả dưới dạng một giá trị hoặc một bảng; có thể được gọi trực tiếp trong các câu lệnh SELECT, WHERE, JOIN,...

Hàm không được phép thực hiện các tác vụ như thay đổi dữ liệu trong bảng, thay đổi trạng thái CSDL, tạo/truy xuất bảng tạm hệ thống hoặc chạy truy vấn động.

2.4.1 Scalar Function (Hàm trả về giá trị đơn)

Trả về 1 giá trị (int, varchar, datetime,...) để tính toán, xử lý chuỗi, ngày tháng...

➤ Hàm tính tuổi của khách hàng

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_TuoiKhachHang
(
    @MaKH NVARCHAR(10)
)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @NgaySinh DATE;

    SELECT @NgaySinh = NgaySinhKH
    FROM KhachHang
    WHERE MaKH = @MaKH;

    IF @NgaySinh IS NULL RETURN NULL;

    RETURN DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE())
    - CASE
        WHEN DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE()), @NgaySinh) > GETDATE()
        THEN 1 ELSE 0
    END;
END;
```

Hình 2-32: Lệnh tạo hàm tính tuổi khách hàng

Xem kết quả của hàm tính tuổi khách hàng

```
SELECT MaKH, TenKH, dbo.fn_TuoiKhachHang(MaKH) AS Tuoi
FROM KhachHang;
```

	MaKH	TenKH	Tuoi
1	KH001	Nguyễn Minh An	26
2	KH002	Trần Thu Hà	25
3	KH003	Lê Quốc Bảo	27
4	KH004	Phạm Ngọc Mai	24
5	KH005	Võ Thành Đạt	28
6	KH006	Nguyễn Tuấn ...	29
7	KH007	Đặng Mỹ Linh	23
8	KH008	Bùi Quốc Huy	29
9	KH009	Phan Gia Hân	25
10	KH010	Hoàng Đức Lo...	31
11	KH011	Cty ABC Foods	NULL
12	KH012	Cty Green Offi...	NULL
13	KH013	NV Nội Bộ 01	NULL
14	KH014	NV Nội Bộ 02	NULL
15	KH015	Ngô Thảo Vy	24
16	KH016	Đỗ Hữu Phước	26
17	KH017	Tạ Minh Khởi	27

Hình 2-33: Kết quả của hàm tính tuổi

2.4.2 Inline Table-Valued Function – ITVF (Hàm trả về bảng đơn)

Trả về 1 bảng từ một câu SELECT duy nhất; thường hiệu suất cao, dễ tối ưu khi dùng trong truy vấn.

- Hàm hiển thị danh sách sản phẩm kèm giá hiện hành theo ngày
- Tạo hàm

```

CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_SanPham_KemGia
(
    @Ngay DATE
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        sp.MaSP,
        sp.TenSP,
        sp.MaLoaiSP,
        sp.MaDVT,
        bg.GiaBan,
        bg.NgayCapNhat
    FROM SanPham sp
    OUTER APPLY (
        SELECT TOP 1 GiaBan, NgayCapNhat
        FROM BienDongGia
        WHERE MaSP = sp.MaSP
        AND NgayCapNhat <= @Ngay
        ORDER BY NgayCapNhat DESC
    ) bg
);

```

Kết quả của hàm hiển thị danh sách sản phẩm kèm giá hiện hành

```
SELECT * FROM dbo.fn_SanPham_KemGia(GETDATE());
```

	MaSP	TenSP	MaLoaiSP	MaDVT	GiaBan	NgayCapNhat
1	SP001	Trà sữa truyền thống	LSP01	DVT01	34000.00	2025-11-01
2	SP002	Trà sữa ô long	LSP01	DVT01	37000.00	2025-11-01
3	SP003	Trà sữa matcha	LSP01	DVT01	41000.00	2025-11-01
4	SP004	Trà sữa socola	LSP01	DVT01	38000.00	2025-11-01
5	SP005	Trà đào	LSP02	DVT01	34000.00	2025-11-01
6	SP006	Trà vải	LSP02	DVT01	35000.00	2025-11-01
7	SP007	Trà chanh dây	LSP02	DVT01	36000.00	2025-11-01
8	SP008	Trà dâu	LSP02	DVT01	36000.00	2025-11-01
9	SP009	Trà sen vàng	LSP03	DVT01	40000.00	2025-11-01
10	SP010	Trà xanh	LSP03	DVT01	32000.00	2025-11-01
11	SP011	Cà phê sữa đá	LSP04	DVT01	31000.00	2025-11-01
12	SP012	Bạc xỉu	LSP04	DVT01	32000.00	2025-11-01
13	SP013	Americano	LSP05	DVT01	37000.00	2025-11-01
14	SP014	Latte	LSP05	DVT01	44000.00	2025-11-01

Hình 2-34: Kết quả hàm hiển thị danh hiện hành sản phẩm

- Hàm tra cứu tồn kho theo kì
- Tạo hàm

```
--Hàm tra cứu tồn kho theo kì
;CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_TonKho_TheoKy
(
    @MaKho NVARCHAR(10),
    @Thang INT,
    @Nam INT
)
RETURNS TABLE AS
RETURN
(
    SELECT
        tk.MaKho,
        tk.MaSP,
        sp.TenSP,
        tk.ThangTK,
        tk.NamTK,
        tk.TonDK,
        tk.XuatTK,
        tk.TonCK,
        tk.TriGiaTonDK,
        tk.TriGiaXuatTK,
        tk.TriGiaTonCK
    FROM TonKho tk
    JOIN SanPham sp ON sp.MaSP = tk.MaSP
    WHERE tk.MaKho = @MaKho
        AND tk.ThangTK = @Thang
        AND tk.NamTK = @Nam
);
```

Hình 2-35: Lệnh tạo hàm tra cứu tồn kho

- Xem kết quả hàm tra cứu tồn kho của kho KHO02 theo tháng 1 năm 2025

```
SELECT * FROM dbo.fn_TonKho_TheoKy('KHO02', 11, 2025);
```

	MaKho	MaSP	TenSP	ThangTK	NamTK	TonDK	XuatTK	TonCK	TriGiaTonDK	TriGiaXuatTK	TriGiaTonCK
1	KHO02	SP001	Trà sữa truyền thống	11	2025	700	420	280	21000000	12600000	8400000
2	KHO02	SP011	Cà phê sữa đá	11	2025	500	320	180	15000000	9600000	5400000

Hình 2-36: Kết quả của hàm tra cứu tồn kho theo kì

2.4.3 Multi-Statement Table-Valued Function – MSTVF (Hàm trả về bảng nhiều câu lệnh)

Trả về 1 bảng nhưng có thể xử lý qua nhiều câu lệnh; linh hoạt hơn ITVF nhưng tối ưu thường kém hơn.)

- Hàm tổng hợp số lần mua hàng và tổng chi tiêu của khách hàng

Hỗ trợ CSKH/Marketing theo dõi khách hàng mua nhiều.

- Tạo hàm

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_TongHopMuaHang_KhachHang
(
    @TuNgay DATE,
    @DenNgay DATE
)
RETURNS @KQ TABLE
(
    MaKH NVARCHAR(10),
    TenKH NVARCHAR(50),
    SoHoaDon INT,
    TongChiTieu DECIMAL(18,2)
)
AS
BEGIN
    INSERT INTO @KQ (MaKH, TenKH, SoHoaDon, TongChiTieu)
    SELECT
        kh.MaKH, kh.TenKH,
        COUNT(hd.SoHD) AS SoHoaDon,
        SUM(hd.TriGiaSauThue) AS TongChiTieu
    FROM KhachHang kh
    JOIN HoaDon hd ON hd.MaKH = kh.MaKH
    WHERE hd.NgayLapHD >= @TuNgay
    AND hd.NgayLapHD <= @DenNgay
    GROUP BY kh.MaKH, kh.TenKH;

    RETURN;
END;
```

Hình 2-37: Lệnh tạo hàm tổng hợp lại số lần mua hàng của khách hàng

Kết quả của hàm tổng hợp mua hàng từ 01/01/2025 - 31/12/2025

```
SELECT *
FROM dbo.fn_TongHopMuaHang_KhachHang('2025-01-01', '2025-12-31');
```

	MaKH	TenKH	SoHoaDon	TongChiTieu
1	KH002	Trần Thu Hà	2	277000.00
2	KH003	Lê Quốc Bảo	2	375000.00
3	KH005	Võ Thành Đạt	1	78000.00
4	KH007	Đặng Mỹ Linh	1	210000.00
5	KH009	Phan Gia Hân	2	301000.00
6	KH011	Cty ABC Foods	1	520000.00
7	KH012	Cty Green Office	1	410000.00
8	KH014	NV Nội Bộ 02	1	45000.00
9	KH015	Ngô Thảo Vy	2	243000.00
10	KH016	Đỗ Hữu Phước	1	99000.00
11	KH017	Tạ Minh Khởi	1	198000.00
12	KH018	Phùng Anh Thư	1	132000.00
13	KH019	Nguyễn Hải Yến	1	69000.00
14	KH020	Lý Hoàng Nam	1	74000.00

Hình 2-38: Kết quả của hàm tổng hợp mua hàng

- Hàm cảnh cáo tồn kho thấp
- Tạo hàm

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_CanhBao_TonThap
(
    @MaKho NVARCHAR(10),
    @Thang INT,
    @Nam INT,
    @Nguong INT
)
RETURNS @Result TABLE
(
    MaKho NVARCHAR(10),
    MaSP NVARCHAR(10),
    TenSP NVARCHAR(50),
    ThangTK INT,
    NamTK INT,
    TonCK INT
)
AS
BEGIN
    INSERT INTO @Result
    SELECT
        tk.MaKho, tk.MaSP, sp.TenSP, tk.ThangTK, tk.NamTK, tk.TonCK
    FROM TonKho tk
    JOIN SanPham sp ON sp.MaSP = tk.MaSP
    WHERE tk.MaKho = @MaKho
        AND tk.ThangTK = @Thang
        AND tk.NamTK = @Nam
        AND tk.TonCK <= @Nguong;

    RETURN;
END;
```

Hình 2-39: Lệnh tạo hàm cảnh cáo số lượng tồn kho thấp

Kết quả của hàm cảnh cáo số sản phẩm tồn khi ít hơn 200

```
SELECT * FROM dbo.fn_CanhBao_TonThap('KHO01', 11, 2025, 10);
```

	MaKho	MaSP	TenSP	ThangTK	NamTK	TonCK
1	KHO08	SP018	Bánh kem mini	11	2025	80
2	KHO08	SP019	Bánh croissant	11	2025	120
3	KHO08	SP020	Bánh mì sandwich	11	2025	100

Hình 2-40: Kết quả hàm cảnh cáo số lượng tồn kho ít

2.5 Procedure (Thủ tục)

- Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) là một chương trình con chứa các câu lệnh T-SQL, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nó giúp chuẩn hóa, tái sử dụng logic nghiệp vụ một cách nhất quán và có thể có tham số vào/ra.
- Stored Procedure xử lý nghiệp vụ phức tạp bằng các cấu trúc như rẽ nhánh, vòng lặp, xử lý lỗi (TRY...CATCH), và quản lý giao dịch (BEGIN TRAN/COMMIT/ROLLBACK). Thủ tục này cũng linh hoạt nhận tham số INPUT/OUTPUT hoặc trả mã trạng thái, rất phù hợp cho các chức năng như cập nhật dữ liệu, kiểm tra ràng buộc, thống kê, và báo cáo.
- Ví dụ:

1. Thủ tục thêm KháchHang thay cho Insert thông thường

Thủ tục `dbo.sp_ThemKhachHang` dùng để Thêm thông tin Khách hàng mới vào hệ thống, đồng thời kiểm tra xem Mã Khách hàng đó đã tồn tại hay chưa trước khi thêm.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ThemKhachHang
    @MaKH NVARCHAR(10),
    @MaLoaiKH NVARCHAR(10),
    @TenKH NVARCHAR(50),
    @NgaySinhKH DATE = NULL,
    @SDTKH INT = NULL,
    @DiaChiKH NVARCHAR(50) = NULL,
    @EmailKH NVARCHAR(100) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM KháchHang WHERE MaKH = @MaKH)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Mã khách hàng đã tồn tại.', 16, 1);
        RETURN;
    END

    INSERT INTO KháchHang(MaKH, MaLoaiKH, TenKH, NgaySinhKH, SDTKH, DiaChiKH, EmailKH)
    VALUES (@MaKH, @MaLoaiKH, @TenKH, @NgaySinhKH, @SDTKH, @DiaChiKH, @EmailKH);
END
```

Hình 2-41: Thủ tục thêm khách hàng

- Nếu thêm mã khách hàng đã có trên hệ thống sẽ báo lỗi

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure dbo.sp_ThemKhachHang, Line 15 [Batch Start Line 2123]
Mã khách hàng đã tồn tại.
```

- Thực thi thủ tục thêm khách hàng

```
EXEC dbo.sp_ThemKhachHang
    @MaKH = 'KH099',
    @MaLoaiKH = 'LKH01',
    @TenKH = N'Nguyễn An',
    @NgaySinhKH = '1999-10-10',
    @SDTKH = 901234567,
    @DiaChiKH = N'Q.1, TP.HCM',
    @EmailKH = 'an@gmail.com';
```

Hình 2-42: Thực thi thủ tục thêm kh

- Kết quả sau khi thêm

```
SELECT * FROM KháchHang WHERE MaKH = 'KH099';
```

	MaKH	MaLoaiKH	TenKH	NgaySinhKH	SDTKH	DiaChiKH	EmailKH
1	KH099	LKH01	Nguyễn An	1999-10-10	901234567	Q.1, TP.HCM	an@gmail.com

Hình 2-43: Kết quả khi thực thi thủ tục thêm kh

2. Tạo phiếu đặt hàng có kiểm tra ràng buộc

Thủ tục `dbo.sp_ThemPhieuDatHang` dùng để thêm mới một Phiếu đặt hàng (Đơn hàng) trong bảng `PhieuDatHang`, kiểm tra Mã phiếu, Mã nhân viên và ràng buộc khách vãng lai trước khi lưu.

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ThemPhieuDatHang
    @MaPhieuDH NVARCHAR(10),
    @MaNV NVARCHAR(10),
    @MaKH NVARCHAR(10) = NULL,
    @SoThe NVARCHAR(10) = NULL,
    @NgayDatHang DATETIME,
    @HinhThucThanhToan NVARCHAR(100) = NULL,
    @DiaChiGiao NVARCHAR(255) = NULL,
    @GhiChuDatHang NVARCHAR(255) = NULL,
    @KhuyenMai DECIMAL(10,2) = 0
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuDatHang WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Mã phiếu đặt hàng đã tồn tại.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Không tìm thấy nhân viên lập phiếu.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    -- Ràng buộc nghiệp vụ: khách vãng lai không gắn thẻ
    IF @MaKH IS NULL AND @SoThe IS NOT NULL
    BEGIN
        RAISERROR (N'Khách vãng lai không được gắn số thẻ.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    INSERT INTO PhieuDatHang
    (MaPhieuDH, MaKH, SoThe, MaNV, NgayDatHang, HinhThucThanhToan, NgayTT, DiaChiGiao, GhiChuDatHang, KhuyenMai, TriGiaDH)
    VALUES
    (@MaPhieuDH, @MaKH, @SoThe, @MaNV, @NgayDatHang, @HinhThucThanhToan, NULL, @DiaChiGiao, @GhiChuDatHang, @KhuyenMai, 0);
END

```

Hình 2-44: Thủ tục thêm phiếu đặt hàng

– Thực thi thủ tục

```

EXEC dbo.sp_ThemPhieuDatHang
    @MaPhieuDH = 'PDH098',
    @MaNV = 'NV001',
    @MaKH = 'KH003',
    @SoThe = 'ST010',
    @NgayDatHang = '2025-11-01',
    @HinhThucThanhToan = N'Tiền mặt',
    @DiaChiGiao = N'Q.1, TP.HCM',
    @KhuyenMai = 0;

```

Hình 2-45: Thực thi thủ tục thêm phiếu đặt hàng

– Kết quả

```
SELECT * FROM PhieuDatHang WHERE MaPhieuDH = 'PDH098';
```

	MaPhieuDH	MaKH	SoThe	MaNV	NgayDatHang	HinhThucThanhToan	NgayTT	DiaChiGiao	GhiChuDatHang	KhuyenMai	TriGiaDH
1	PDH098	KH003	ST010	NV001	2025-11-01 00:00:00.000	Tiền mặt	NULL	Q.1, TP.HCM	NULL	0.00	0.00

Hình 2-46: Kết quả thực thi thủ tục thêm PDH

3. Thủ tục thêm chi tiết phiếu đặt hàng có kiểm tra ràng buộc

- Thủ tục `dbo.sp_ThemCTPhieuDatHang` dùng để Thêm chi tiết sản phẩm vào một Phiếu đặt hàng đã tồn tại.
- Thủ tục này thực hiện các kiểm tra sau trước khi thêm:
 - + Mã Phiếu đặt hàng và Mã Sản phẩm phải tồn tại.
 - + Số lượng đặt hàng phải lớn hơn 0 và Đơn giá không được âm.
 - + Sản phẩm này chưa được thêm vào phiếu đặt hàng đó.
 - + Tự động tính và điền `ThanhTienDH` (`SoLuongDH * DonGiaDH`).

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ThemCTPhieuDatHang
    @MaPhieuDH NVARCHAR(10),
    @MaSP NVARCHAR(10),
    @SoLuongDH INT,
    @DonGiaDH DECIMAL(10,2)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuDatHang WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Không tìm thấy phiếu đặt hàng.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SanPham WHERE MaSP = @MaSP)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Không tìm thấy sản phẩm.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF @SoLuongDH <= 0
    BEGIN
        RAISERROR (N'Số lượng đặt phải > 0.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF @DonGiaDH < 0
    BEGIN
        RAISERROR (N'Dơn giá không hợp lệ.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM CTPhieuDatHang WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH AND MaSP = @MaSP)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Sản phẩm này đã có trong chi tiết phiếu đặt hàng.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    INSERT INTO CTPhieuDatHang(MaPhieuDH, MaSP, SoLuongDH, DonGiaDH, ThanhTienDH)
    VALUES (@MaPhieuDH, @MaSP, @SoLuongDH, @DonGiaDH, @SoLuongDH * @DonGiaDH);
END
```

Hình 2-47: Thủ tục thêm chi tiết phiếu đặt hàng kiểm tra ràng buộc

```
EXEC dbo.sp_ThemCTPhieuDatHang
    @MaPhieuDH = N'PDH001',
    @MaSP = N'SP001',
    @SoLuongDH = 2,
    @DonGiaDH = 39000;
```

Hình 2-48: Thực thi thủ tục thêm ct pdh

- Xem dữ liệu bảng `CTPhieuDatHang` sẽ thấy thêm 1 dòng dữ liệu của sản phẩm `SP001`

```
SELECT * FROM CTPhieuDatHang WHERE MaPhieuDH = 'PDH001';
```

	MaPhieuDH	MaSP	SoLuongDH	DonGiaDH	ThanhTienDH
1	PDH001	SP001	2	39000.00	78000.00
2	PDH001	SP011	1	31000.00	31000.00
3	PDH001	SP018	1	71000.00	71000.00

Hình 2-49: Dữ liệu sau thực thi thủ tục thêm ctpdh

4. Thủ tục cập nhật trị giá phiếu đặt hàng theo chi tiết

- Thủ tục `dbo.sp_CapNhatTriGiaPhieuDatHang` dùng để Cập nhật tổng giá trị (TriGiaDH) của một Phiếu đặt hàng đã có.
 - + Nó tính tổng ThanhTienDH từ tất cả các chi tiết sản phẩm (CTPhieuDatHang) của phiếu đó.
 - + Sau đó, nó cập nhật giá trị tổng này vào cột TriGiaDH trong bảng PhieuDatHang.
- Tạo thủ tục

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_CapNhatTriGiaPhieuDatHang
    @MaPhieuDH NVARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuDatHang WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Không tìm thấy phiếu đặt hàng để cập nhật trị giá.', 16, 1);
        RETURN;
    END

    DECLARE @Tong DECIMAL(10,2);

    SELECT @Tong = ISNULL(SUM(ThanhTienDH), 0)
    FROM CTPhieuDatHang
    WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH;

    UPDATE PhieuDatHang
    SET TriGiaDH = @Tong
    WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH;
END
```

Hình 2-50: Thủ tục cập nhật trị giá PDH

- Thực thi thủ tục

```
EXEC dbo.sp_CapNhatTriGiaPhieuDatHang @MaPhieuDH = 'PDH002';
```

Hình 2-51: Thực thi thủ tục cập nhật trị giá PDH

- Kết quả

```
SELECT MaPhieuDH, KhuyenMai, TriGiaDH
FROM PhieuDatHang
WHERE MaPhieuDH = 'PDH002';
```

	MaPhieuDH	KhuyenMai	TriGiaDH
1	PDH002	5000.00	145000.00

Hình 2-52: Dữ liệu PDH002 sau khi thực thi thủ tục

5. Tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng

- Thủ tục `dbo.sp_TaoHoaDonTuPhieuDatHang` dùng để Tạo Hóa đơn mới (HoaDon) dựa trên dữ liệu của một Phiếu đặt hàng (MaPhieuDH) đã có, bao gồm việc kiểm tra tính hợp lệ và tính tổng giá trị để đưa vào hóa đơn.
- Tạo thủ tục

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_TaoHoaDonTuPhieuDatHang
    @SoHD NVARCHAR(10),
    @MaPhieuDH NVARCHAR(10),
    @MaNV NVARCHAR(10),
    @NgayLapHD DATE,
    @PhuongThucTT NVARCHAR(50) = NULL,
    @TrangThaiHD NVARCHAR(100) = N'Dã lập'
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM HoaDon WHERE SoHD = @SoHD)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Số hóa đơn đã tồn tại.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuDatHang WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Không tìm thấy phiếu đặt hàng để lập hóa đơn.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Không tìm thấy nhân viên lập hóa đơn.', 16, 1);
        RETURN;
    END
    DECLARE @MaKH NVARCHAR(10), @SoThe NVARCHAR(10);
    SELECT @MaKH = MaKH, @SoThe = SoThe
    FROM PhieuDatHang
    WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH;
    DECLARE @TongTrucThue DECIMAL(10,2);
    SELECT @TongTrucThue = ISNULL(SUM(ThanhTienDH), 0)
    FROM CTPhieuDatHang
    WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH;
    INSERT INTO HoaDon
    (SoHD, MaPhieuDH, MaKH, SoThe, MaNV, NgayLapHD, MaSoThe,
    TriGiaTrucThue, TriGiaSauThue, PhuongThucTT, TrangThaiHD)
    VALUES
    (@SoHD, @MaPhieuDH, @MaKH, @SoThe, @MaNV, @NgayLapHD, NULL,
    @TongTrucThue, @TongTrucThue, @PhuongThucTT, @TrangThaiHD);
END

```

Hình 2-53: Thủ tục tạo hóa đơn từ PDH

- Thực thi thủ tục

```

EXEC dbo.sp_TaoHoaDonTuPhieuDatHang
    @SoHD = 'HD099',
    @MaPhieuDH = 'PDH001',
    @MaNV = 'NV001',
    @NgayLapHD = '2025-11-01',
    @PhuongThucTT = N'Tiền mặt',
    @TrangThaiHD = N'Chưa thanh toán';

```

Hình 2-54: Thực thi thủ tục tạo hd từ pdh

– Kết quả

```
SELECT * FROM HoaDon WHERE SoHD = 'HD099';
```

	SoHD	MaPhieuDH	MaKH	SoThe	MaNV	NgayLapHD	MaSoThue	TriGiaTruocThue	TriGiaSauThue	PhuongThucTT	TrangThaiHD
1	HD099	PDH001	KH002	ST009	NV001	2025-11-01	NULL	180000.00	180000.00	Tiền mặt	Chưa thanh toán

Hình 2-55: Kết quả thực thi thủ tục tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng

6. Thủ tục thêm chi tiết giao hàng và kiểm soát “không giao vượt số lượng đặt”

- Thủ tục `dbo.sp_ThemCTPhieuGiaoHang_KiemSoatSoLuong` dùng để Thêm chi tiết sản phẩm vào Phiếu giao hàng (CTPhieuGiaoHang).
- Chức năng chính của nó là kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tổng số lượng sản phẩm đã giao (cộng dồn) không vượt quá số lượng đã đặt trong Phiếu đặt hàng liên quan.
- Các kiểm tra chính:
 - + Mã Phiếu giao hàng và Sản phẩm phải tồn tại.
 - + Số lượng giao phải lớn hơn 0.
 - + Sản phẩm chưa được thêm vào phiếu giao này (để tránh trùng lặp).
 - + Quan trọng: So sánh Số lượng giao hiện tại + Số lượng giao mới với Số lượng đặt của đơn hàng gốc.
- Tạo thủ tục

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ThemCTPhieuGiaoHang_KiemSoatSoLuong
    @MaPGH NVARCHAR(10),
    @MaSP NVARCHAR(10),
    @SoLuongGiao INT,
    @GhiChuPGH NVARCHAR(255) = NULL
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuGiaoHang WHERE MaPGH = @MaPGH)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Không tìm thấy phiếu giao hàng.', 16, 1);
        RETURN; END
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM SanPham WHERE MaSP = @MaSP)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Không tìm thấy sản phẩm.', 16, 1);
        RETURN; END
    IF @SoLuongGiao <= 0
    BEGIN
        RAISERROR (N'Số lượng giao phải > 0.', 16, 1);
        RETURN; END
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM CTPhieuGiaoHang WHERE MaPGH = @MaPGH AND MaSP = @MaSP)
    BEGIN
        RAISERROR (N'Sản phẩm này đã có trong chi tiết phiếu giao hàng.', 16, 1);
        RETURN; END
    DECLARE @MaPhieuDH NVARCHAR(10);
    SELECT @MaPhieuDH = MaPhieuDH
    FROM PhieuGiaoHang
    WHERE MaPGH = @MaPGH;
    IF @MaPhieuDH IS NULL
    BEGIN
        RAISERROR (N'Phiếu giao hàng chưa gắn với phiếu đặt hàng.', 16, 1);
        RETURN; END
    DECLARE @SoLuongDat INT;
    SELECT @SoLuongDat = SoLuongDH
    FROM CTPhieuDatHang
    WHERE MaPhieuDH = @MaPhieuDH AND MaSP = @MaSP;
    IF @SoLuongDat IS NULL
    BEGIN
        RAISERROR (N'Sản phẩm này không tồn tại trong chi tiết phiếu đặt của đơn tương ứng.', 16, 1);
        RETURN; END
    DECLARE @DaGiao INT;
    SELECT @DaGiao = ISNULL(SUM(C.SoLuongGiao), 0)
    FROM CTPhieuGiaoHang C
    JOIN PhieuGiaoHang P ON P.MaPGH = C.MaPGH
    WHERE P.MaPhieuDH = @MaPhieuDH AND C.MaSP = @MaSP;
    IF (@DaGiao + @SoLuongGiao) > @SoLuongDat
    BEGIN
        RAISERROR (N'Số lượng giao (cộng dồn) vượt số lượng đặt của cùng đơn và sản phẩm.', 16, 1);
        RETURN; END
    INSERT INTO CTPhieuGiaoHang(MaPGH, MaSP, SoLuongGiao, GhiChuPGH)
    VALUES (@MaPGH, @MaSP, @SoLuongGiao, @GhiChuPGH);
END

```

Hình 2-56: Thủ tục thêm chi tiết giao hàng và kiểm soát số lượng đặt

– Thực thi thủ tục

```

-- Giao 1 sản phẩm không vượt số lượng đặt
EXEC dbo.sp_ThemCTPhieuGiaoHang_KiemSoatSoLuong
    @MaPGH = 'PGH001',
    @MaSP = 'SP001',
    @SoLuongGiao = 1,
    @GhiChuPGH = N'Giao lần 1';

```

Hình 2-57: Thực thi thủ tục thêm ctgh

– Kết quả

```

SELECT * FROM CTPhieuGiaoHang WHERE MaPGH = 'PGH001';

```

	MaPGH	MaSP	SoLuongGiao	GhiChuPGH
1	PGH001	SP001	1	Giao lần 1
2	PGH001	SP011	1	NULL
3	PGH001	SP018	1	NULL

Hình 2-58: Kết quả sau thực thi thủ tục thêm ctgh

2.6 Trigger

2.6.1 Trigger đảm bảo ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

➤ Trigger TheThanhVien_KhongChongLanThoiGian

Trigger kiểm soát chuỗi hiệu lực thẻ theo khách hàng, không cho phép thẻ mới có thời gian bắt đầu chồng lấn với thẻ cũ, nhằm đảm bảo lịch sử thẻ và quyền lợi tích điểm được ghi nhận chính xác.

- Tạo trigger TheThanhVien_KhongChongLanThoiGian kiểm tra chồng lấn thời gian

```

CREATE TRIGGER tgr_TheThanhVien_KhongChongLanThoiGian
ON dbo.TheThanhVien
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- Kiểm tra chồng lấn thời gian giữa thẻ mới/sửa với các thẻ khác của cùng MaKH
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN dbo.TheThanhVien t
            ON t.MaKH = i.MaKH
        AND t.SoThe <> i.SoThe
        WHERE
            -- Điều kiện overlap:
            i.NgayBD <= ISNULL(t.NgayHH, '9999-12-31')
            AND ISNULL(i.NgayHH, '9999-12-31') >= t.NgayBD
    )
    BEGIN
        PRINT N'Thời gian thẻ mới không hợp lệ so với thẻ trước';
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RETURN;
    END
END;

```

Hình 2-59: Lệnh tạo trigger kiểm tra chồng lấn thời gian

- Thêm dữ liệu vi phạm trigger để kiểm tra hoạt động của nó

```
INSERT INTO TheThanhVien
(SoThe, MaKH, LoaiThe, NgayBD, NgayHH, DTLHienCo, DiemDaQuyDoi, TongDTL, NgayHetHanDiem, GhiChuThe, TrangThaiThe)
VALUES
(N'ST099', N'KH002', N'Gold', '2025-08-01', NULL, 0, 0, 0, '2025-12-31', N'Test chông lần', N'Hoạt động');
-- chông lần với ST009 (đang hiệu lực từ 2025-06-01)
--
```

Hình 2-60: Thêm dữ liệu vi phạm trigger để kiểm tra hoạt động

- Hệ thống sẽ thông báo lỗi vi phạm trigger

```
Thời gian thẻ mới không hợp lệ so với thẻ trước
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 1642
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Hình 2-61: Thông báo lỗi khi vi phạm ràng buộc

- Trigger tgr_TheThanhVien_MotTheHoatDong cho ràng buộc R_LB2 – Một khách chỉ có tối đa 1 thẻ “Hoạt động”

Trigger đảm bảo mỗi khách hàng chỉ tồn tại tối đa một thẻ ở trạng thái “Hoạt động” tại cùng một thời điểm, giúp tránh trùng quyền lợi và sai lệch khi áp dụng ưu đãi/loyalty.

- Tạo trigger kiểm tra số thẻ đồng thời hoạt động

```
CREATE TRIGGER tgr_TheThanhVien_MotTheHoatDong
ON dbo.TheThanhVien
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM dbo.TheThanhVien t
        WHERE t.MaKH IN (SELECT MaKH FROM inserted)
        AND t.TrangThaiThe = N'Hoạt động'
        GROUP BY t.MaKH
        HAVING COUNT(*) > 1
    )
    BEGIN
        PRINT N'Khách hàng đã có thẻ đang hoạt động';
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RETURN;
    END
END;
```

Hình 2-62: Lệnh tạo trigger kiểm tra số thẻ đồng thời hoạt động

- Thêm dữ liệu vi phạm trigger để kiểm tra hoạt động của nó

```
-- Thẻ mới có thời gian KHÔNG chông lần để chỉ kích hoạt rule "1 thẻ hoạt động"
INSERT INTO TheThanhVien
(SoThe, MaKH, LoaiThe, NgayBD, NgayHH, DTLHienCo, DiemDaQuyDoi, TongDTL, NgayHetHanDiem, GhiChuThe, TrangThaiThe)
VALUES
(N'ST098', N'KH003', N'Silver', '2025-01-01', '2025-05-31', 0, 0, 0, '2025-12-31', N'Test 2 thẻ hoạt động', N'Hoạt động');
-- kết thúc trước khi ST010 bắt đầu (2025-06-15)
```

Hình 2-63: Thêm dữ liệu vi phạm trigger TheThanhVien

- Hệ thống thông báo lỗi đã vi phạm trigger

Thời gian thẻ mới không hợp lệ so với thẻ trước
 Msg 3609, Level 16, State 1, Line 1673
 The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Hình 2-64: Thông báo lỗi vi phạm trigger TheThanhVien

- Trigger tgr_CTPDH_CapNhatTriGiaDH cho ràng buộc R_LBLQH1 – Đồng bộ Trị giá phiếu đặt theo chi tiết

Trigger tự động đối soát và cập nhật TriGiaDH của PhieuDatHang theo tổng ThanhTienDH của CTPhieuDatHang, giảm sai sót nhập tay và đảm bảo tính nhất quán giữa bảng tổng và bảng chi tiết.

- Tạo trigger CapNhatTriGiaDH

```
CREATE TRIGGER tgr_CTPDH_CapNhatTriGiaDH
ON dbo.CTPhieuDatHang
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    ;WITH Affected AS (
        SELECT MaPhieuDH FROM inserted
        UNION
        SELECT MaPhieuDH FROM deleted
    )
    UPDATE p
    SET p.TriGiaDH = ISNULL(s.TongCT, 0)
    FROM dbo.PhieuDatHang p
    JOIN Affected a ON a.MaPhieuDH = p.MaPhieuDH
    OUTER APPLY (
        SELECT SUM(d.ThanhTienDH) AS TongCT
        FROM dbo.CTPhieuDatHang d
        WHERE d.MaPhieuDH = a.MaPhieuDH
    ) s;
END;
```

Hình 2-65: Lệnh tạo trigger CapnhattrigiaDH

- Xem trị giá ban đầu của Phiếu đặt hàng trước thêm chi tiết kích hoạt trigger

```
-- Xem trị giá trước khi thêm chi tiết
SELECT MaPhieuDH, TriGiaDH
FROM PhieuDatHang
WHERE MaPhieuDH = N'PDH010';
```

	MaPhieuDH	TriGiaDH
1	PDH010	56000.00

Hình 2-66: Dữ liệu PhieuDH trước khi thêm chi tiết PDH

- Thêm dữ liệu chi tiết phiếu đặt hàng

```
-- Thêm 1 dòng chi tiết mới để trigger tự cập nhật tổng tiền
INSERT INTO CTPhieuDatHang (MaPhieuDH, MaSP, SoLuongDH, DonGiaDH, ThanhTienDH)
VALUES (N'PDH010', N'SP021', 1, 25000, 25000);
```

Hình 2-67: Thêm dữ liệu chi tiết phiếu đặt hàng

- Xem lại Phiếu đặt hàng sau khi thêm chi tiết

```
-- Xem trị giá sau khi thêm chi tiết
SELECT MaPhieuDH, TriGiaDH
FROM PhieuDatHang
WHERE MaPhieuDH = N'PDH010';
```

	MaPhieuDH	TriGiaDH
1	PDH010	81000.00

Hình 2-68: Trị giá của PhieuDH sau khi thêm chi tiết

- Trigger tgr_CTPGH_KhongVuotSoLuongDat

Dùng để đảm bảo toàn vẹn nghiệp vụ R_LBLQH3, ngăn không cho số lượng giao của từng sản phẩm vượt quá số lượng đã đặt trong phiếu đặt hàng tương ứng, giúp tránh giao sai/âm kho và giữ dữ liệu đơn–giao nhất quán.

- Tạo trigger kiểm tra số lượng giao không vượt quá số lượng đặt

```
CREATE TRIGGER tgr_CTPGH_KhongVuotSoLuongDat
ON dbo.CTPhieuGiaoHang
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Nếu phiếu giao không gắn MaPhieuDH thì không thể đối chiếu
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN dbo.PhiieuGiaoHang pgh ON pgh.MaPGH = i.MaPGH
        WHERE pgh.MaPhieuDH IS NULL
    )
    BEGIN
        PRINT N'Phiếu giao hàng chưa gắn mã phiếu đặt để đối chiếu số lượng';
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RETURN;
    END

    -- Đối chiếu theo từng sản phẩm trong đơn đặt
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN dbo.PhiieuGiaoHang pgh
            ON pgh.MaPGH = i.MaPGH
        JOIN dbo.CTPhieuDatHang d
            ON d.MaPhieuDH = pgh.MaPhieuDH
            AND d.MaSP = i.MaSP
        WHERE i.SoLuongGiao > d.SoLuongDH
    )
    BEGIN
        PRINT N'Số lượng giao vượt quá số lượng đặt';
        ROLLBACK TRANSACTION;
        RETURN;
    END
END;
```

Hình 2-69: Lệnh tạo trigger kiểm tra số lượng giao

- Thêm 1 phiếu giao hàng để kiểm thử trigger

```
-- 1) Tạo 1 phiếu giao mới để test (gắn với PDH002)
INSERT INTO PhieuGiaoHang
(MaPGH, MaPhieuDH, SoHD, NgayGiao, DiaChiGiaoHang, NguoiNhan, SDTNhan, PhiShip, HinhThucGiao, TrangThaiGiao)
VALUES
(N'PGH099', N'PDH002', N'HD002', '2025-11-20',
N'Q7, TP.HCM', N'Test User', '0909999999', 15000, N'Giao nhanh', N'Dang giao');
```

Hình 2-70: Dữ liệu phiếu giao hàng để kiểm thử trigger

- Thêm dữ liệu chi tiết giao hàng cố ý vi phạm số lượng giao lớn hơn số lượng đặt

```
-- 2) Cố ý vi phạm R_LBLQH3: giao vượt số lượng đặt
-- PDH002 đặt SP001 = 2 nhưng giao = 5
INSERT INTO CTPhieuGiaoHang (MaPGH, MaSP, SoLuongGiao, GhiChuPGH)
VALUES (N'PGH099', N'SP001', 5, N'Test giao vượt số lượng đặt');
```

Hình 2-71: Dữ liệu vi phạm trigger

- Hệ thống thông báo lỗi

```
Số lượng giao vượt quá số lượng đặt
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 1991
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

Hình 2-72: Thông báo lỗi khi vi phạm trigger

2.6.2 Trigger theo dõi người dùng

- Ghi nhật ký hành động (Audit Log), được triển khai thông qua bảng AuditLog và một loạt các Triggers (trg_LogDelete, trg_LogInsert, trg_LogUpdate) trên hầu hết các bảng, đóng vai trò là một công cụ giám sát và bảo mật thiết yếu trong cơ sở dữ liệu.
 - + Theo dõi Trách nhiệm: Ghi lại ai đã thực hiện hành động thay đổi dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE), khi nào, và trên bảng nào, giúp xác định người chịu trách nhiệm cho mọi thao tác.
 - + Bảo mật & Kiểm toán: Đóng vai trò là dấu vết lịch sử, giúp phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, truy cập trái phép hoặc thao tác dữ liệu bất thường.
 - + Khắc phục sự cố: Cung cấp thông tin chi tiết để xác định nguyên nhân và thời điểm xảy ra lỗi dữ liệu, hỗ trợ quá trình phục hồi và điều chỉnh dữ liệu một cách chính xác.

- + Tuân thủ Quy định: Tạo ra hồ sơ thay đổi dữ liệu cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán và tuân thủ quy định pháp lý trong kinh doanh.
- Có tổng cộng 96 Trigger (3 loại hành động: INSERT, UPDATE, DELETE cho mỗi trong số 32 bảng) để ghi lại mọi thay đổi vào bảng AuditLog. Do số lượng Trigger rất lớn, trong phạm vi báo cáo này, trình bày một vài Trigger đại diện trong báo cáo này
- Đầu tiên tạo bảng AuditLog giúp xem Ai đã làm gì, làm trên đối tượng nào và vào lúc nào, đối với dữ liệu

```
CREATE TABLE AuditLog (
    AuditID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    UserName NVARCHAR(100),
    Action NVARCHAR(200),
    TimeStamp DATETIME DEFAULT GETDATE());
```

Hình 2-73: Lệnh tạo bảng Auditlog

- Tạo 3 trigger (insert, update, delete) cho từng bảng một

```
----- AUDIT - ChiNhanh
CREATE TRIGGER trg_LogDelete_ChiNhanh
ON dbo.ChiNhanh
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'DELETE on ChiNhanh', GETDATE());
END;
GO
CREATE TRIGGER trg_LogInsert_ChiNhanh
ON dbo.ChiNhanh
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'INSERT on ChiNhanh', GETDATE());
END;
GO
CREATE TRIGGER trg_LogUpdate_ChiNhanh
ON dbo.ChiNhanh
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'UPDATE on ChiNhanh', GETDATE());
END;
```

Hình 2-74: 3 trigger cho bảng ChiNhanh

```

--- AUDIT - NhanVien
GO
CREATE TRIGGER trg_LogDelete_NhanVien
ON dbo.NhanVien
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'DELETE on NhanVien', GETDATE());
END;
GO
CREATE TRIGGER trg_LogInsert_NhanVien
ON dbo.NhanVien
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'INSERT on NhanVien', GETDATE());
END;
GO
CREATE TRIGGER trg_LogUpdate_NhanVien
ON dbo.NhanVien
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'UPDATE on NhanVien', GETDATE());
END;

```

Hình 2-75: 3 trigger cho bảng NhanVien

```

--- AUDIT - KhachHang
CREATE TRIGGER trg_LogDelete_KhachHang
ON dbo.KhachHang
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'DELETE on KhachHang', GETDATE());
END;
GO
CREATE TRIGGER trg_LogInsert_KhachHang
ON dbo.KhachHang
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'INSERT on KhachHang', GETDATE());
END;
GO
CREATE TRIGGER trg_LogUpdate_KhachHang
ON dbo.KhachHang
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    INSERT INTO AuditLog (UserName, Action, TimeStamp)
    VALUES (SYSTEM_USER, 'UPDATE on KhachHang', GETDATE());
END;

```

Hình 2-76: 3 trigger cho bảng KhachHang

- Tạo trigger như vậy cho các bảng còn lại với mỗi 3 tạo 3 trigger cho insert, update, delete
- Dùng Select để xem bảng audit xem lịch sử hành vi của người dùng

```

Select *from AuditLog;

```

Hình 2-77: Lệnh xem bảng Audit

- ❖ Để kiểm thử bảng Audit đầu tiên dùng 1 trong các login đã tạo trên hệ thống để đăng nhập, kết nối cơ sở dữ liệu của Phúc Long rồi tiến hành thêm sửa xóa trên các bảng. Các hành động đó sẽ được ghi nhận vào Bảng Audit. Các đăng nhập kết nối vào CSDL sẽ được nói sau ở phần user và role
- Ví dụ dùng login pl_sales_01 để đăng nhập

 THN0810\MYASUS (SQL Server 16.0.1000.6 - pl_sales_01)

- Tại login này dùng lệnh insert để thêm 1 phiếu đặt hàng

```
INSERT INTO PhieuDatHang (MaPhieuDH, MaKH, SoThe, MaNV, NgayDatHang, HinhThucThanhToan, NgayTT, DiaChiGiao, GhiChuDatHang, KhuyenMai, TriGiaDH)
VALUES (N'PDH002', N'KH005', N'CARD001', N'NV010', '2025-12-10 14:30:00', N'Thẻ', '2025-12-10 14:35:00', N'Quận 1, TP.HCM', NULL, 50000.00, 950000.00)
```

- Dùng lại lệnh Select tại query của SA xem lại lịch sử

```
Select *from AuditLog;
```

	AuditID	UserName	Action	TimeStamp
1	1	pl_sales_01	INSERT on PhieuDatHang	2025-12-11 14:37:50.297

Hình 2-78: Hành động được lưu lại khi bất kì user nào thay đổi bất kì đối tượng nào

- Có thể tạo thêm 1 thủ tục để xem lịch sử hành vi của 1 user cụ thể

```
CREATE PROCEDURE dbo.sp_XemAuditTheoUser
    @UserName NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT AuditID, UserName, Action, TimeStamp
    FROM dbo.AuditLog
    WHERE UserName = @UserName
    ORDER BY TimeStamp DESC;
End;
```

Hình 2-79: Thủ tục xem lịch sử của 1 user cụ thể

Thực thi thủ tục xem lịch sử của user pl_admin_01

```
EXEC dbo.sp_XemAuditTheoUser N'pl_admin_01';
```

Hình 2-80: Thực thi thủ tục xem lịch sử của 1 user cụ thể

	AuditID	UserName	Action	TimeStamp
1	6	pl_admin_01	DELETE on ChiNhanh	2025-12-11 14:42:28.457
2	5	pl_admin_01	UPDATE on ChiNhanh	2025-12-11 14:42:24.900
3	4	pl_admin_01	INSERT on ChiNhanh	2025-12-11 14:42:11.757
4	3	pl_admin_01	DELETE on ChucVu	2025-12-11 14:41:50.153
5	2	pl_admin_01	INSERT on ChucVu	2025-12-11 14:41:45.263

2.7 User và Role

2.7.1 Tạo login

Thủ tục sp_TaoLogin dùng để tự động tạo login trên SQL Server theo tên và mật khẩu truyền vào đồng thời kiểm tra xem login đó đã tạo hay chưa, nếu login đã tồn tại thì không tạo lại, giúp tiết kiệm thời gian khi thiết lập tài khoản phục vụ phân quyền.

```
CREATE PROCEDURE dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName VARCHAR(50), -- tên LOGIN trên server
    @Password NVARCHAR(128) -- mật khẩu LOGIN
AS
BEGIN
    -- Nếu login chưa tồn tại thì mới tạo
    IF NOT EXISTS (
        SELECT * FROM sys.server_principals
        WHERE name = @LoginName
    )
    BEGIN
        EXEC('CREATE LOGIN [' + @LoginName + ']
            WITH PASSWORD = ''' + @Password + ''',
            CHECK_POLICY = ON,
            CHECK_EXPIRATION = ON,
            DEFAULT_DATABASE = [QLBH_LnL];');

        PRINT N'Dã tạo LOGIN ' + @LoginName;
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT N'LOGIN ' + @LoginName + N' đã tồn tại.';
    END
END
```

Hình 2-81: Thủ tục tạo login và kiểm tra tồn tại

```

---Quản lý hệ thống
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_admin_01',
    @Password = N'PL@2025_AD';
--- Quản lý chi nhánh
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_qlcn_01',
    @Password = N'PL@2025_MN1';
--Thu ngân
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_thungan_01',
    @Password = N'PL@2025_CA1';
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_thungan_02',
    @Password = N'PL@2025_CA2';
--- Bán hàng
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_sales_ql_01',
    @Password = N'PL@2025_SM1';
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_sales_01',
    @Password = N'PL@2025_S1';

---CSKH
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_cskh_01',
    @Password = N'PL@2025_CS1';
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_cskh_02',
    @Password = N'PL@2025_CS2';
---Kho
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_kho_hcm_01',
    @Password = N'PL@2025_KH1';
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_kho_hn_01',
    @Password = N'PL@2025_KH2';
---Marketing
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_mkt_01',
    @Password = N'PL@2025_MK1';
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_mkt_02',
    @Password = N'PL@2025_MK2';
---Kế toán
EXEC dbo.sp_TaoLogin
    @LoginName = 'pl_ketoan_01',
    @Password = N'PL@2025_AC1';

```

Hình 2-82: Thực thi thủ tục tạo login

Nếu có login nào bị đã có rồi (Trùng tên đăng nhập) thì sẽ hiện thông báo lỗi

```

LOGIN pl_qlcn_01 đã tồn tại.
LOGIN pl_thungan_01 đã tồn tại.
LOGIN pl_thungan_02 đã tồn tại.
LOGIN pl_sales_ql_01 đã tồn tại.
LOGIN pl_sales_01 đã tồn tại.
LOGIN pl_cskh_01 đã tồn tại.

```

Xem lại các login đã tạo

```

-- Xem tất cả SQL LOGIN trên server
SELECT
    name AS LoginName,
    type_desc,
    is_disabled,
    create_date,
    modify_date
FROM sys.server_principals
WHERE type_desc = 'SQL_LOGIN'
ORDER BY create_date DESC;

```

Hình 2-83: Lệnh select xem các login đã tạo

	LoginName	type_desc	is_disabled	create_date	modify_date
1	pl_cskh_02	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:35:43.173	2025-12-10 21:35:43.187
2	pl_ketoan_01	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.543	2025-12-10 21:34:32.557
3	pl_mkt_02	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.513	2025-12-10 21:34:32.527
4	pl_mkt_01	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.487	2025-12-10 21:34:32.500
5	pl_kho_hn_01	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.460	2025-12-10 21:34:32.473
6	pl_kho_hcm_01	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.433	2025-12-10 21:34:32.447
7	pl_cskh_01	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.400	2025-12-10 21:34:32.413
8	pl_sales_01	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.380	2025-12-10 21:34:32.393
9	pl_sales_ql_01	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.353	2025-12-10 21:34:32.367
10	pl_thungan_02	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.330	2025-12-10 21:34:32.343
11	pl_thungan_01	SQL_LOGIN	0	2025-12-10 21:34:32.307	2025-12-10 21:34:32.320

Hình 2-84: Các login tồn tại trên hệ thống

2.7.2 Mã hóa các mật khẩu login

1. Tạo hàm mã hóa mật khẩu

Hàm MaHoaMK dùng để mã hóa một chuỗi mật khẩu đầu vào thành dạng nhị phân (VARBINARY).

Hàm này là nền tảng để các thủ tục phía sau có thể mã hóa đồng nhất, tránh viết lặp logic mã hóa ở nhiều nơi.

– Tạo hàm mã hóa

```

---Hàm Mã hóa mật khẩu---
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.MaHoaMK (@matkhau NVARCHAR(128))
RETURNS VARBINARY(8000)
AS
BEGIN
    DECLARE @kq VARBINARY(8000);
    SET @kq = EncryptByPassPhrase(N'SQL Server', @matkhau);
    RETURN @kq;
END;

```

Hình 2-85: Lệnh tạo hàm mã hóa mật khẩu

2. Tạo hàm giải mã mật khẩu đã mã hóa

Tiếp theo, hàm GiaiMaMK dùng để giải mã dữ liệu VARBINARY đã mã hóa về chuỗi gốc. Trong đồ án, hàm này chủ yếu để kiểm thử – chứng minh cơ chế mã hóa hoạt động đúng, không phải để quản lý xem mật khẩu nhân viên trong vận hành thực tế vì sẽ gây ra rủi ro bị tấn công dữ liệu

– Tạo hàm giải mã mật khẩu đã mã hóa

```

--- Hàm Giải mã mật khẩu---
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.GiaiMaMK (@matkhau VARBINARY(8000))
RETURNS NVARCHAR(128)
AS
BEGIN
    DECLARE @kq NVARCHAR(128);
    SET @kq = CONVERT(NVARCHAR(128), DecryptByPassPhrase(N'SQL Server', @matkhau));
    RETURN @kq;
END;

```

3. Tạo thủ tục lưu mật khẩu đã mã hóa trực tiếp vào TaiKhoanNV

Thủ tục sp_LuuMK_TaiKhoanNV_TrucTiep có nhiệm vụ:

- Nhận mật khẩu đầu vào dạng rõ.
- Gọi hàm MaHoaMK để mã hóa.

- Chuyển VARBINARY sang chuỗi hex (0x...) để lưu vào cột MatKhuu kiểu NVARCHAR đang có trong bảng TaiKhoanNV.

Để mỗi khi tạo 1 login mới chỉ cần thực thi thủ tục mà thì hệ thống tự động mã hóa mật khẩu và đem thông tin login mới vào bảng TaiKhoanNV

```

---Lưu mật khẩu đã mã hóa vào TaiKhoanNV từ login
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_LuuMK_TaiKhoanNV_TrucTiep
    @TenDangNhap NVARCHAR(255),
    @MatKhuu NVARCHAR(128)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- 1) Mã hóa mật khẩu
    DECLARE @MatKhuuMaHoa VARBINARY(8000) = dbo.MaHoaMK(@MatKhuu);
    -- 2) Chuyển sang chuỗi hex để lưu vào NVARCHAR
    DECLARE @Hex NVARCHAR(255) = CONVERT(NVARCHAR(255), @MatKhuuMaHoa, 1);
    -- 3) Cập nhật vào bảng TaiKhoanNV
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.TaiKhoanNV WHERE TenDangNhap = @TenDangNhap)
    BEGIN
        UPDATE dbo.TaiKhoanNV
        SET MatKhuu = @Hex
        WHERE TenDangNhap = @TenDangNhap;
        PRINT N'Dã cập nhật mật khẩu dạng hex đã mã hóa.';
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT N'Tên đăng nhập không tồn tại trong TaiKhoanNV.';
    END
END

```

Hình 2-86: Thủ tục lưu mật khẩu đã mã hóa

4. Tạo thủ tục kiểm tra đăng nhập dựa trên dữ liệu đã mã hóa

Thủ tục lưu trữ sp_KiemTraDangNhap_TaiKhoanNV_TrucTiep thực hiện xác thực đăng nhập bằng cách:

- + Thành công: Kiểm tra mật khẩu đã mã hóa. Nếu giải mã trùng khớp với mật khẩu đầu vào, thông báo thành công (tức là mật khẩu đã được mã hóa chính xác).
- + Thất bại: Nếu mật khẩu chưa được mã hóa hoặc giải mã không khớp với mật khẩu đầu vào, thông báo lỗi (tài khoản chưa được mã hóa hoặc mật khẩu không đúng).

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_KiemTraDangNhap_TaiKhoanNV_TrucTiep
    @TenDangNhap NVARCHAR(255),
    @MatKhaiNhap NVARCHAR(128)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- 1) Lấy mật khẩu dạng hex từ bảng
    DECLARE @Hex NVARCHAR(255);

    SELECT @Hex = MatKhai
    FROM dbo.TaiKhoanNV
    WHERE TenDangNhap = @TenDangNhap;
    IF @Hex IS NULL
    BEGIN
        PRINT N'Tài khoản không tồn tại hoặc chưa có mật khẩu mã hóa.';
        RETURN;
    END
    -- 2) Đổi hex -> varbinary
    DECLARE @Bin VARBINARY(8000) = CONVERT(VARBINARY(8000), @Hex, 1);
    -- 3) Giải mã qua function cho đồng bộ
    DECLARE @MatKhaiGoc NVARCHAR(128) = dbo.GiaiMaMK(@Bin);
    -- 4) So sánh
    IF @MatKhaiGoc = @MatKhaiNhap
        PRINT N'Đăng nhập thành công.';
    ELSE
        PRINT N'Mật khẩu không đúng.';
END

```

Hình 2-87: Thủ tục kiểm tra đăng nhập

Kiểm tra thử 1 tài khoản đã được mã hóa, hiện thông báo đăng nhập thành công

```

---Kiểm tra lại đăng nhập
EXEC dbo.sp_KiemTraDangNhap_TaiKhoanNV_TrucTiep
    @TenDangNhap = N'pl_cskh_02',
    @MatKhaiNhap = N'PL@2025_CS2';

```

Messages

Đăng nhập thành công.

Hình 2-88: Thông báo đăng nhập thành công của tài khoản được mã hóa

5. Mã hóa hàng loạt mật khẩu đã tạo trên bảng TaiKhoanNV ban đầu

Thủ tục sp_MaHoaHangLoat_TaiKhoanNV cập nhật toàn bộ mật khẩu của dữ liệu tài khoản đã có trên csdl từ trước sang dạng hex

Điều kiện MatKhai NOT LIKE '0x%' giúp tránh lặp lại mã hóa thêm lần nữa.

```

---Mã hóa hàng loạt mật khẩu của bảng TaiKhoanNV
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_MaHoaHangLoat_TaiKhoanNV
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    UPDATE dbo.TaiKhoanNV
    SET MatKhai = CONVERT(NVARCHAR(255), dbo.MaHoaMK(MatKhai), 1)
    WHERE MatKhai IS NOT NULL
    AND MatKhai NOT LIKE '0x%';
    PRINT N'Đã mã hóa hàng loạt mật khẩu trong TaiKhoanNV.';
END
GO

```

Hình 2-89: Thủ tục mã hóa toàn bộ mật khẩu có trên csdl từ trước

Thực thi mã hóa hàng loạt

```

----Thực thi mã hóa hàng loạt
EXEC dbo.sp_MaHoaHangLoat_TaiKhoanNV;
GO

```

Messages

Đã mã hóa hàng loạt mật khẩu trong TaiKhoanNV.

6. Xem lại toàn bộ các mật khẩu đã được mã hóa

```

---Xem lại các mật khẩu đã được mã hóa
SELECT MaTK, TenDangNhap, MatKhu
FROM dbo.TaiKhoanNV;

```

	MaTK	TenDangNhap	MatKhu
1	TK001	pl_admin_01	0x020000001BFD9F0E628B9B160A3955...
2	TK002	pl_qicn_01	0x0200000058BBFE978A722C9901C600...
3	TK003	pl_qicn_02	0x02000000CA017E230EFC816CB89E49...
4	TK004	pl_sales_qi...	0x020000001ACAA23AB1C05E387C6C66...
5	TK005	pl_thungan...	0x02000000D2EEB23F79C48B66CDF9A...
6	TK006	pl_thungan...	0x020000007FAF2D0571F3B312697135F...
7	TK007	pl_sales_01	0x02000000CA602835AEF05F615688494...
8	TK008	pl_sales_02	0x020000009858C737F94FA9AEF6EA3...
9	TK009	pl_sales_03	0x02000000C6864A4B6F2C1CA2A9206A...
10	TK010	pl_cskh_01	0x0200000056F7EFE99C302FFB704D2C...
11	TK011	pl_cskh_02	0x020000004E68C7419C82DF2438B5783...
12	TK012	pl_kho_hcm...	0x020000006FD528B23BEB0E934F4652...
13	TK013	pl_kho_hn_01	0x0200000045202ED1ABF4A45BDD2802...
14	TK014	pl_qikho_01	0x020000000AF6F4320CF121DA14A2F5...
15	TK015	pl_mkt_01	0x02000000F3CB55FBD7C4C470D06E...
16	TK016	pl_mkt_02	0x02000000637349B4A53E3CDE2FDB32...
17	TK017	pl_ketoan_01	0x02000000AFCE95A303A2B9FDAC6E4...
18	TK018	pl_sales_04	0x02000000742511CF16E2A3FB4B19647...
19	TK019	pl_thungan...	0x020000007F2FEDC6C6FAC4B038C637...
20	TK020	pl_kho_dn_01	0x020000005AE35B97363F488417D603F...

Hình 2-90: Các tài khoản có mật khẩu được mã hóa

➔ Tất cả các mật khẩu của các tài khoản trong TaiKhoanNV đã được mã hóa

7. Giải mã mã hóa

– Gọi lại hàm giải mã mật khẩu để kiểm tra hoạt động

```

SELECT TenDangNhap,
dbo.GiaiMaMK(CONVERT(varbinary(8000), MatKhu, 1)) AS MatKhuGiaiMa
FROM TaiKhoanNV
WHERE TenDangNhap = 'pl_admin_01';

```

Hình 2-91: Lệnh giải mã mật khẩu

– Kết quả của hàm giải mã

	TenDangNhap	MatKhuGiaiMa
1	pl_cskh_01	PL@2025_CS1

Hình 2-92: Tài khoản được giải mã thành công

Hàm giải mã chỉ dùng khi quản trị hệ thống kiểm tra mật khẩu đăng nhập của user khi cần thiết nên không hàm giải mã không lưu mật khẩu đã giải lại trên hệ thống.

2.7.3 Tạo User

- Trong SQL Server, LOGIN dùng để xác thực đăng nhập hệ quản trị. USER dùng để xác định danh tính và phạm vi truy cập trong database cụ thể. Do đó, sau khi tạo LOGIN cho hệ thống Phúc Long, cần tạo các USER tương ứng trong database QLBanHangPhucLong để cấp quyền làm việc.
- Thủ tục sp_TaoUser được sử dụng nhằm tự động tạo USER ánh xạ từ LOGIN nếu USER chưa tồn tại. Cách làm này giúp chuẩn hóa quy trình cấp tài khoản, tránh tạo trùng, giảm thao tác thủ công.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_TaoUser
    @UserName SYSNAME,
    @LoginName SYSNAME,
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM sys.database_principals
        WHERE name = @UserName
    )
    BEGIN
        DECLARE @sqlCreateUser NVARCHAR(400);

        SET @sqlCreateUser = N'CREATE USER ' + QUOTENAME(@UserName)
            + N' FOR LOGIN ' + QUOTENAME(@LoginName) + N';';

        EXEC(@sqlCreateUser);
        PRINT N'Dã tạo USER ' + @UserName + N' cho LOGIN ' + @LoginName;
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT N'USER ' + @UserName + N' đã tồn tại trong database.';
    END
END
```

Hình 2-93: Thủ tục tạo user ánh xạ login

Thực thi thủ tục tạo các user

```
-- Quản trị hệ thống
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_admin_01',
    @LoginName = N'pl_admin_01',
GO
-- Quản lý chi nhánh
EXEC dbo.sp_TaoUserGanRole
    @UserName = N'pl_qlcn_01',
    @LoginName = N'pl_qlcn_01',
GO
-- Thu ngân
EXEC dbo.sp_TaoUserGanRole
    @UserName = N'pl_thungan_01',
    @LoginName = N'pl_thungan_01',
GO
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_thungan_02',
    @LoginName = N'pl_thungan_02',
GO
-- Bán hàng
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_sales_ql_01',
    @LoginName = N'pl_sales_ql_01',
GO
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_sales_01',
    @LoginName = N'pl_sales_01',
GO
--CSKH
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_cskh_01',
    @LoginName = N'pl_cskh_01',
GO
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_cskh_02',
    @LoginName = N'pl_cskh_02',
GO
--Kho
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_kho_hcm_01',
    @LoginName = N'pl_kho_hcm_01',
GO
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_kho_hn_01',
    @LoginName = N'pl_kho_hn_01',
GO
-- Marketing
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_mkt_01',
    @LoginName = N'pl_mkt_01',
GO
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_mkt_02',
    @LoginName = N'pl_mkt_02',
GO
-- KẾ toán
EXEC dbo.sp_TaoUser
    @UserName = N'pl_ketoan_01',
    @LoginName = N'pl_ketoan_01',
GO
```

Hình 2-94: Thực thi thủ tục tạo user

- Xem các user đã tạo trên CSDL

```
SELECT name, type_desc
FROM sys.database_principals
WHERE type IN ('S','U') -- SQL user / Windows user
ORDER BY name;
```

4	pl_admin_01	SQL_USER
5	pl_cskh_01	SQL_USER
6	pl_cskh_02	SQL_USER
7	pl_ketoan_01	SQL_USER
8	pl_kho_hcm_01	SQL_USER
9	pl_kho_hn_01	SQL_USER
10	pl_mkt_01	SQL_USER
11	pl_mkt_02	SQL_USER
12	pl_qlcn_01	SQL_USER
13	pl_sales_01	SQL_USER
14	pl_sales_ql_01	SQL_USER
15	pl_thungan_01	SQL_USER
16	pl_thungan_02	SQL_USER

Hình 2-95: Các user đã ánh xạ các login của DB

2.7.4 Tạo nhóm người dùng và phân quyền cho nhóm

Việc cấp quyền trực tiếp cho từng USER sẽ làm hệ thống rối và khó kiểm soát khi nhân sự hoặc chức năng thay đổi. Do đó, nên tạo nhóm người dùng để gom các tài khoản cùng chức năng vào một nhóm, giúp phân quyền theo vai trò thay vì theo cá nhân.

Thủ tục `dbo.sp_PhanQuyenChoRole` được sử dụng để Phân quyền truy cập dữ liệu cho một vai trò (Role) trong cơ sở dữ liệu.

Chức năng chính:

1. Kiểm tra và Tạo Role: Nếu vai trò (@RoleName) chưa tồn tại, thủ tục sẽ tự động tạo mới Role đó.
2. Cấp quyền (GRANT): Cấp các quyền được chỉ định (@Quyền, ví dụ: 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE') lên một bảng cụ thể (@TenBang) cho vai trò (@RoleName).

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_PhanQuyềnChoRole
    @RoleName SYSNAME,      -- tên ROLE: ROLE_BANHANG, ROLE_KHO,...
    @TenBang SYSNAME,       -- tên bảng: SanPham, PhieuDatHang,...
    @Quyền NVARCHAR(100)    -- chuỗi quyền: 'SELECT', 'SELECT, INSERT', ...
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- 1) Nếu ROLE chưa tồn tại thì tạo mới
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM sys.database_principals
        WHERE name = @RoleName AND type = 'R'
    )
    BEGIN
        DECLARE @sqlCreateRole NVARCHAR(MAX) =
            N'CREATE ROLE ' + QUOTENAME(@RoleName) + N';';
        EXEC(@sqlCreateRole);
        PRINT N'Dã tạo vai trò: ' + @RoleName;
    END
    ELSE
    BEGIN
        PRINT N'Vai trò ' + @RoleName + N' đã tồn tại.';
    END
    -- 2) Cấp quyền cho ROLE trên bảng chỉ định
    DECLARE @sqlGrant NVARCHAR(MAX);

    SET @sqlGrant = N'GRANT ' + @Quyền +
        N' ON dbo.' + QUOTENAME(@TenBang) +
        N' TO ' + QUOTENAME(@RoleName) + N';';
    PRINT @sqlGrant;
    EXEC(@sqlGrant);
END
```

Hình 2-96: Thủ tục tạo role và phân quyền cho chúng

Thực thi thủ tục tạo Role

- + Với quản trị hệ thống, trong thực tế thường gán ở mức db_owner để toàn quyền trong database

```
-- Gán toàn quyền database cho ROLE_ADMIN
EXEC sp_addrolemember N'db_owner', N'ROLE_ADMIN';
```

Hình 2-97: Thực thi thủ tục cấp mọi quyền cho role admin

- + Vai trò quản lý chi nhánh cần bao quát bán hàng, kho-tồn, khách hàng-thành viên và xem khuyến mãi/giá. Vì vậy được cấp quyền SELECT, INSERT, UPDATE trên các bảng nghiệp vụ chính.

```

---ROLE_QLCN
-- Bán hàng
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'PhieuDatHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'CTPhieuDatHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'HoaDon', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'CTHoaDon', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'PhieuGiaoHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'CTPhieuGiaoHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
-- Kho - tồn
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'Kho', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'TonKho', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'PhieuXuat', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'CTPX', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
-- Khách hàng - thành viên
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'KhachHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'TheThanhVien', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'NganHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'LoaiKH', N'SELECT';
-- Khuyến mãi/giá (quản lý được xem)
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'CTKhuyenMai', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'CTChuongTrinhKM', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'BienDongGia', N'SELECT';
-- Danh mục
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'SanPham', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'LoaiSP', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'NhómSP', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_QLCN', N'DonViTinh', N'SELECT';

```

Hình 2-98: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role QLCN

- + Thu ngân tập trung xử lý đơn hàng và hóa đơn, nên cần SELECT, INSERT, UPDATE trên các bảng bán hàng; đồng thời được SELECT dữ liệu sản phẩm/giá/khuyến mãi và thông tin khách hàng để áp dụng ưu đãi.

```

---ROLE_THUNGAN
-- Bán hàng
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'PhieuDatHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'CTPhieuDatHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'HoaDon', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'CTHoaDon', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
-- Dữ liệu hỗ trợ bán
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'KhachHang', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'TheThanhVien', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'SanPham', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'BienDongGia', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'CTKhuyenMai', N'SELECT';
EXEC dbo.sp.PhânQuyềnChoRole N'ROLE_THUNGAN', N'CTChuongTrinhKM', N'SELECT';

```

Hình 2-99: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role thu ngân

- + Nhân viên bán hàng chủ yếu tạo đơn và xem thông tin sản phẩm/giá/khuyến mãi.

```

----ROLE_BANHANG
-- Danh mục và khuyến mãi
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_BANHANG', N'SanPham', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_BANHANG', N'BienDongGia', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_BANHANG', N'CTKhuyenMai', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_BANHANG', N'CTChuongTrinhKM', N'SELECT';
-- Lập đơn
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_BANHANG', N'PhieuDatHang', N'SELECT, INSERT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_BANHANG', N'CTPhieuDatHang', N'SELECT, INSERT';
-- Thông tin khách
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_BANHANG', N'KhachHang', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_BANHANG', N'TheThanhVien', N'SELECT';
GO
----ROLE_CSKH
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'LoaiKH', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'KhachHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'TheThanhVien', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'NganHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
-- Xem lịch sử mua
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'PhieuDatHang', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'HoaDon', N'SELECT';

```

Hình 2-100: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role bán hàng

- + CSKH cần quản lý thông tin khách hàng và thẻ thành viên, nên có SELECT, INSERT, UPDATE trên các bảng này

```

----ROLE_CSKH
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'LoaiKH', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'KhachHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'TheThanhVien', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'NganHang', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
-- Xem lịch sử mua
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'PhieuDatHang', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_CSKH', N'HoaDon', N'SELECT';

```

Hình 2-101: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role cskh

- + Nhân viên kho quản lý kho, tồn kho, phiếu xuất nên cần quyền thao tác dữ liệu.

```

----ROLE_KHO
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KHO', N'Kho', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KHO', N'TonKho', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KHO', N'PhieuXuat', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KHO', N'CTPX', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KHO', N'SanPham', N'SELECT';

```

Hình 2-102: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role Kho

- + Marketing tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi và cập nhật biến động giá.

```

----ROLE_MARKETING
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_MARKETING', N'CTKhuyenMai', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_MARKETING', N'CTChuongTrinhKM', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_MARKETING', N'BienDongGia', N'SELECT, INSERT, UPDATE';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_MARKETING', N'SanPham', N'SELECT';

```

Hình 2-103: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role Marketing

- + Kế toán chủ yếu xem chứng từ/hoá đơn để đối soát và báo cáo.

```

---ROLE_KETOAN
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KETOAN', N'HoaDon', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KETOAN', N'CTHoaDon', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KETOAN', N'PhieuDatHang', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KETOAN', N'CTPhieuDatHang', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KETOAN', N'KhachHang', N'SELECT';
EXEC dbo.sp_PhânQuyềnChoRole N'ROLE_KETOAN', N'TheThanhVien', N'SELECT';

```

Hình 2-104: Thực thi thủ tục cấp quyền cho role kế toán

- Xem lại các role đã tạo

```

SELECT
    name AS RoleName,
    type_desc,
    create_date,
    modify_date
FROM sys.database_principals
WHERE type = 'R'
    AND name LIKE 'ROLE[_]%'
ORDER BY create_date DESC;

```

Hình 2-105: Lệnh xem các role đã tạo

	RoleName	type_desc	create_date	modify_date
1	ROLE_ADMIN	DATABASE_ROLE	2025-12-11 09:48:35.493	2025-12-11 09:48:35.493
2	ROLE_KETOAN	DATABASE_ROLE	2025-12-11 09:47:55.800	2025-12-11 09:47:55.800
3	ROLE_MARKETING	DATABASE_ROLE	2025-12-11 09:47:55.793	2025-12-11 09:47:55.793
4	ROLE_KHO	DATABASE_ROLE	2025-12-11 09:47:55.787	2025-12-11 09:47:55.787
5	ROLE_CSKH	DATABASE_ROLE	2025-12-11 09:47:55.780	2025-12-11 09:47:55.780
6	ROLE_BANHANG	DATABASE_ROLE	2025-12-11 09:47:55.770	2025-12-11 09:47:55.770
7	ROLE_THUNGAN	DATABASE_ROLE	2025-12-11 09:47:55.753	2025-12-11 09:47:55.753
8	ROLE_QLCN	DATABASE_ROLE	2025-12-11 09:47:55.713	2025-12-11 09:47:55.713

Hình 2-106: Các role đã được tạo trên hệ thống

Xem lại các quyền đã cấp cho từng role

```
--Xem phân quyền role
SELECT
    rp.name AS RoleName,
    perm.state_desc,
    perm.permission_name,
    obj.name AS ObjectName,
    obj.type_desc AS ObjectType
FROM sys.database_permissions perm
JOIN sys.database_principals rp
    ON perm.grantee_principal_id = rp.principal_id
LEFT JOIN sys.objects obj
    ON perm.major_id = obj.object_id
WHERE rp.type = 'R'
AND rp.name LIKE 'ROLE[_]%'
ORDER BY rp.name, obj.name, perm.permission_name;
```

	RoleName	state_desc	permission_name	ObjectName	ObjectType		RoleName	state_desc	permission_name	ObjectName	ObjectType
1	ROLE_ADMIN	GRANT	SELECT	ChiNhanh	USER_TABLE	36	ROLE_KHO	GRANT	INSERT	PhieuXuat	USER_TABLE
2	ROLE_BANHANG	GRANT	SELECT	BienDongGia	USER_TABLE	37	ROLE_KHO	GRANT	SELECT	PhieuXuat	USER_TABLE
3	ROLE_BANHANG	GRANT	SELECT	CTChuongTrinhKM	USER_TABLE	38	ROLE_KHO	GRANT	UPDATE	PhieuXuat	USER_TABLE
4	ROLE_BANHANG	GRANT	SELECT	CTKhuyenMai	USER_TABLE	39	ROLE_KHO	GRANT	SELECT	SanPham	USER_TABLE
5	ROLE_BANHANG	GRANT	INSERT	CTPhieuDatHang	USER_TABLE	40	ROLE_KHO	GRANT	INSERT	TonKho	USER_TABLE
6	ROLE_BANHANG	GRANT	SELECT	CTPhieuDatHang	USER_TABLE	41	ROLE_KHO	GRANT	SELECT	TonKho	USER_TABLE
7	ROLE_BANHANG	GRANT	SELECT	KhachHang	USER_TABLE	42	ROLE_KHO	GRANT	UPDATE	TonKho	USER_TABLE
8	ROLE_BANHANG	GRANT	INSERT	PhieuDatHang	USER_TABLE	43	ROLE_MARKET...	GRANT	INSERT	BienDongGia	USER_TABLE
9	ROLE_BANHANG	GRANT	SELECT	PhieuDatHang	USER_TABLE	44	ROLE_MARKET...	GRANT	SELECT	BienDongGia	USER_TABLE
10	ROLE_BANHANG	GRANT	SELECT	SanPham	USER_TABLE	45	ROLE_MARKET...	GRANT	UPDATE	BienDongGia	USER_TABLE
11	ROLE_BANHANG	GRANT	SELECT	TheThanhVien	USER_TABLE	46	ROLE_MARKET...	GRANT	INSERT	CTChuongTrinhKM	USER_TABLE
12	ROLE_CSKH	GRANT	SELECT	HoaDon	USER_TABLE	47	ROLE_MARKET...	GRANT	SELECT	CTChuongTrinhKM	USER_TABLE
13	ROLE_CSKH	GRANT	INSERT	KhachHang	USER_TABLE	48	ROLE_MARKET...	GRANT	UPDATE	CTChuongTrinhKM	USER_TABLE
14	ROLE_CSKH	GRANT	SELECT	KhachHang	USER_TABLE	49	ROLE_MARKET...	GRANT	INSERT	CTKhuyenMai	USER_TABLE
15	ROLE_CSKH	GRANT	UPDATE	KhachHang	USER_TABLE	50	ROLE_MARKET...	GRANT	SELECT	CTKhuyenMai	USER_TABLE
16	ROLE_CSKH	GRANT	SELECT	LoaiKH	USER_TABLE	51	ROLE_MARKET...	GRANT	UPDATE	CTKhuyenMai	USER_TABLE
17	ROLE_CSKH	GRANT	INSERT	NganHang	USER_TABLE	52	ROLE_MARKET...	GRANT	SELECT	SanPham	USER_TABLE
18	ROLE_CSKH	GRANT	SELECT	NganHang	USER_TABLE	53	ROLE_QLCN	GRANT	SELECT	BienDongGia	USER_TABLE
19	ROLE_CSKH	GRANT	UPDATE	NganHang	USER_TABLE	54	ROLE_QLCN	GRANT	SELECT	CTChuongTrinhKM	USER_TABLE
20	ROLE_CSKH	GRANT	SELECT	PhieuDatHang	USER_TABLE	55	ROLE_QLCN	GRANT	SELECT	CTKhuyenMai	USER_TABLE
21	ROLE_CSKH	GRANT	INSERT	TheThanhVien	USER_TABLE	56	ROLE_QLCN	GRANT	INSERT	CTPX	USER_TABLE
22	ROLE_CSKH	GRANT	SELECT	TheThanhVien	USER_TABLE	57	ROLE_QLCN	GRANT	SELECT	CTPX	USER_TABLE
23	ROLE_CSKH	GRANT	UPDATE	TheThanhVien	USER_TABLE	58	ROLE_QLCN	GRANT	UPDATE	CTPX	USER_TABLE
24	ROLE_KETOAN	GRANT	SELECT	CTPhieuDatHang	USER_TABLE	59	ROLE_QLCN	GRANT	INSERT	CTPhieuDatHang	USER_TABLE
25	ROLE_KETOAN	GRANT	SELECT	CTHoaDon	USER_TABLE	60	ROLE_QLCN	GRANT	SELECT	CTPhieuDatHang	USER_TABLE

Hình 2-107: Một phần các quyền được phân cho role

2.7.5 Gán user vào role

Trong SQL Server, LOGIN (Server Level) và USER/ROLE (Database Level) cần được liên kết. Thủ tục thêm USER vào ROLE được xây dựng để tự động hóa bước trung gian này: kiểm tra sự tồn tại của ROLE và USER, sau đó thực hiện việc thêm thành viên vào nhóm quyền.

Thủ tục dbo.sp_ThemUserVaoRole dùng để Gán một người dùng (User) vào một Vai trò (Role) đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

1. Kiểm tra tính hợp lệ: Đảm bảo cả User (@UserName) và Role (@RoleName) đều đã tồn tại và User đó chưa phải là thành viên của Role.
2. Thực hiện gán: Sử dụng lệnh ALTER ROLE ... ADD MEMBER ... để thêm User vào Role.

```

:CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ThemUserVaoRole
@UserName SYSNAME, -- tên USER trong database
@RoleName SYSNAME -- tên ROLE trong database
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- 1) Kiểm tra ROLE có tồn tại không
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM sys.database_principals
        WHERE name = @RoleName AND type = 'R'
    )
    BEGIN
        PRINT N'ROLE ' + @RoleName + N' không tồn tại. Cần tạo ROLE trước khi gán user.';
        RETURN;
    END
    -- 2) Kiểm tra USER có tồn tại không
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM sys.database_principals
        WHERE name = @UserName AND type IN ('S','U','G','E','X')
    )
    BEGIN
        PRINT N'USER ' + @UserName + N' không tồn tại trong database. Cần tạo USER trước khi gán role.';
        RETURN;
    END
    -- 3) Kiểm tra USER đã là member của ROLE chưa
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM sys.database_role_members drm
        JOIN sys.database_principals r ON drm.role_principal_id = r.principal_id
        JOIN sys.database_principals u ON drm.member_principal_id = u.principal_id
        WHERE r.name = @RoleName AND u.name = @UserName
    )
    BEGIN
        PRINT N'USER ' + @UserName + N' đã thuộc ROLE ' + @RoleName + N'.';
        RETURN;
    END
    -- 4) Thêm USER vào ROLE
    DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) =
        N'ALTER ROLE ' + QUOTENAME(@RoleName) +
        N' ADD MEMBER ' + QUOTENAME(@UserName) + N';';
    PRINT @sql;
    EXEC(@sql);
    PRINT N'Dã thêm USER ' + @UserName + N' vào ROLE ' + @RoleName + N'.';
END

```

Hình 2-108: Thủ tục gán user vào role

Thực thi thủ tục gán từng user vào các role

```

----Role Admin
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole
@UserName = N'pl_admin_01',
@RoleName = N'ROLE_ADMIN';
GO
----Role QLCN
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole
@UserName = N'pl_qlcn_01',
@RoleName = N'ROLE_QLCN';
GO
----Role Thu Ngân
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_thungan_01', N'ROLE_THUNGAN';
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_thungan_02', N'ROLE_THUNGAN';
GO
----Role Bán hàng
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_sales_01', N'ROLE_BANHANG';
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_sales_02', N'ROLE_BANHANG';
GO
----Role CSKH
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_cskh_01', N'ROLE_CSKH';
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_cskh_02', N'ROLE_CSKH';
GO
----Role Kho
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_kho_hcm_01', N'ROLE_KHO';
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_kho_hn_01', N'ROLE_KHO';
GO
----Role Marketing
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_mkt_01', N'ROLE_MARKETING';
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_mkt_02', N'ROLE_MARKETING';
GO
----Role Kế toán
EXEC dbo.sp_ThemUserVaoRole N'pl_ketuan_01', N'ROLE_KETOAN';
--

```

Hình 2-109: Thực thi thủ tục gán từng user vào các role

Xem lại user nào đã được gán cho role nào

```
SELECT
    r.name AS RoleName,
    u.name AS UserName
FROM sys.database_role_members drm
JOIN sys.database_principals r
    ON drm.role_principal_id = r.principal_id
JOIN sys.database_principals u
    ON drm.member_principal_id = u.principal_id
WHERE r.name LIKE 'ROLE[_]%'
ORDER BY r.name, u.name;
```

	RoleName	UserName
1	ROLE_ADMIN	pl_admin_01
2	ROLE_BANHANG	pl_sales_01
3	ROLE_CSKH	pl_cskh_01
4	ROLE_CSKH	pl_cskh_02
5	ROLE_KETOAN	pl_ketoan_01
6	ROLE_KHO	pl_kho_hcm_01
7	ROLE_KHO	pl_kho_hn_01
8	ROLE_MARKET...	pl_mkt_01
9	ROLE_MARKET...	pl_mkt_02
10	ROLE_QLCN	pl_qlcn_01
11	ROLE_THUNGAN	pl_thungan_01
12	ROLE_THUNGAN	pl_thungan_02

Hình 2-110: Các user đã được gán role

2.7.6 Thu hồi quyền của Role

Việc thu hồi quyền ở mức role thường được sử dụng trong các bối cảnh:

- + Thay đổi chức năng công việc, quy trình nghiệp vụ: nhân sự chuyển bộ phận, chuyển vai trò hoặc kết thúc nhiệm vụ tạm thời.
- + Kết thúc giai đoạn dự án/chiến dịch: quyền được cấp theo thời điểm để phục vụ một đợt triển khai, sau đó cần thu hồi để giảm rủi ro.
- + Rà soát tuân thủ và audit: khi phát hiện role đang có quyền vượt nhu cầu nghiệp vụ.
- + Xử lý sự cố an ninh: nghi ngờ lộ thông tin hoặc truy cập trái phép thì thu hồi quyền theo nhóm là cách phản ứng nhanh.

Thu hồi quyền của role khác với việc xóa role hay xóa user. Role vẫn tồn tại và có thể tiếp tục được cấp lại các quyền phù hợp khi nghiệp vụ thay đổi.

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_ThuHoiQuyềnCủaRole
    @RoleName SYSNAME,      -- tên ROLE trong database
    @TenBang SYSNAME,        -- tên bảng
    @Quyền NVARCHAR(200)     -- 'SELECT' hoặc 'SELECT, INSERT',...
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- 1) Kiểm tra ROLE tồn tại
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM sys.database_principals
        WHERE name = @RoleName AND type = 'R'
    )
    BEGIN
        PRINT N'ROLE ' + @RoleName + N' không tồn tại trong database.'
        RETURN;
    END
    -- 2) Kiểm tra bảng tồn tại
    IF OBJECT_ID(N'dbo.' + QUOTENAME(@TenBang), N'U') IS NULL
    BEGIN
        PRINT N'Bảng dbo.' + @TenBang + N' không tồn tại.';
        RETURN;
    END
    -- 3) Thu hồi quyền
    DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
    SET @sql = N'REVOKE ' + @Quyền +
        N' ON dbo.' + QUOTENAME(@TenBang) +
        N' FROM ' + QUOTENAME(@RoleName) + N';';
    PRINT @sql;
    EXEC(@sql);
    PRINT N'Dã thu hồi quyền ' + @Quyền + N' trên ' + @TenBang +
        N' khỏi role ' + @RoleName + N';
END

```

Hình 2-111: thủ tục thu hồi quyền của role

Ví dụ cho việc thu hồi quyền:

- Ban đầu, ROLE_MARKETING được cấp quyền SELECT, INSERT, UPDATE trên các bảng khuyến mãi và giá (CTKhuyenMai, CTChuongTrinhKM, BienDongGia).
- Để tăng cường kiểm soát tài chính, quyền UPDATE trên bảng BienDongGia đã bị thu hồi khỏi ROLE_MARKETING.
- Hiện tại, ROLE_MARKETING chỉ giữ quyền quản lý nội dung khuyến mãi và theo dõi giá, còn quyền thay đổi giá bán được chuyển giao cho nhóm có kiểm soát chặt chẽ hơn.

Kiểm tra các quyền của role marketing trước khi thu hồi

```
--Kiểm tra quyền trước khi thu hồi
DECLARE @RoleName SYSNAME = N'ROLE_MARKETING';

SELECT
    dp.name AS RoleName,
    o.name AS TenBang,
    perm.permission_name,
    perm.state_desc
FROM sys.database_permissions perm
JOIN sys.database_principals dp
    ON perm.grantee_principal_id = dp.principal_id
JOIN sys.objects o
    ON perm.major_id = o.object_id
WHERE dp.name = @RoleName
AND o.name IN (N'CTKhuyenMai', N'CTChuongTrinhKM', N'BienDongGia')
ORDER BY o.name, perm.permission_name;
```

	RoleName	TenBang	permission_name	state_desc
1	ROLE_MARKETING	BienDongGia	INSERT	GRANT
2	ROLE_MARKETING	BienDongGia	SELECT	GRANT
3	ROLE_MARKETING	BienDongGia	UPDATE	GRANT
4	ROLE_MARKETING	CTChuongT...	INSERT	GRANT
5	ROLE_MARKETING	CTChuongT...	SELECT	GRANT
6	ROLE_MARKETING	CTChuongT...	UPDATE	GRANT
7	ROLE_MARKETING	CTKhuyen...	INSERT	GRANT
8	ROLE_MARKETING	CTKhuyen...	SELECT	GRANT
9	ROLE_MARKETING	CTKhuyen...	UPDATE	GRANT

Hình 2-112: Các quyền hiện tại của role marketing

Thu hồi quyền điều chỉnh giá của role

```
---Thu hồi quyền
EXEC dbo.sp_ThuHoiQuyenvuaRole N'ROLE_MARKETING', N'BienDongGia', N'INSERT, UPDATE';

REVOKE INSERT, UPDATE ON dbo.[BienDongGia] FROM [ROLE_MARKETING];
Đã thu hồi quyền INSERT, UPDATE trên BienDongGia khỏi role ROLE_MARKETING.
```

Hình 2-113: Thực thi thủ tục thu hồi quyền

Xem lại các quyền của marketing sau khi thu hồi

	RoleName	TenBang	permission_name	state_desc
1	ROLE_MARKETING	CTKhuyenMai	INSERT	GRANT
2	ROLE_MARKETING	CTChuongTrinhKM	INSERT	GRANT
3	ROLE_MARKETING	CTChuongTrinhKM	SELECT	GRANT
4	ROLE_MARKETING	CTKhuyenMai	SELECT	GRANT
5	ROLE_MARKETING	BienDongGia	SELECT	GRANT
6	ROLE_MARKETING	CTKhuyenMai	UPDATE	GRANT
7	ROLE_MARKETING	CTChuongTrinhKM	UPDATE	GRANT

Hình 2-114: Các quyền của marketing sau khi thu hồi

2.7.7 Gỡ user khỏi role và vô hiệu hóa chúng

Thủ tục sp_GoUserKhoiRole_VoHieuHoa được sử dụng để:

- + Tự động gỡ một user ra khỏi tất cả các nhóm quyền (database role) trong database QLBanHangPhucLong.
- + Tự động tìm và vô hiệu hóa (DISABLE) login tương ứng ở mức server, thông qua việc nối sid giữa sys.database_principals và sys.server_principals.
- + Thay vì thao tác thủ công nhiều bước (ALTER ROLE DROP MEMBER cho từng role, rồi ALTER LOGIN DISABLE), thủ tục gom lại thành một bước chuẩn hóa và dễ kiểm soát.

Các tài khoản trên hệ thống thường gắn với từng nhân viên: thu ngân, nhân viên kho, nhân viên CSKH, quản lý chi nhánh, kế toán... Khi nhân viên:

- + Nghỉ việc, chuyển bộ phận, kết thúc hợp đồng, hoặc
- + Bị tạm ngưng sử dụng hệ thống do vi phạm, thì việc để nguyên quyền trên database và login vẫn hoạt động là rủi ro an ninh

Vì vậy, trong những tình huống này, hệ thống cần:

1. Gỡ user khỏi tất cả các role để user không còn kế thừa bất kỳ quyền nào trên các bảng: Phiếu đặt hàng, hóa đơn, kho, khuyến mãi, khách hàng...
2. Vô hiệu hóa login để tài khoản không thể đăng nhập lại vào SQL Server.

Quan trọng: không được xóa (DROP) user trong database

- + Không nên xóa hẳn user vì trong tương lai có thể cần truy vết lịch sử (ai đã tạo đơn hàng, ai đã lập phiếu xuất,...).
- + Việc xóa user (DROP USER) đôi khi còn dẫn đến lỗi nếu user đó đang được dùng trong các bảng đối tượng khác

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_GoUserKhoiRole_VoHieuHoa
@UserName SYSNAME -- tên USER trong database QLBanHangPhucLong
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
-- 1. Kiểm tra user có tồn tại trong database hay không
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = @UserName
    AND type IN ('S', 'U') -- S = SQL user, U = Windows user
)
BEGIN
    PRINT N'USER ' + @UserName + N' không tồn tại trong database hiện tại.';
    RETURN;
END
PRINT N'Bắt đầu gỡ USER ' + @UserName + N' khỏi các ROLE trong database...';
-- 2. Gỡ user khỏi tất cả các role đang là thành viên
DECLARE @RoleName SYSNAME;
DECLARE curRole CURSOR FAST_FORWARD FOR
    SELECT r.name
    FROM sys.database_role_members drm
    JOIN sys.database_principals r
        ON drm.role_principal_id = r.principal_id
    JOIN sys.database_principals u
        ON drm.member_principal_id = u.principal_id
    WHERE u.name = @UserName;
OPEN curRole;
FETCH NEXT FROM curRole INTO @RoleName;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    DECLARE @sqlDrop NVARCHAR(400);
    -- ALTER ROLE [RoleName] DROP MEMBER [UserName]
    SET @sqlDrop = N'ALTER ROLE ' + QUOTENAME(@RoleName)
        + N' DROP MEMBER ' + QUOTENAME(@UserName) + N';';
    PRINT @sqlDrop;
    EXEC(@sqlDrop);
    FETCH NEXT FROM curRole INTO @RoleName;
END

CLOSE curRole;
DEALLOCATE curRole;
PRINT N'Dã gỡ USER ' + @UserName + N' khỏi tất cả các ROLE trong database.';
-- 3. Tìm LOGIN tương ứng và vô hiệu hóa (DISABLE)
DECLARE @LoginName SYSNAME;

SELECT TOP 1 @LoginName = sp.name
FROM sys.server_principals sp
JOIN sys.database_principals dp
    ON sp.sid = dp.sid
WHERE dp.name = @UserName
    AND sp.type_desc = 'SQL_LOGIN';
IF @LoginName IS NOT NULL
BEGIN
    DECLARE @sqlDisableLogin NVARCHAR(400);
    -- ALTER LOGIN [LoginName] DISABLE;
    SET @sqlDisableLogin = N'ALTER LOGIN ' + QUOTENAME(@LoginName)
        + N' DISABLE;';
    PRINT @sqlDisableLogin;
    EXEC(@sqlDisableLogin);
    PRINT N'Dã vô hiệu hóa LOGIN ' + @LoginName
        + N' tương ứng với USER ' + @UserName + N'.';
END
ELSE
BEGIN
    PRINT N'Không tìm thấy LOGIN SQL tương ứng với USER '
        + @UserName
        + N' (có thể là user Windows hoặc dạng đặc biệt).';
END
END

```

Hình 2-115: Thủ tục gỡ user khỏi role và Disable chúng

Ví dụ 1 nhân viên thu ngân nghỉ việc

Đầu tiên xem user thu ngân đang trong role nào

```

DECLARE @UserName SYSNAME = N'pl_thungan_01';
SELECT
    u.name AS UserName,
    r.name AS RoleName
FROM sys.database_role_members drm
JOIN sys.database_principals r
    ON drm.role_principal_id = r.principal_id
JOIN sys.database_principals u
    ON drm.member_principal_id = u.principal_id
WHERE u.name = @UserName
ORDER BY r.name;

```

	UserName	RoleName
1	pl_thungan_01	ROLE_THUNGAN

Thực thi thủ tục gỡ và disable user

```

EXEC dbo.sp_GoUserKhoiRole_VoHieuHoa N'pl_thungan_01';

```

Hình 2-116: Thực thi thủ tục gỡ và disable user

Sau khi gỡ kiểm tra lại user còn tồn tại trong role không

```
SELECT
    r.name AS RoleName,
    u.name AS UserName
FROM sys.database_role_members drm
JOIN sys.database_principals r
    ON drm.role_principal_id = r.principal_id
JOIN sys.database_principals u
    ON drm.member_principal_id = u.principal_id
WHERE r.name LIKE 'ROLE[_]%'
ORDER BY r.name, u.name;
```

10	ROLE_QLCN	pl_qlcn_01
11	ROLE_THUNGAN	pl_thungan_02

Hình 2-117: User thungan_01 đã bị gỡ khỏi role

Kiểm tra trạng thái login đã bị vô hiệu hóa:

- + Trường is_disabled = 1 → login đã bị DISABLE.
- + Dù không xóa login và user, tài khoản này không còn khả năng đăng nhập và không còn quyền trên database.

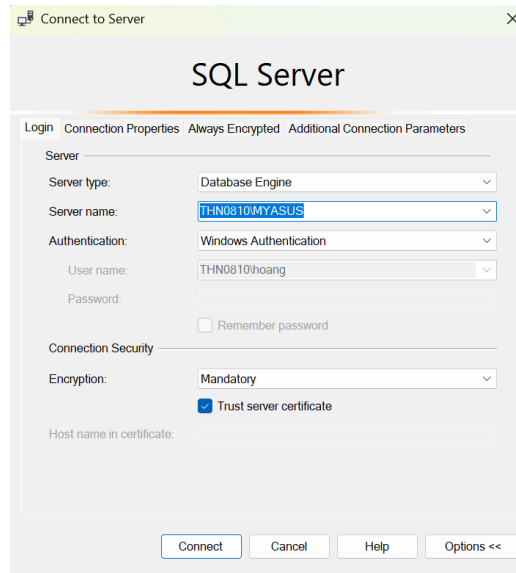
```
SELECT
    name AS LoginName,
    type_desc,
    is_disabled,
    create_date,
    modify_date
FROM sys.server_principals
WHERE name = N'pl_thungan_01';
```

	LoginName	type_desc	is_disabled	create_date	modify_date
1	pl_thungan_01	SQL_LOGIN	1	2025-12-10 21:34:32.307	2025-12-11 10:42:27.567

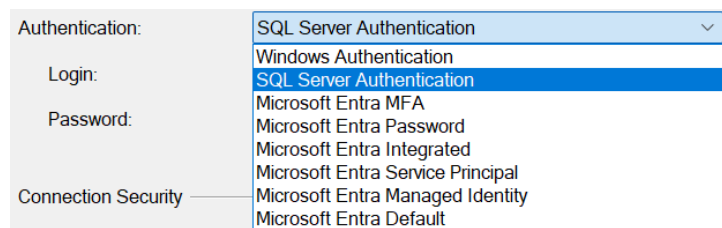
Hình 2-118: Login pl_thungan_01 đã bị vô hiệu hóa khỏi hệ thống

2.7.8 Đăng nhập vào Login kiểm thử phân quyền

- Kiểm tra đăng nhập của vai trò quản trị hệ thống với Login pl_admin_01
- Mở ứng dụng SQL Server, hộp thoại "Connect to Server" sẽ hiện ra. Nhập các thông tin cần thiết như Database Engine, Server Name, và Authentication để kết nối.

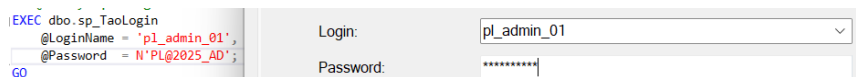


- Đổi Authentication thành SQL Server Authentication là cơ chế xác thực trong đó tài khoản đăng nhập (login) và mật khẩu được quản lý trực tiếp bởi SQL Server, tách biệt với tài khoản Windows của người dùng.



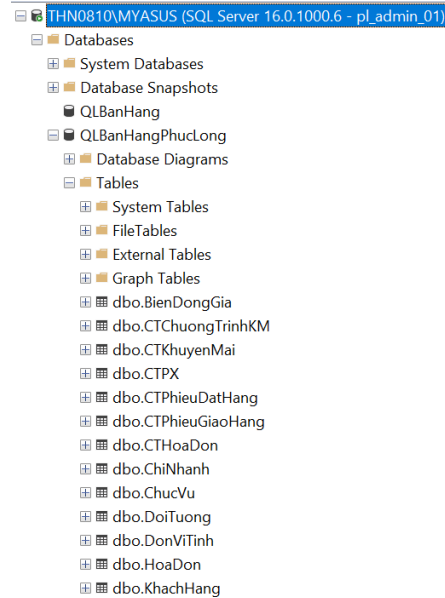
Hình 2-119: Đổi loại Authentication

- Login vào user quản trị viên hệ thống để kiểm tra hoạt động



Hình 2-120: Đăng nhập vào login admin

- Khi đăng nhập thành công ở thanh công cụ bên trên sẽ thấy được login này có thể truy cập tới được tất cả các bảng



- Để xem hết tất cả quyền mà login admin này có thì dùng lệnh

```
SELECT *
FROM fn_my_permissions(NULL, 'DATABASE');
```

	entity_name	subentity_name	permission_name			
1	database		CREATE TABLE			
2	database		CREATE VIEW			
3	database		CREATE PROCEDURE	29	database	CREATE USER
4	database		CREATE FUNCTION	30	database	CONNECT
5	database		CREATE RULE	31	database	CONNECT REPLICATION
6	database		CREATE DEFAULT	32	database	CHECKPOINT
7	database		BACKUP DATABASE	33	database	SUBSCRIBE QUERY NOTIFICATIO...
8	database		BACKUP LOG	34	database	AUTHENTICATE
9	database		CREATE TYPE	35	database	SHOWPLAN
10	database		CREATE ASSEMBLY	36	database	ALTER ANY USER
11	database		CREATE XML SCHEMA COLLECTION	37	database	ALTER ANY ROLE
12	database		CREATE SCHEMA	38	database	ALTER ANY APPLICATION ROLE
13	database		CREATE SYNONYM	39	database	ALTER ANY COLUMN ENCRYPTION...
14	database		CREATE AGGREGATE	40	database	ALTER ANY COLUMN MASTER KEY
15	database		CREATE ROLE	41	database	ALTER ANY SCHEMA
16	database		CREATE MESSAGE TYPE	42	database	ALTER ANY ASSEMBLY
17	database		CREATE SERVICE	43	database	ALTER ANY DATABASE SCOPED C...
18	database		CREATE CONTRACT	44	database	ALTER ANY DATASPACE
19	database		CREATE REMOTE SERVICE BINDI...	45	database	ALTER ANY EXTERNAL DATA SOU...
20	database		CREATE ROUTE	46	database	ALTER ANY EXTERNAL FILE FORM...
21	database		CREATE QUEUE	47	database	ALTER ANY EXTERNAL LIBRARY
22	database		CREATE SYMMETRIC KEY	48	database	ALTER ANY EXTERNAL LANGUAGE
23	database		CREATE ASYMMETRIC KEY	49	database	ALTER ANY EXTERNAL STREAM
24	database		CREATE EXTERNAL LANGUAGE	50	database	ALTER ANY EXTERNAL JOB
25	database		CREATE EXTERNAL LIBRARY	51	database	ALTER ANY MESSAGE TYPE
				52	database	ALTER ANY CONTRACT

Hình 2-121: 1 số quyền của login Admin

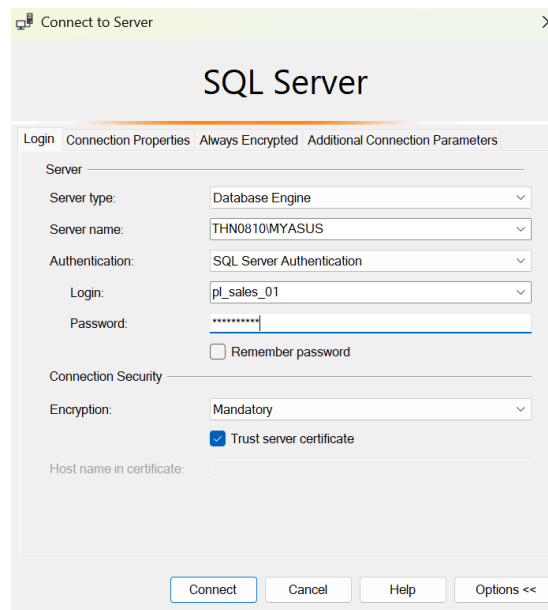
- Xem quyền trên các bảng dữ liệu quan trọng

```
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.PhanQuyen', 'OBJECT');
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.TaiKhoanNV', 'OBJECT');
```

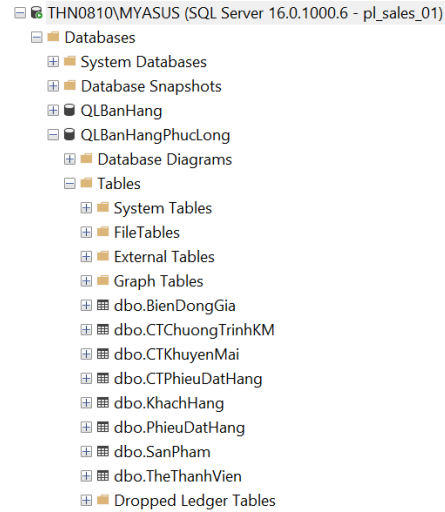
Results Messages			
	entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.PhanQuyen		SELECT
2	dbo.PhanQuyen		UPDATE
3	dbo.PhanQuyen		UNMASK
4	dbo.PhanQuyen		REFERENCES
5	dbo.PhanQuyen		INSERT
6	dbo.PhanQuyen		DELETE
7	dbo.PhanQuyen		VIEW CHANGE TRACKING
8	dbo.PhanQuyen		VIEW DEFINITION
	entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.TaiKhoanNV		SELECT
2	dbo.TaiKhoanNV		UPDATE
3	dbo.TaiKhoanNV		UNMASK
4	dbo.TaiKhoanNV		REFERENCES
5	dbo.TaiKhoanNV		INSERT
6	dbo.TaiKhoanNV		DELETE
7	dbo.TaiKhoanNV		VIEW CHANGE TRACKING
8	dbo.TaiKhoanNV		VIEW DEFINITION

Hình 2-122: Các quyền của login admin trên các bảng quan trọng

- Kiểm tra đăng nhập của vai trò Nhân viên bán hàng với Login pl_sales_01
- Các bước đăng nhập tương tự login admin
- Đăng nhập bằng login pl_sales_01 với mật khẩu PL@2025_S1



- Khi kết nối thành công ở thanh công cụ bên trái sẽ thấy được các bảng mà login pl_sales_01 được phép truy cập



Hình 2-123: Các bảng login *pl_sales_01* truy cập được

Xem các quyền tổng quát của user này

Xem các quyền của login này trên các bảng đã cấp quyền cho nó

```
-- Danh mục & khuyến mãi
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.SanPham', 'OBJECT');
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.BienDongGia', 'OBJECT');
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.CTKhuyenMai', 'OBJECT');
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.CTChuongTrinhKM', 'OBJECT');

-- Lập đơn hàng
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.PhiếuDatHang', 'OBJECT');
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.CTPhiếuDatHang', 'OBJECT');

-- Thông tin khách
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.KhachHang', 'OBJECT');
SELECT * FROM fn_my_permissions('dbo.TheThanhVien', 'OBJECT');
```

Hình 2-124: Lệnh xem các quyền được cấp cho login *pl_sales_01*

entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.SanPham	SELECT
2	dbo.SanPham	MaSP
3	dbo.SanPham	MaLoaiSP
4	dbo.SanPham	MaDVT
5	dbo.SanPham	TenSP
6	dbo.SanPham	MoTaSP

entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.BienDongGia	SELECT
2	dbo.BienDongGia	MaSP
3	dbo.BienDongGia	NgayCapNhat
4	dbo.BienDongGia	GiaBan

entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.CTKhuyenMai	SELECT
2	dbo.CTKhuyenMai	MaCT
3	dbo.CTKhuyenMai	TenCT
4	dbo.CTKhuyenMai	NgayBDKM
5	dbo.CTKhuyenMai	NgayKTKM
6	dbo.CTKhuyenMai	LyDoKM

entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.CTChuongTrinhKM	SELECT
2	dbo.CTChuongTrinhKM	MaCT
3	dbo.CTChuongTrinhKM	MaSP
4	dbo.CTChuongTrinhKM	TyLePhamTram

entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.KhachHang	SELECT
2	dbo.KhachHang	MaKH
3	dbo.KhachHang	MaLoaiKH
4	dbo.KhachHang	TenKH
5	dbo.KhachHang	NgaySinhKH
6	dbo.KhachHang	SDTKH
7	dbo.KhachHang	DiaChiKH

entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.TheThanhVien	SELECT
2	dbo.TheThanhVien	SoThe
3	dbo.TheThanhVien	MaKH
4	dbo.TheThanhVien	LoaiThe
5	dbo.TheThanhVien	NgayBD
6	dbo.TheThanhVien	NgayHH

entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.PhieuDatHang	SELECT
2	dbo.PhieuDatHang	INSERT
3	dbo.PhieuDatHang	MaPhieuDH
4	dbo.PhieuDatHang	MaKH
5	dbo.PhieuDatHang	SoThe
6	dbo.PhieuDatHang	MaNV
7	dbo.PhieuDatHang	NgayDatHang

entity_name	subentity_name	permission_name
1	dbo.CTPhieuDatHang	SELECT
2	dbo.CTPhieuDatHang	INSERT
3	dbo.CTPhieuDatHang	MaPhieuDH
4	dbo.CTPhieuDatHang	MaSP
5	dbo.CTPhieuDatHang	SoLuongDH
6	dbo.CTPhieuDatHang	DonGiaDH
7	dbo.CTPhieuDatHang	ThanhTienDH

Hình 2-125: Các quyền được cấp cho login pl_sales_01

- Thực hiện tương tự như thế để kiểm thử các login còn lại

Chương 3 KẾT LUẬN

3.1 Kết quả đạt được

- Sau quá trình thực hiện, đề án đã cơ bản đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi đã đặt ra cho hệ thống bán hàng Phúc Long: tập trung vào quản lý danh mục sản phẩm – khách hàng – thẻ thành viên, quy trình đặt hàng – giao hàng – lập hóa đơn, quản lý kho thành phẩm và phân quyền người dùng trong SQL Server.
- Các kết quả chính:
 - **Thiết kế dữ liệu:**
 - + Xây dựng được mô hình dữ liệu mức quan niệm và mô hình ERD cho toàn bộ hệ thống bán hàng, bao quát các nhóm thực thể: tổ chức – nhân sự, sản phẩm – kho – giá, khách hàng – thẻ thành viên, đơn hàng – giao hàng – hóa đơn, và phân quyền.
 - + Chuyển đổi ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ gồm hệ thống bảng như ChiNhanh, PhongBan, NhanVien, SanPham,... với khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn được xác định rõ.
 - + Nạp dữ liệu mẫu tương đối đầy đủ cho tất cả các bảng, làm nền tảng kiểm thử các câu lệnh truy vấn, view, function, procedure và trigger.
 - **Ứng dụng và tối ưu trên SQL Server:**
 - + Tạo hệ thống synonym cho tất cả bảng và một số view, giúp rút gọn cú pháp truy vấn và tăng tính dễ đọc của câu lệnh SQL.
 - + Xây dựng một số non-clustered index phục vụ các truy vấn tìm kiếm khách hàng theo email, tra cứu đơn hàng và thống kê doanh thu,..., đồng thời đo và so sánh thời gian thực thi trước và sau khi tạo index để chứng minh hiệu quả tối ưu.
 - + Tạo các view từ đơn giản đến phức tạp: xem thông tin khách hàng, liên hệ nhân viên, danh sách hóa đơn gần nhất, thống kê doanh thu theo tháng, top sản phẩm bán chạy... giúp tái sử dụng logic và hỗ trợ báo cáo.

- + Xây dựng các hàm (scalar và table-valued) phục vụ nghiệp vụ như tính tuổi khách hàng, tra cứu tồn kho theo kỳ, tổng hợp số lần mua hàng, cảnh báo tồn kho thấp...
- + Cài đặt các stored procedure xử lý các bước chính trong quy trình bán hàng: thêm khách hàng, thêm phiếu đặt hàng, thêm chi tiết đơn hàng kèm kiểm tra ràng buộc, cập nhật trị giá đơn hàng, tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng, thêm chi tiết giao hàng và kiểm soát số lượng giao...
- Ràng buộc nghiệp vụ, audit và bảo mật dữ liệu:
 - + Thiết kế bộ trigger để kiểm soát các ràng buộc quan trọng như: chồng lần thời gian hiệu lực thẻ, giới hạn số thẻ đang hoạt động, tự động cập nhật trị giá đơn hàng, kiểm tra số lượng giao không vượt số lượng đặt, ghi log thay đổi dữ liệu cho một số bảng chính.
 - + Xây dựng cơ chế bảo mật ở mức SQL Server: thủ tục tạo login, ánh xạ user, tạo role, mã hóa – giải mã mật khẩu và thủ tục kiểm tra đăng nhập, kết hợp với mô hình VaiTroHeThong – Quyen – PhanQuyen để phân quyền chi tiết theo chức năng.
- Nhìn chung, đồ án đã hoàn thiện một cơ sở dữ liệu tương đối đầy đủ, mô phỏng sát quy trình bán hàng thực tế của Phúc Long, đồng thời vận dụng đa dạng các tính năng của SQL Server (synonym, index, view, function, procedure, trigger, security) đúng yêu cầu môn học.

3.2 Ưu điểm và hạn chế của đồ án

3.2.1 Ưu điểm

- Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên bối cảnh kinh doanh của chuỗi Phúc Long, thể hiện đầy đủ các phân hệ chính: danh mục sản phẩm – kho, khách hàng – thẻ thành viên, đặt hàng – hóa đơn – giao hàng – xuất kho, phân quyền người dùng.
- Có mô hình ERD và mô hình dữ liệu quan hệ được chuyển đổi chặt chẽ; các bảng đều có khóa chính, khóa ngoại hợp lý, hạn chế dư thừa thông tin; có áp dụng ràng

buộc toàn vẹn (CHECK, UNIQUE, ràng buộc miền trị, liên thuộc tính, liên bộ...) giúp dữ liệu nhất quán hơn.

- Áp dụng được nhiều tính năng nâng cao của SQL Server: Đồ án không chỉ dừng ở tạo bảng mà còn sử dụng các đối tượng như:
 - + Synonym để đơn giản hóa truy vấn;
 - + Index (Non-clustered) để tối ưu tra cứu;
 - + View cơ bản và phức tạp để phục vụ tổng hợp, thống kê;
 - + User-defined Function và Stored Procedure có tham số để đóng gói nghiệp vụ;
 - + Một số Trigger kiểm soát ràng buộc phức tạp.
- Có mô hình phân quyền rõ ràng: Hệ thống VaiTroHeThong – DoiTuong – LoaiQuyền – Quyền – PhanQuyền giúp mô tả tương đối rõ quyền hạn của từng nhóm người dùng (quản trị hệ thống, quản lý chi nhánh, thu ngân, nhân viên kho, marketing, kế toán...).
- Các lệnh T-SQL được tổ chức thành từng phần (tạo bảng, ràng buộc, thêm dữ liệu mẫu, tạo view, function, procedure, trigger, phân quyền), thuận tiện cho việc chạy lại, kiểm thử và mở rộng sau này.

3.2.2 Hạn chế

- Một số chức năng mới dừng ở mức mô phỏng: Các trigger, function, procedure, phân quyền còn ở mức minh họa cho yêu cầu môn học; chưa được tối ưu hiệu năng và chưa xử lý hết các tình huống nghiệp vụ phức tạp.
- Kiểm thử chưa toàn diện: Việc kiểm thử chủ yếu thông qua một số bộ dữ liệu mẫu và câu lệnh T-SQL đơn lẻ, chưa có bộ test hệ thống để kiểm tra đầy đủ các trường hợp biên, lỗi người dùng hoặc truy cập đồng thời.
- Kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế: Chưa thể hiểu sâu các nghiệp vụ thực tế của doanh nghiệp và các kỹ thuật nâng cao trong SQL Server (tối ưu hiệu năng, phân tích execution plan, thiết kế phân quyền chi tiết...) còn hạn chế. Nhiều giải pháp mới dừng ở mức cơ bản, chưa tối ưu cho môi trường vận hành lớn.

Tài liệu tham khảo

- Giới thiệu sản phẩm & Sản phẩm.* (2025). Được truy lục từ PhucLong.com: <https://phuclong.com.vn/>
- Aubry, F. (2025, 6 19). *Integrity Constraints in SQL: A Guide With Examples*. Được truy lục từ Datacamp: <https://www.datacamp.com/tutorial/integrity-constraints-sql>
- Ben-Gan, I. (2016). *T-SQL fundamentals (3rd ed.)*. Microsoft Press.
- Cường, P. M. (2019). *Slide giáo Trình Bài giảng Microsoft SQL Server Toàn Tập*.
- NHI, K. (2024, 6 24). *Các hàm tự định nghĩa và thủ tục lưu trữ trong SQL*. Được truy lục từ TestMentor: <https://testmentor.vn/cac-ham-tu-dinh-nghia-va-thu-tuc-luu-tru-trong-sql/>
- Tùng, T. M. (2025). *Slide bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server*. Trường Đại học Tài chính - Marketing.